

DIAGNOSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Santa Fe

Corregimientos de Santa Fe, Zapallal y Cucunatí

Elisa Caron

www.agrarian-systems.org

Redacción
Elisa CARON – elisa.carongiauffret@free.fr

Coordinación
Asc | Agrarian Systems Consulting
Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org
Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo
Marion LE POMMELLEC - marionlp@iadb.org
Julie KREMER - jkremer@iadb.org









Prologo

Este documento fue preparado por Agrarian Systems Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN-T1295 “Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá”.

Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166).

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Índice

Tabla de ilustraciones.....5

Resumen.....10

Léxico.....11

Léxico agropecuario.....11

Léxico diagnostico agrario.....15

Unidades de medida.....18

1 Contexto del estudio y metodología.....19

1.1 Diagnóstico agrario.....21

1.1.1 Estudiar la agricultura en toda su complejidad.....21

1.1.2 El marco teórico de la Agricultura comparada.....22

1.1.3 Conceptos operativos.....23

1.2 Pasos metodológicos.....25

1.2.1 Entender la organización del territorio y el medio biofísico.....25

1.2.2 Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias.....25

1.2.3 Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero.....26

1.2.4 Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria.....26

1.2.5 Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores.....27

2 Entender el territorio.....29

2.1 Presentación general de la zona de estudio.....30

2.1.1 El territorio administrativo.....30

2.1.2 Geomorfología y suelos.....31

2.1.3 Un clima que puntúa la producción agropecuaria.....31

2.1.4 Una hidrografía importante pero que sufre de sequía durante la estación seca 32

2.1.5 La población y las vías de transporte.....33

2.2 Zonificación agro-socio- económica de la zona.....36

2.2.1 Santa Fe y Zapallal.....37

2.2.2 Cucunatí.....38

2.2.3 Las Comunidades indígenas marcan el territorio.....39

2.2.4 Rio Congo Arriba y Rio Congo, dos corregimientos de un otro sistema agrario 41

3 La colonización del Darién: De los bosques a los pastos.....44

3.1 Introducción.....45

3.2 1945-1965: “La gente vivía de la agricultura, pesca, caza y madera”.....45

3.2.1 La finca de Santa Fe....46
3.2.2 La producción agrícola de los indígenas y afrodescendientes....46
3.2.3 La caza y pesca....47
3.3 1965-1990: Colonización de la zona por los interioranos: “Todo era montaña”....47
3.3.1 El proyecto de la carretera....47
3.3.2 La migración al Darién de los interioranos....48
3.3.3 La formación de los pueblos indígenas....49
3.3.4 El programa de control de la fiebre aftosa....49
3.3.5 La producción agrícola....49
3.3.6 La cría de puercos....50
3.4 1990 - 2020: Desarrollar los pastos para ocupar el espacio, “el ganado camina solo, los productos agrícolas no”....51
3.4.1 La potrerización y la revolución ganadera....51
3.4.2 La llegada de interioranos con recursos....53
3.4.3 La creación de los territorios colectivos indígenas....53
3.4.4 Los impactos ambientales y la disminución de los rendimientos....54
4 Sistemas de producción....56
4.1 Introducción....57
4.1.1 Criterios de diferenciación....57
4.1.2 Tipo de agricultura según la Ley N° 127....60
4.2 Presentación de los sistemas de producción agrícolas....61
4.2.1 SP1: Productor familiar - autoconsumo....61
4.2.2 SP2: Aguacate y plátanos....63
4.2.3 SP3: Tubérculos y plátanos....66
4.3 Presentación de los sistemas de producción pecuarias....69
4.3.1 SP4 Ganadería de cría....69
4.3.2 SP5 Ganadería de cría y ceba....72
4.3.3 SP6 Ganadería de ceba....74
4.3.4 SP7 Ganadería doble propósito: leche y ceba....76
4.4 Sistemas de producción empresariales....78
4.4.1 SP8 Arroceros mecanizados 200 - 1000ha....78
4.4.2 SP9 Producción de Teca....80
4.5 Comparación de los desempeños económicos de los sistemas de producción....81
4.5.1 Hipótesis de base....81
4.5.2 Comparación general de los ingresos agropecuarios....82
4.5.3 Comparación de los ingresos para los sistemas agrícolas familiares....83
4.5.4 Comparación de los ingresos para los sistemas pecuarios....84

4.6 Comparación de los desempeños agroecológicos de los sistemas de producción.....86
5 Prácticas agrícolas y ganaderas actuales.....90
5.1 Sistemas de cultivo agrícolas.....91
5.1.1 SC1: Sistema de cultivo del arroz y maíz.....92
5.1.2 SC1.b: Sistema de cultivo del arroz mecanizado.....95
5.1.3 SC2: Sistema de cultivo de raíces y tubérculos para el consumo.....97
5.1.4 SC3: Sistema de cultivo de la yuca destinada a la venta.....99
5.1.5 SC4: Sistema de cultivo de ñame destinado a la venta.....101
5.1.6 SC5: Sistema de cultivo del plátano.....103
5.1.7 SC6: Sistema de cultivo del aguacate.....106
5.1.8 SC7: Sistema de cultivo del otoe.....108
5.1.9 SC8: La huerta diversificada.....110
5.1.10 SC9: Ensilaje de maíz.....111
5.1.11 SC10: Pasto mejorado.....112
5.1.12 SC11: Teca.....113
5.1.13 Desempeños económicos de los principales sistemas de cultivo.....115
5.2 Sistemas de crianza.....117
5.2.1 Scri 1: Cría de gallinas para la venta.....117
5.2.2 Scri 2: Cría de ganado.....118
5.2.3 Scri 3: Cría y media ceba de ganado.....120
5.2.4 Scri 4: Ganado doble propósito: leche y media ceba de los terneros.....121
5.2.5 Scri 5: Ceba de ganado.....123
5.2.6 Desempeños económicos de los principales sistemas de crianza.....124
5.3 Impacto del aumento del precio de los insumos sobre el Valor agregado por hectárea y los ingresos de los productores.....126
6 Discusión y propuestas de acción.....128
6.1 Recomendaciones.....129
6.1.1 Luchar contra las plagas y la baja fertilidad.....129
6.1.2 Ser menos dependientes de los precios de compra de los intermediarios.....130
6.1.3 Mejorar la productividad del ganado.....130
6.1.4 Facilitar el acceso al campo.....131
7 Conclusión.....132
Bibliografía.....134
Apéndices.....137

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011).....24

Ilustración 2: Mapa de *ubic*ación de la zona de estudio en Panamá (fuente: Open Street Map, CGIAR-CSI).....30

Ilustración 3: Mapa de la ubicación de la *zona de estudio* en el distrito de *Santa Fe* (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI).....31

Ilustración 4: Grafico ombrotérmico de Santa Fé de Darien (weatherspark).....32

Ilustración 5: Red hidrográfica de la zona de estudio: Corregimiento de Cucunatí a la izquierda, corregimientos de Santa Fe y Zapallal a la derecha.....33

Ilustración 6: Rio Lara después de la lluvia (autor: Elisa Caron).....33

Ilustración 7: Lago artificial en Santa Fe (autor: Elisa Caron).....33

Ilustración 8: Pirámide de edad de la zona de estudio (Sana Fe y Cucunatí) en 2014 (INEC).....34

Ilustración 9: Comunidades y vías de comunicación de la zona de estudio (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI).....35

Ilustración 10: Mapa de los corregimientos de *Santa Fe* (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI).....36

Ilustración 11: Vista de la loma en el Corregimiento de Santa Fe (autor: Elisa Caron) 37

Ilustración 12: Vista de la llanura de Santa Fe y Zapallal (autor: Elisa Caron).....38

Ilustración 13: Vista de la zona de Cucunatí (autor: Elisa Caron).....38

Ilustración 14: Mapa de los territorios colectivos indígenas de la zona de estudio….39

Ilustración 15: Señalización del límite del territorio colectivo de Puerto Lara (autor: Elisa Caron).....40

Ilustración 16: Organización del paisaje en Rio Congo Arriba (autor: Elisa Caron)…41

Ilustración 17: Pastos y plantaciones de teca en el corregimiento de Rio Congo (autor: Elisa Caron).....41

Ilustración 18: Zonificación agro - socio-económica.....42

Ilustración 19: Transecto de la organización del paisaje orientación SO-NE (ver ilustración 10).....43

Ilustración 20: Mapa de Darién siglo XVIII (Lopez 1785).....45

Ilustración 21: Saíno (Tayassuidae) (Fuente: (EcuRed).....47

Ilustración 22: Parcelas en Agua Fría, resulta de la ley de colonización.....48

Ilustración 23: *Organización de los cultivos de los interioranos de 1965 a 1990*.....50

Ilustración 24: Existencia de ganado vacuno en la República de Panamá , por provincia y por Comarca indígena en 2021 - fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.....52

Ilustración 25: Línea de tiempo de la diferenciación de los sistemas de producción y tipología actual.....55
Ilustración 26: Tabla de los criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria de la zona de estudio.....59
Ilustración 27 Tipos de agricultura familiar según la Ley 127.....60
Ilustración 28: Cultivos y superficie del SP1: 3ha.....61
Ilustración 29: Calendario de trabajo del SP1.....62
Ilustración 30: Cultivos y superficie del SP2 : 4ha.....63
Ilustración 31: Calendario de trabajo SP2 4ha (familiar y exterior).....64
Ilustración 32: Corbina (autor: Elisa Caron).....65
Ilustración 33: Motor de lancha (autor: Elisa Caron).....65
Ilustración 34: Demostración de pesca con un trasmallo (autor: Elisa Caron).....65
Ilustración 35: Cultivos y superficie del SP3, 15ha trabajadas.....66
Ilustración 36: Calendario de trabajo SP3, 15ha trabajadas (familiar y exterior).....67
Ilustración 37: Evolución del precio relativo de la yuca y del ñame, a la producción, en moneda constante, 2015=100 (fuente : FAOSTAT).....68
Ilustración 38: Cultivos y superficie del SP4 62ha.....69
Ilustración 39: Calendario de trabajo del SP4 60ha (sin otoe) (familiar y exterior)….70
Ilustración 40: Calendario de trabajo del SP4 con otoe 62ha (familiar y exterior).....71
Ilustración 41: Cultivos y superficie SP5 150ha.....72
Ilustración 42: Calendario de trabajo SP5 150 ha (familiar y exterior).....73
Ilustración 43: Cultivos y superficie SP6 500ha.....74
Ilustración 44: Calendario de trabajo del SP6 500ha.....75
Ilustración 45: Cultivos y superficie SP7 200ha.....76
Ilustración 46: Calendario de trabajo del SP7 200ha (familiar y exterior).....77
Ilustración 47: Evolución del numero de hectáreas cultivadas en arroz mecanizado y del numero de *productores* en la agencia de Santa Fe (incluye también los corregimientos de Agua Fría y Rio Iglesias).....79
Ilustración 48: Ingreso de la producción agropecuaria por hectárea y por *hogar incluyendo el arroz mecanizado*.....82
Ilustración 49: Ingreso de la producción agrícola por hectárea y por *hogar*.....83
Ilustración 50: Ingreso de la producción *agropecuaria* por hectárea y por *hogar*.....84
Ilustración 51: Agroecoloscores generales.....87
Ilustración 52: Combinaciones de los sistemas de cultivo y de crianza por SP.....89
Ilustración 53: Cultivo de arroz y maíz a la orilla (autor: Elisa Caron).....92
Ilustración 54: Coa de palo (autor: Elisa Caron).....92
Ilustración 55: Avión (autor: Elisa Caron).....92

Ilustración 56: Arroz listo para la cosecha (autor: *productor)*.....93
Ilustración 57: Cosecha de arroz (autor: *productor*).....93
Ilustración 58: Arroz secando (autor: Elisa Caron).....93
Ilustración 59: Piladora de arroz (autor: Elisa Caron).....93
Ilustración 60: Itinerario técnico de los sistemas de cultivo de arroz más frecuentes en la zona de estudio.....94
Ilustración 61: Parcela de arroz mecanizado al 28 de junio (autor: Elisa Caron).....95
Ilustración 62: Misma parcela de arroz mecanizado al 18 de agosto (autor: Elisa Caron).....95
Ilustración 63: Comparación del VAB/ha (en balboa) de los diferentes sistemas de cultivo de arroz. El VAB “familiar” se calcula quitando los costos de mano de obra..96
Ilustración 64: Pequeña parcela de yuca fija (autor: Elisa Caron).....97
Ilustración 65: Itinerario técnico de los sistemas de cultivo de *raíces para el auto consumo*.....97
Ilustración 66: Parcela de yuca (autor: *productor*).....99
Ilustración 67: Itinerario técnico del cultivo de yuca.....100
Ilustración 68: Parcela de ñame (autor: *productor*).....101
Ilustración 69: Ñame en una parcela quemada (autor: *productor*).....101
Ilustración 70: Itinerario técnico del cultivo de *ñame*.....102
Ilustración 71: Comparación de los días de trabajo para el cultivo de una hectárea de yuca y de ñame sin contabilizar los barbechos.....102
Ilustración 72: Parcela de plátano antes de *ser chapeada (autor: Elisa Caron)*……103
Ilustración 73: Parcela y siembra del plátano en el tiempo.....104
Ilustración 74: Itinerario técnico del plátano.....104
Ilustración 75: Parcela de aguacate (autor: Elisa Caron).....106
Ilustración 76: Plantones de aguacate (autor: Elisa Caron).....106
Ilustración 77: los frutos no cosechados germinando en el suelo (autor: Elisa Caron) 106
Ilustración 78: Itinerario técnico del cultivo de aguacate.....107
Ilustración 79: Parcela de otoe a la izquierda, en la zona de Cucunatí (autor: Elisa Caron).....108
Ilustración 80: Semilla de otoe (autor: Elisa Caron).....108
Ilustración 81: Itinerario técnico del cultivo de otoe.....109
Ilustración 82: Huerta diversificada: Plátano, mango, coco, papaya, tomate, … (autor: Elisa Caron).....110
Ilustración 83: Pasto mejorado (autor: Elisa Caron).....112
Ilustración 84: Plantación de teca, a la orilla de la Panamericana (autor: Elisa Caron) 113

Ilustración 85: Productividad de la tierra de los principales sistemas de producción por hectárea y por año.....115
Ilustración 86: Productividad del trabajo de los principales sistemas de producción por hectárea y por año.....115
Ilustración 87: Cría de *gallinas (autor: Elisa Caron)*.....117
Ilustración 88: Esquema demográfico - Cría de *pollos*.....117
Ilustración 89: Vacas de cría y sus terneros (autor: Elisa Caron).....118
Ilustración 90: Toro reproductivo (autor: Elisa Caron).....118
Ilustración 91: transporte del ganado (autor: Elisa Caron).....119
Ilustración 92: Esquema demográfico - Cría de *ganado*.....119
Ilustración 93: Preparación del ganado para la venta en la subasta de Quebrada Honda (autor: Elisa Caron).....119
Ilustración 94: Finca de cría y ceba de ganado (autor: Elisa Caron).....120
Ilustración 95: Esquema demográfico - Cría y ceba de *ganado*.....120
Ilustración 96: Vacas lecheras con sus terneros después de haber estado ordenadas (autor: Elisa Caron).....121
Ilustración 97 filtración de la leche (autor: Elisa Caron).....121
Ilustración 98: Vacas ordeñadas (autor: Elisa Caron).....122
Ilustración 99: Esquema demográfico - Vacas doble propósito lecheras y ceba.....122
Ilustración 100: Ciclo de producción de una vaca lechera.....122
Ilustración 101: Ganado de ceba (autor: Elisa Caron).....123
Ilustración 102: Comparación del VAB/ ha y VAB/Hd producción agrícola y pecuaria 124
Ilustración 103: Productividad de la tierra de los sistemas de crianza.....124
Ilustración 104: Productividad del *trabajo* de los sistemas de crianza por Hd.....124
Ilustración 105: Productividad por animal.....125
Ilustración 106: Variación de los *VAB de diferentes SC* con el aumento de los precios de los insumos de 2022.....126
Ilustración 107: Variación de los ingresos de los productores con el aumento de los precios de los insumos de 2022.....126

Resumen

Los tres corregimientos de Santa Fe, Zapallal y Cucunatí pertenecen al distrito de Santa Fe de Darién ubicado en la provincia de Darién. El clima subecuatorial con estación seca permite a los productores de cultivar durante los 9 meses de temporada lluviosa (abril -diciembre). Al contrario, la temporada seca de 3 meses impidiendo el desarrollo de la vegetación, pero permite tumbar, secar y quemar los barbechos que tienen una grande importancia en los sistemas de cultivo.

Dos unidades agro-ecológicas se diferencian en el paisaje. Los corregimientos de Santa Fe y Zapallal, están caracterizados por suelos húmedos (poco drenaje) pero cerca de la panamericana donde se cultivan productos de venta (yuca, ñame, aguacate, arroz mecanizado…) y ganado (cría y vacas lecheras). El corregimiento de Cucunatí, mucho menos accesible, tiene pendientes más pronunciadas con pasto para ganado de carne y otoe. Sin embargo, en las dos unidades se cultivan productos para el consumo de la familia como el arroz, maíz, el ñame y la yuca.

La historia del desarrollo agrícola de la provincia de Darién es singular. Hasta los años 1965, la zona era muy difícil de acceso y la población era principalmente indígenas y afrodescendiente que vivían de la extracción de la madera, la agricultura de auto-consumo, la caza y la pesca. Sin embargo, en 1971, el gobierno panameño empieza el proyecto de construcción de la panamericana en Darién- carretera que unirá la provincia al resto del país- invitando a los productores del país a “colonizar” a Darién. Esta migración provoca un aumento de la población en la zona, una privatización de la tierra (que los indígenas y afrodescendientes cultivaban) y una apertura del paisaje que era bosque. Además, en los años 1990, la autorización de criar ganado y de exportarlo, genera una dinámica de apertura del medio ambiente mas fuerte para sembrar pasto y hacer pastar a las vacas. Así, la región se convirtió en una zona ganadera. La disminución de las áreas boscosas y del tiempo de barbecho tuvieron como consecuencia la disminución y la variación más importante de los rendimientos agrícolas para los cultivos alimentarios .

En consecuencia, el análisis técnico-económico de la situación pecuaria actual revela la alta dependencia de los ganaderos al uso de los insumos como herbicidas y gasolina. El contexto tal como está ahora, que el precio de estos productos aumenta y el impacto ecológico perjudicial preocupa la sociedad civil, aumenta la vulnerabilidad de los agricultores. Además, el cambio climático podría tener un impacto negativo sobre la cantidad de forraje, generando una disminución de la fertilidad del ganado.

Respecto a los productores agrícolas son sometidos a los precios de los intermediarios que venden la producción en Panamá a un precio mucho más alto que el precio de compra. Esta situación genera una grande inseguridad en los ingresos de los productores (inestabilidad y visión de largo plazo difícil), para quien la agricultura es la principal fuente de dinero en efectivo.

Este trabajo pone de relieve la importancia de (re)traer diversidad en los sistemas de producción y adoptar medidas de producción más agro-ecológicas. Además, promover el cooperativismo en la región parece un elemento clave para mejorar el nivel de vida de lo productores, ayudándolos a vender aun mejor precio como a comprar herramientas en común.

Léxico

El léxico se divide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe

Léxico agropecuario

A chuzo: "Es el sistema de siembra manual, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar, y quitar " (fuente: INEC)

A chuzo con tecnología: sistema de cultivo "a chuzo" (ver la caracterizado por la ausencia de mecanización, cero labranzas, la siembra se hace con coa, hay utilización de abonos y/o químicos y/o semillas certificadas. (Fuente: adaptado de Delgado P.V., 2013)

Alquilar a medias: cuando un productor alquila un terreno a medias, el pago la renta dando al propietario del terreno la mitad de su cosecha. Hacer una tarea a medias también puede aplicarse para otras actividades agrícolas: cosecha de cítricos o de café, transformación de cañas en miel (en el caso de la miel de cañas, el transformador que tiene la molienda transforma 100% de la caña llevada por el productor, y guarda 50% del producto final, la miel).

Arramadita: espacio de almacenamiento y conservación de los ñames (en su forma artesanal, tiene techo y paredes de penca)

Arroz a chiru: arroz sin paja y desgranado, todavía tiene con cascara y humedad

Arroz manotá: unidad de medida del arroz cosechado a mano; el arroz manotá contiene el espigo de arroz y la paja; es arroz sin desgranar, y con paja.

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo

Bagazo: residuos de caña de azúcar después de haber sido molida – utilizado para alimentación de los caballos y vacas.

Bomba de mochila: bomba de fumigar sin motor

Barbecho: La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco año y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se

mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar

Cañal: parcela de cañas

Ceba: engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de "media ceba" (engorde 800 lb por ejemplo)

Cebadores: ganaderos o empresarios quienes se dedican al engorde de novillos

Champa: machete doblado o curvado, para poder cortar hierbas (malezas) cerca del suelo (deshierbe del maíz y del arroz)

Chapear: Limpiar la tierra de malezas y hierbas con el machete

Chuzo: palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).

Coa: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera)

Coa: periodo de siembra

Cogollo: parte alta de las hojas de la caña; utilizado para la alimentación de las vacas en verano.

Cole: variación del machete, utilizado para el deshierbe

Cortagrama: desbrozadora

Espavé: también llamado "javillo": *Anacardium excelsum*

Estampa de la vaca: raza de la vaca

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Finca: término utilizado para designar una parcela o un conjunto de parcelas en un solo globo.

Ganado jorro: el ganado que no se ordeña (incluye: novillas y vacas preñadas)

Ganar un peón: un agricultor puede ganar un peón cuando trabaja un día en la finca de uno de sus compañeros / grupo de trabajo; es decir que gana un día de trabajo de parte de este compañero.

Grillo: tractor

Guandú: también llamado "frijol de palo": *Cajanus cajan L.*

Invierno: temporada lluviosa (mayo a noviembre)

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias

Leche grado C: leche producida por ganadero que ordeñan a mano sin techo o con techo, pero sin piso de cemento; solo se encuentra este tipo de leche en la zona de estudio.

Levante: fase de pre-engorde de terneros de destete a los 9 meses por ejemplo 18 meses.

Lomas: colinas

Macho de ceba: novillo de 1 año y medio (peso aproximado para un BrahmxHolstein : 400 lb); se vende a cebadores.

Madroño: *Calycophyllum candidissimum*

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Mangas: División de fincas, una de las técnicas del pastoreo rotacional, consiste en la división de parcelas en unidades más pequeñas y aprovechar mejor de los pastos.

Matojo: malezas

Matorral: sinónimo de matojo: malezas.

Meter candela: quemar con fuego los pastos; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de las «malezas» y la estimulación de rebrote de los pastos. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.

Monte: la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:

Bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004)

una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del ganadero)

Motete: Cesta cilíndrica confeccionado con fibras del bejuco y que sirve para cargar productos del campo

Manotada: conjunto de varios mechones de arroz, amarado con una liga

Motobomba: bomba de fumigar con motor

Ñamal: parcela de ñame

Nance: *Byrsonima crassifolia*

Novillo/a: animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto)

Pagar un peón: se paga peones si uno no ha ganado peones y requiere el apoyo de un jornal. Este jornal puede hacer parte del mismo grupo de trabajo o no.

Pastos tradicionales: grupo de especie utilizado para sembrar pastos a partir de los años 1960, que queda predominante hasta finales de la década 1990. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos "mejorados". Incluye las especies siguientes:

Faragua: *Hiparrenia rufa*

Pangolita o pangola: *Digitaria decumbens*

Ratana*: Ischaemum indicum*

Pastos mejorados: grupo de especie cuya utilización empezó a democratizarse a partir de los años 2000 en el distrito de Los Pozos; su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es superior a la de los pastos "tradicionales"; incluye las especies siguientes:

Brizanta: *Brizantha decumbens*

Marandu o Tamarandu: *Brizantha marandu*

Alicia: *Cynodon dactylon* – muy utilizado para pasto de corte en otras partes del país

Swazi: *Digitaria swazilandensis*

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte

Penca: hojas de palma

Peonada: es un intercambio de trabajo a plazo breve y en el término de una un mes (aproximadamente) se debe «devolver el peón», es decir, trabajar alternativamente en los cultivos de los campesinos que trabajaron en su peonada, en peonadas sucesivas (definición adaptada de Hooper, 1943)

Picadora: herramienta para cortar cañas de maíz, de cañas... (tiene motor)

Pierna negra: "Pierna negra" o "Gangrena Enfisematosa". El agente responsable es el Clostridium chauvoei, produce inflamaciones musculares enfisematosas, es un microorganismo propio de terrenos de pastos húmedos.

Quebradas: sinónimo de "arroyo" o "riachuelo", también termino vernácula para llamar lomas.

Quincha: casa de barro (tierra blanca, arenosa), paja de arroz y palos

Rastrojo: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (ANAM, 2004)

Rancho: espacio de almacenamiento y conservación de las mazorcas de maíz.

Regar (faragua): sembrar a voleo semillas de pasto faragua

Tierra pareja: parcela con superficie plana y arable.

Tierra quebrada: parcela con pendiente mediana o fuerte

Tosca: roca dura pero porosa, compuesta principalmente de basalto más o menos alterado; sirve de capa de base para las carreteras.

Verano: *temporada* seca (diciembre a abril)

Léxico diagnostico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia…) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 1996, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden

eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet & Devienne, 2006)).

Sistema de actividad se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante

la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet, 2011b).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011b))

Sistema agrario se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada.*" (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46) .

"*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial*." (Cochet, 2011c).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

Viable: se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agropecuario supera el umbral de supervivencia o mejor de reproducción ampliada

Vivable: se dice que una explotación es vivable si la carga y las dificultades de trabajo son aceptables para los trabajadores y si están bien integrada en la sociedad

Unidades de medida

Bolsa de silo: 1 bolsa de ensilaje de maíz pesa 80 lb

Gallones: 3,79 litros

Libra (lb): 0,45 kilogramos

MOT: mano de obra temporal (no familiar)

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (qq): 100 libras

Tanque de leche: 35 litros de leche

Tanque de miel de caña: 11 cubos de 5 galones, es decir 208 litros.

Tanquecito de miel de caña: un cubo de 5 galones es decir 18,95 litros

UGB: Unidad estándar de un ganado vacuno, equivalente de pasto para una vaca de leche que produce 3 000 kg de leche por año.

1 Contexto del estudio y metodología

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyo beneficiario final es el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, poniendo un particular énfasis en la adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. El objetivo específico de esta CT es generar información detallada sobre las motivaciones y los factores limitantes en la implementación de innovaciones agropecuarias de manera general y de manera más precisa, en la implementación de innovaciones agroecológicas, especialmente en lo que se refiere a los pequeños productores y teniendo en cuenta la desagregación por género y etnicidad. La meta de este estudio es facilitar la toma de decisiones de manera informada en materia de opciones de políticas e inversiones. La CT financia, entre otros, la realización de "diagnósticos agrarios" en varias regiones de Panamá. El presente informe presenta el diagnóstico agrario de la zona de "Santa Fé, Darién", fruto de un trabajo a campo de 2 meses, realizado de junio a agosto de 2022.







(autor de las fotografias : Elisa Caron)

1.1 Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.1.1 Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y les relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.1.2 El marco teórico de la Agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados;

Histórico

Se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

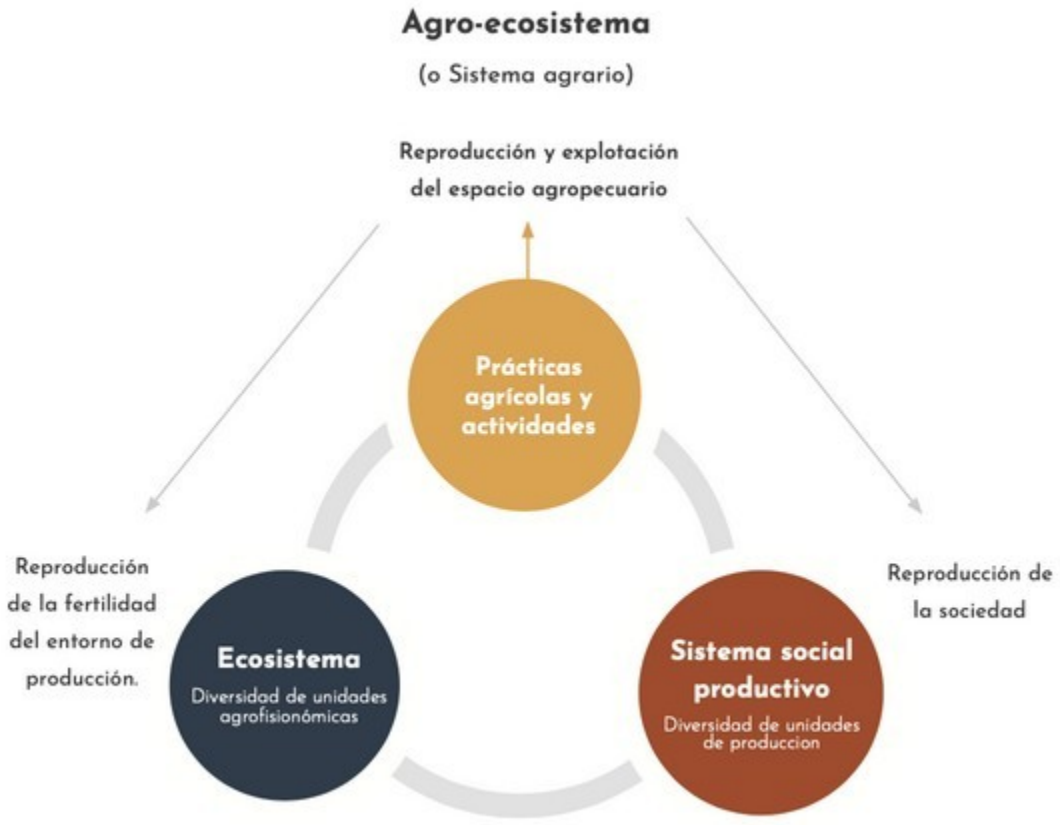
Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.1.3 Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o Agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.



El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a
las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multi-escala (cf. la siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

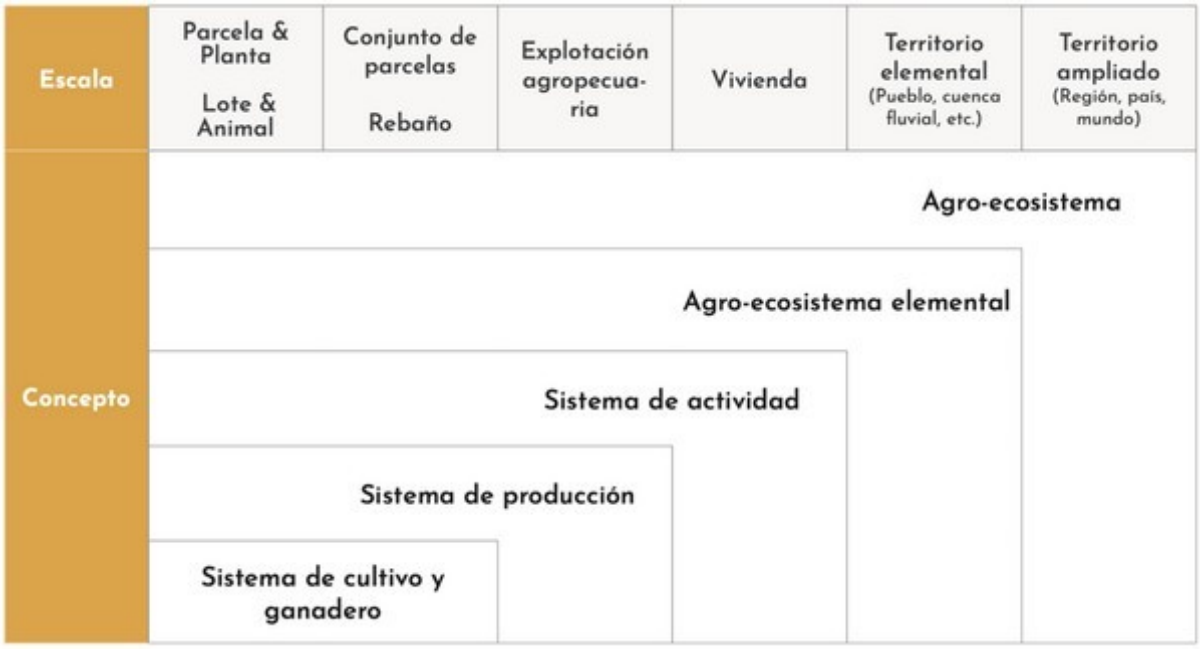


Ilustración 1 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.2 Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico...)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o “tipos de productores”?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.2.1 Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.2.2 Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.2.3 Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.2.4 Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos “sistemas de producción”. Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes ‘arquetipos’ de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada ‘arquetipo’, buscamos caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el “agroecoloscore”, una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración).

1.2.4.1 Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto- consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida;

1.2.4.2 Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.2.4.3 Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.2.4.4 Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.2.4.5 Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.2.4.6 Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de “reproducción social” y de “supervivencia” del territorio estudiado.

1.2.5 Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

A pesar de las limitaciones debidas al Covid-19, en el mes de agosto del 2021, hubo una presentación intermediaria del trabajo en la cual participaron 4 productores, que representaban 3 sistemas de producción diferentes. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen “histórico” (o evolución reciente) de los SP completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo “6 - Discusión y propuestas de acción” se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1. Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales…)
2. Zonificación agro-socio-económica
3. Reconstrucción del histórico agrario
4. Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias
5. Muestreo racional de las explotaciones agropecuarias
6. Estudios de caso detallados
7. Análisis complementario de las zonas comunes
8. Tipología de los Sistemas de producción
9. Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»
10. Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)
11. Estimación de los pesos respectivos de cada tipo
12. Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema
13. Debate con las partes interesadas

De lo general a lo especifico

2 Entender el territorio

2.1 Presentación general de la zona de estudio

2.1.1 El territorio administrativo

El distrito de Santa Fe está ubicado al este de Panamá, del lado Pacifico en el norte de la **provincia de Darién**. Creado en 2017 (*Ley 57 de 14 de julio de 2017)* por la división del distrito de Chepigana, Santa Fe colinda al norte con la provincia de Panamá, al sur con el distrito de Chepigana y al este con el de Pinogana. Las Coordenadas son 8°42′N, 78°12′O (Ilustración 2).

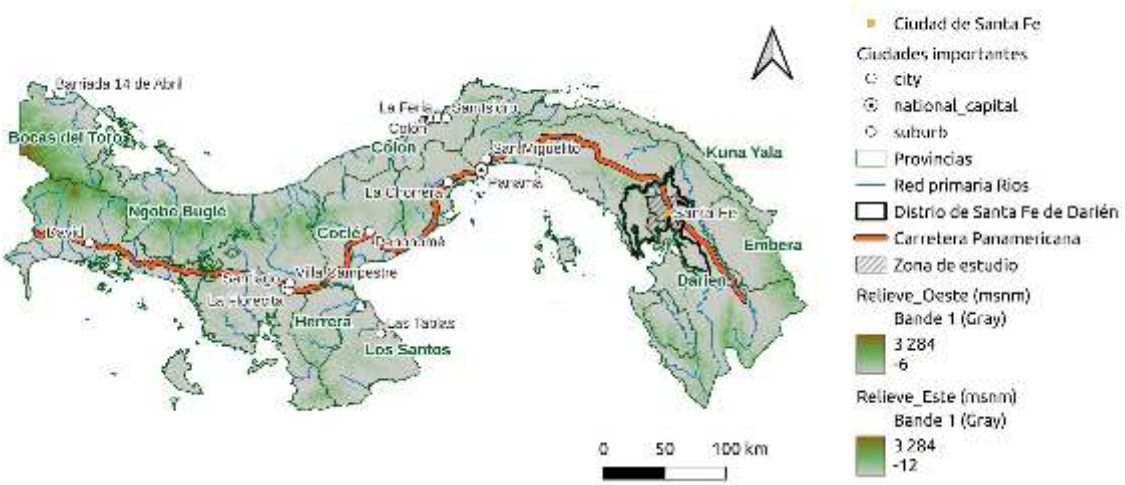


Ilustración 2: Mapa de ubicación de la zona de estudio en Panamá (fuente: Open Street Map, CGIAR-CSI)

El distrito de Santa Fe está compuesto por 7 corregimientos: Agua Fría; Cucunatí; Río Congo; Río Congo Arriba; Río Iglesias; Santa Fe y Zapallal. Su superficie es de 2,683.6 ha. **La ciudad de Santa Fe, ubicada en el corregimiento de Santa Fe, es la cabecera del distrito.** Sin embargo, los corregimientos de Rio Congo y Rio Congo Arriba tienen más intercambios con la ciudad de Tortí (perteneciendo al distrito de Chepo) que es más accesible por la cercanía y el relieve.

Para responder a las necesidades del BID en el tiempo impartido, la investigación se enfocó sobre los corregimientos de **Cucunatí, Santa Fe y Zapallal** (Ilustración 3). Así la zona está delimitada al norte por el corregimiento de Agua Fría, al sur por los manglares de Cucunatí, al oeste por las cadenas de montañas del Cerro Pechito (que corresponde a la delimitación con el corregimiento de Rio Congo) y al este por la cuenca del Rio Chucunaque (que corresponde al distrito de Pinogana).

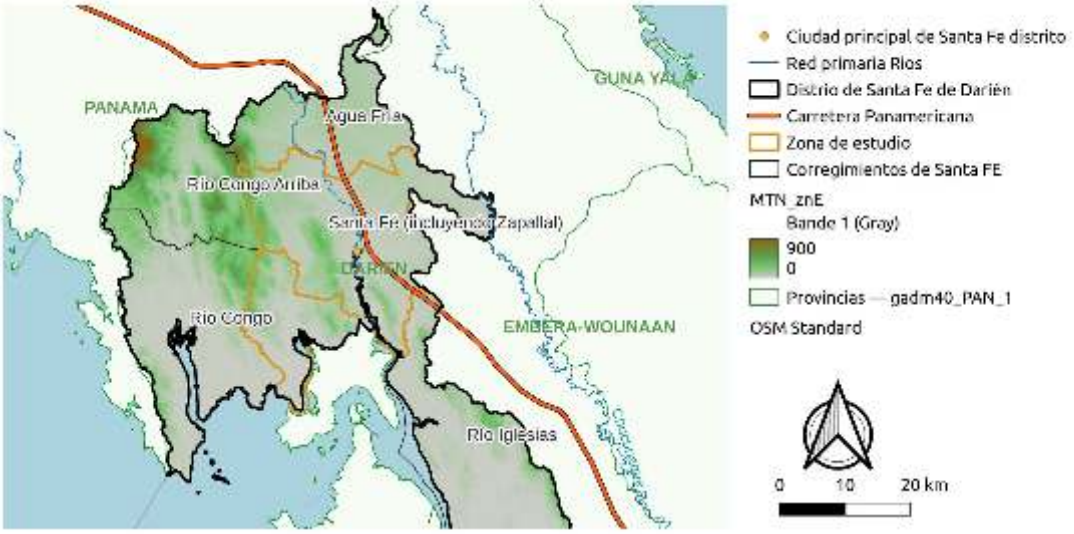


Ilustración 3: Mapa de la ubicación de la zona de estudio en el distrito de Santa Fe (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI)

2.1.2 Geomorfología y suelos

Según los estudios geológicos, el istmo de Panamá se formó entre hace 3 y 15 millones de años. Antes de su creación, un mar separaba los continentes de América del norte y del sur. Hace 65 millones de años, la placa tectónica del Pacifico pasó debajo de la placa continental caribeña. Este fenómeno de subducción llego a la producción de magma y de un sistema volcánico que generó la formación de un archipiélago de islas de origen volcánico.

Entre ellas, el macizo de San Blas y el macizo de Mahé se formaron durante el Cretácico - Eoceno. Ubicada entre estos dos macizos, la zona de estudio quedó debajo del mar, recibiendo depósitos de rocas sedimentarias durante el mioceno (Coates et al. 2004).

Así, hoy en día, los suelos de la región son bastante fértiles y profundos. Sin embargo, se pueden diferenciar por lo menos dos tipos, de un punto de vista agroecológicos:

- Los suelos llanos, son propensos a la retención de agua, lo que limita el desarrollo de los tubérculos. Se cultiva más el arroz y el maíz.
- Al contrario, los suelos con una pendiente más pronunciada, drenan más el agua y permiten el cultivo de yuca, ñame, otoe.

2.1.3 Un clima que puntúa la producción agropecuaria

El clima de la zona de estudio es un **clima subecuatorial con estación seca.** Se caracteriza por unas precipitaciones bajas y temperaturas altas (25 a 27°C) entre los meses de enero y abril, los productores llaman este periodo el *verano*. Durante el

eriodo de lluvia (“*invierno”)*, entre mayo y diciembre las precipitaciones suben y las temperaturas varían poco (Ilustración 4).

Los productores aprovechan la sequía del periodo seco para preparar las parcelas del año: socolar, tumbar y quemar los barbechos. Así, la siembra de los cultivos se hace antes de las primeras lluvias, entre abril y mayo. Según la duración del cultivo, se puede hacer una segunda siembra entre septiembre y noviembre para una cosecha entre enero y febrero.

Los ganaderos afirman que el periodo seco corto permite que el pasto se mantenga siempre verde, aunque crece menos rápidamente.

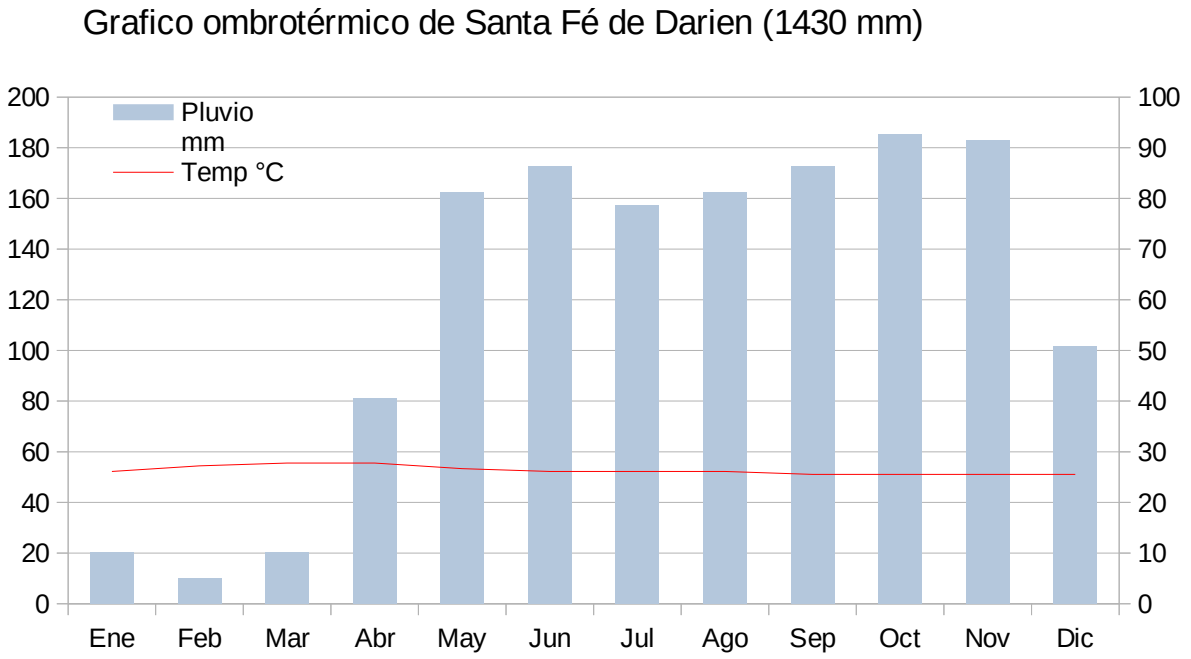


Ilustración 4: Grafico ombrotérmico de Santa Fé de Darien (weatherspark)

2.1.4 Una hidrografía importante pero que sufre de sequía durante la estación seca

La zona de estudio corresponde a la cuenca número 152 de Panamá: ríos entre Sta. Bárbara y Chucunaque. Tiene una extensión de 78,1 km, una superficie de 1.796 km² y los ríos desembocan en el Pacífico.

Dentro de esta cuenca se pueden identificar 3 “sub-cuencas” principales: **El Rio Sabanas en Santa Fe y Zapallal, el Río Cucunatí en Cucunatí** y el Rio Congo en los corregimientos de Rio Congo Arriba y Abajo (Ilustración 5).

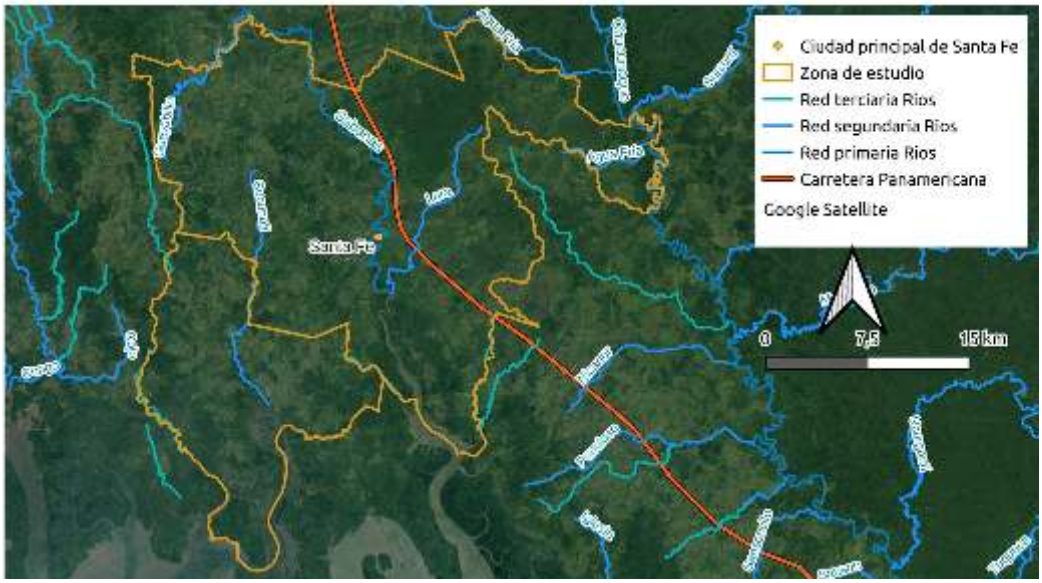


Ilustración 5: Red hidrográfica de la zona de estudio: Corregimiento de Cucunatí a la izquierda, corregimientos de Santa Fe y Zapallal a la derecha

Durante el periodo de lluvia, les ríos crecen y la falta de infraestructuras, en particular de puentes, puede repercutir en el acceso a las comunidades y a los corregimientos de Cucunatí y Rio Congo (Ilustración 6) **.** Sin embargo, durante el periodo seco los arroyos de la zona se secan y para atenuar este fenómeno, los productores de la zona dejan árboles en los bordes de los ríos y en la cumbre de las lomas. Además, la Ley Forestal (Decreto de Ley 1, 3 febrero 1994) prohíbe la tumba y la quema de árboles a orillas del agua. Se puede notar también la presencia de **pequeños lagos artificiales construidos por los productores que permiten disponer agua en el periodo seco,** sobre todo para el ganado (Ilustración 7).



Ilustración 7: Lago artificial en Santa Fe (autor: Elisa Caron)



Ilustración 6: Rio Lara después de la lluvia (autor: Elisa Caron)

2.1.5 La población y las vías de transporte

En 2020, en la población de la zona de estudio se estima que hay 8,563 personas (INEC). Se encuentran principalmente en las zonas planas y cerca de las carreteras

y de los ríos importantes. Así, la ciudad de Santa Fe, ubicada en la llanura, cerca de la Panamericana y del rio Sabana es el hogar de población más importante de la zona de estudio. Igualmente, en el corregimiento de Rio Congo Arriba, la ciudad de Platanilla se localiza en la llanura, cerca de la carretera y del rio Congo.

En abril 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en la provincia del Darién, alrededor de la mitad de la población (un 48.9 % de la población) se dedica al sector primario definido como “agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas”.

Según el INEC, Ilustración 8, la mayor parte de la población tiene menos de 29 años en la zona de estudio. Además, las personas de más de 30 años son principalmente de sexo masculino.

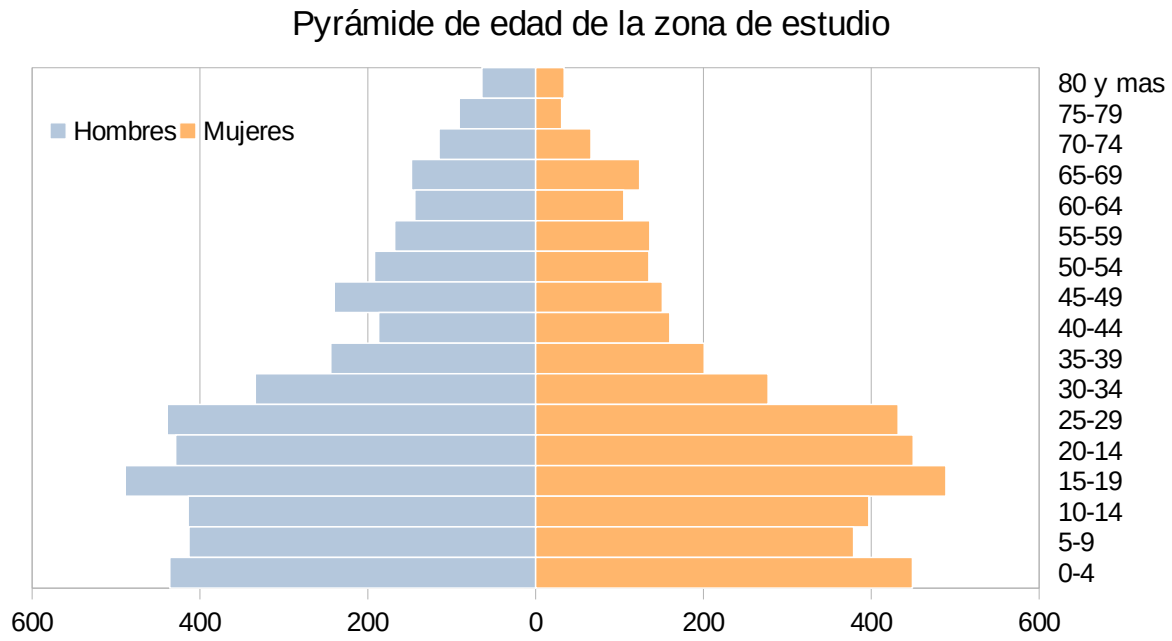


Ilustración 8: Pirámide de edad de la zona de estudio (Sana Fe y Cucunatí) en 2014 (INEC)

La Carretera Panamericana es el único eje de la región oriental de Panamá que conecta el Darién y con las demás provincias. Gracias a ella, se exporta una parte de la producción agropecuaria, generalmente el ganado de los grandes productores, hacia la provincia de Panamá, para venderla.

La red de carreteras es suficientemente densa para que la vía terrestre sea el principal modo de transporte del distrito entre las comunidades (Ilustración 9). Sin embargo, algunos caminos de tierra son accesibles solamente en el periodo seco debido a la cantidad de lodo (por ejemplo, el camino entre Tamarindo y Candelilla). Además, se nota que hay muchas tierras donde no llega ninguna carretera, que son solamente accesibles a caballo. También las vías fluviales son utilizadas por las poblaciones que viven cerca de los ríos, es el caso en Cucunatí.

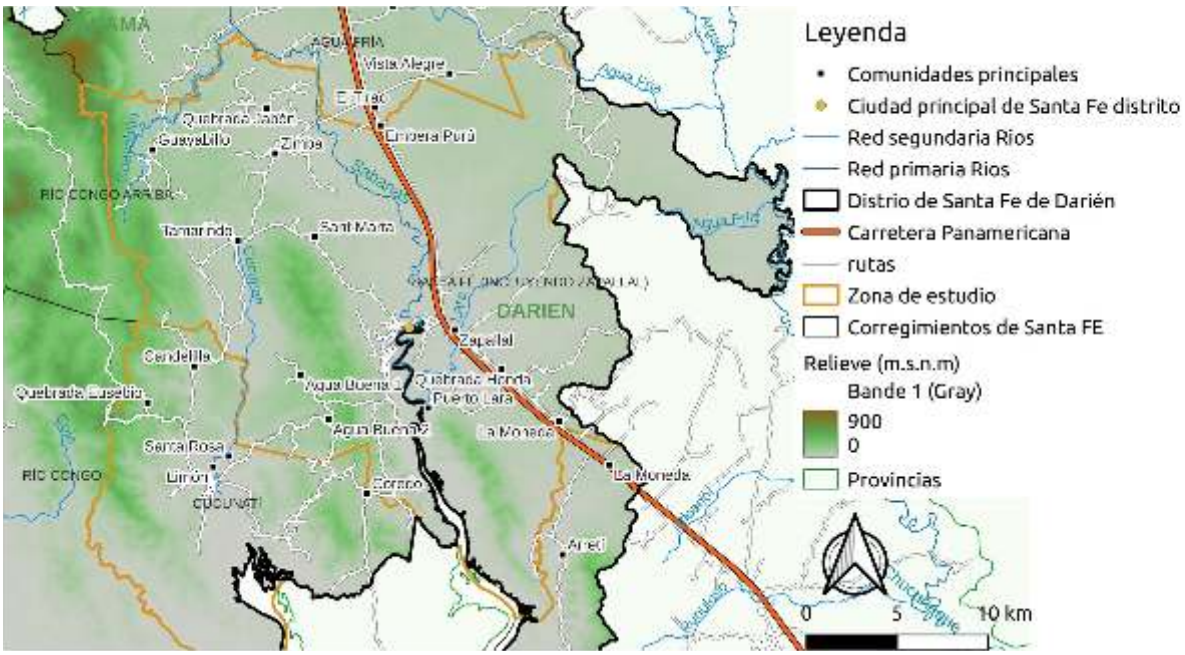


Ilustración 9: Comunidades y vías de comunicación de la zona de estudio (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI)

2.2 Zonificación agro-socio- económica de la zona

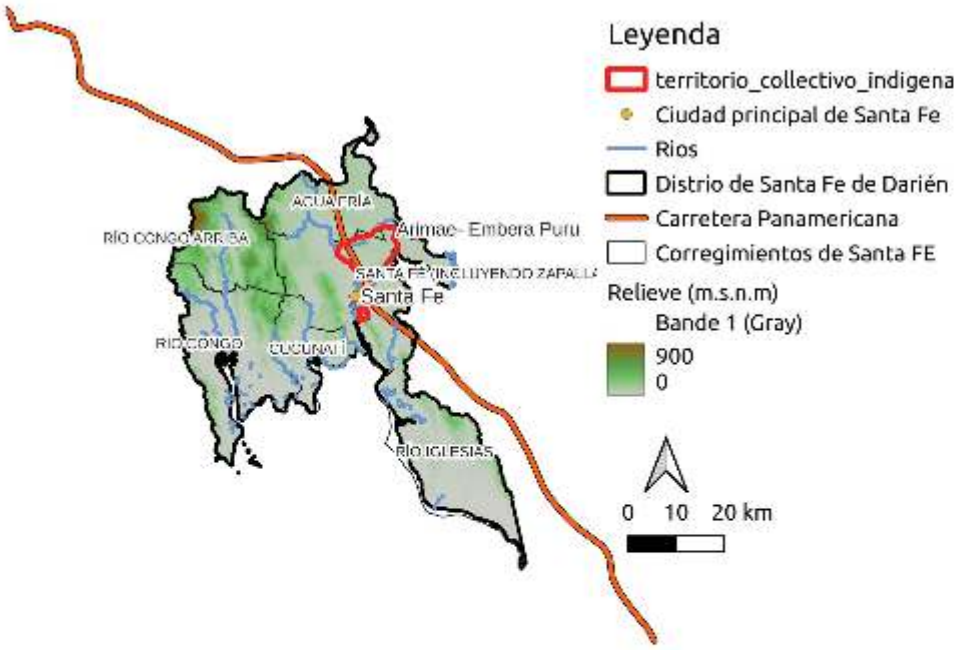


Ilustración 10: Mapa de los corregimientos de Santa Fe (Data: Open Street Map, CGIAR-CSI)

La zonificación de la zona se puede hacer por corregimientos.

1 Los corregimientos de Santa Fe y Zapallal tienen una topografía bastante llana al este y tienen una proximidad con la panamericana.

   1.i En estos corregimientos se ubican dos territorios colectivos indígenas: Arimae y Puerto Lara

2 El corregimiento de Cucunatí tiene más relieve y es mucho menos accesible. Tiene un solo camino que es difícil de recorrer cuando hay lluvia y que los ríos crecen.

Los corregimientos de Rio Congo Arriba y Rio Congo, al oeste del distrito, forman parte de otro sistema agrario.

2.2.1 Santa Fe y Zapallal



Ilustración 11: Vista de la loma en el Corregimiento de Santa Fe (autor: Elisa Caron)

La loma se caracteriza por sus suelos bastante empinados. Al nivel de la cumbre de la loma, se encuentran zonas de bosque primario, llamado “reserva”. Son zonas de fuente y la preservación de los bosques permite prevenir las sequías de los arroyos en verano. Esta agua sirve para el ganado (vacas de cría y de machos de engorde) porque pasa un poco más abajo, sobre los vertientes de la loma. Los pastos corresponden generalmente a pastos mejorados de tipo Brizanta.

La parte inferior de la pendiente corresponde a suelos menos inclinados, pero con un buen drenaje. A este nivel se encuentran los cultivos alimenticios como el ñame, el otoe, la yuca, el maíz y los plátanos. Los tubérculos y sobre todo la yuca son cultivados en esta zona porque no aguantan la retención de agua y es más fácil cosecharlos en suelos inclinados. Esta zona es bastante accesible por carreteras de tierra.

La llanura se caracteriza por suelos bastante planos donde se cultiva el arroz mecanizado (sin riego). Además, los potreros predominan en el paisaje por los dos lados de la Panamericana. Cerca de este eje importante se puede encontrar también cultivos destinados a la venta en Panamá, como la yuca o el ñame (aunque el suelo no es el mejor) y hortalizas, gracias a parcelas que están a la orilla del río y pueden ser regadas y producir durante el periodo seco. En esta zona se nota también la presencia de parcelas de arroz mecanizado. Finalmente, algunas grandes empresas (extranjeras o nacionales) hicieron proyectos de reforestación de pastos con maderables monoespecíficos tipo teca (Tectona grandis) o cedro espino (Pachira quinata).



Ilustración 12: Vista de la llanura de Santa Fe y Zapallal (autor: Elisa Caron)

Cerca de las casas los productores mantienen una agricultura de traspatio con casi siempre árboles frutales. Los que tienen más tierra (generalmente los interioranos que tienen ganado) cultivan también hortalizas: tomate, pepino, ají, sandía, ….

2.2.2 Cucunatí



Ilustración 13: Vista de la zona de Cucunatí (autor: Elisa Caron)

La zona de Cucunatí se caracteriza por un acceso difícil debido a la falta de carreteras y los varios ríos que hay que cruzar para llagar hasta la ciudad principal. En este corregimiento, **los potreros predominan en el paisaje** para la alimentación de vacas de carne.

Sobre las pendientes más pronunciadas, se nota también **la presencia de agricultura y sobre todo el cultivo del otoe destinado a la venta**. Como en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal, los productores cultivan también arroz y

maíz. Además, cerca de las casas los productores mantienen igualmente una agricultura de traspatio.

2.2.3 Las Comunidades indígenas marcan el territorio

Al norte del territorio se ubica el **Terreno comunitario Emberá- Wounaan,(Arimae – Embera Puru) de 8,191 hectáreas y** cuyo pueblo recibió el título de propiedad el 10 de diciembre 2015 (Resolución ADMG-229-2015 del 12 de octubre de 2015.). La organización del paisaje cambia bastante a este nivel porque a cada familia de la comunidad se le atribuyo una parcela de 30 ha para cultivar. Las familias más antiguas (los fundadores de la comunidad de los años 80) tuvieron acceso a las parcelas más cerca de la Panamericana, mientras que a los recién llegados les tocaron tierras más lejanas de esta carretera. Los cultivos principales son pel plátano, la yuca, el ñame y el arroz. Diecinueve productores forman parte de un proyecto en compensación ecológica por las obras de construcción de las nuevas esclusas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y tienen también parcelas de cultivos asociados: café, cacao y maderables (cdp 2016).

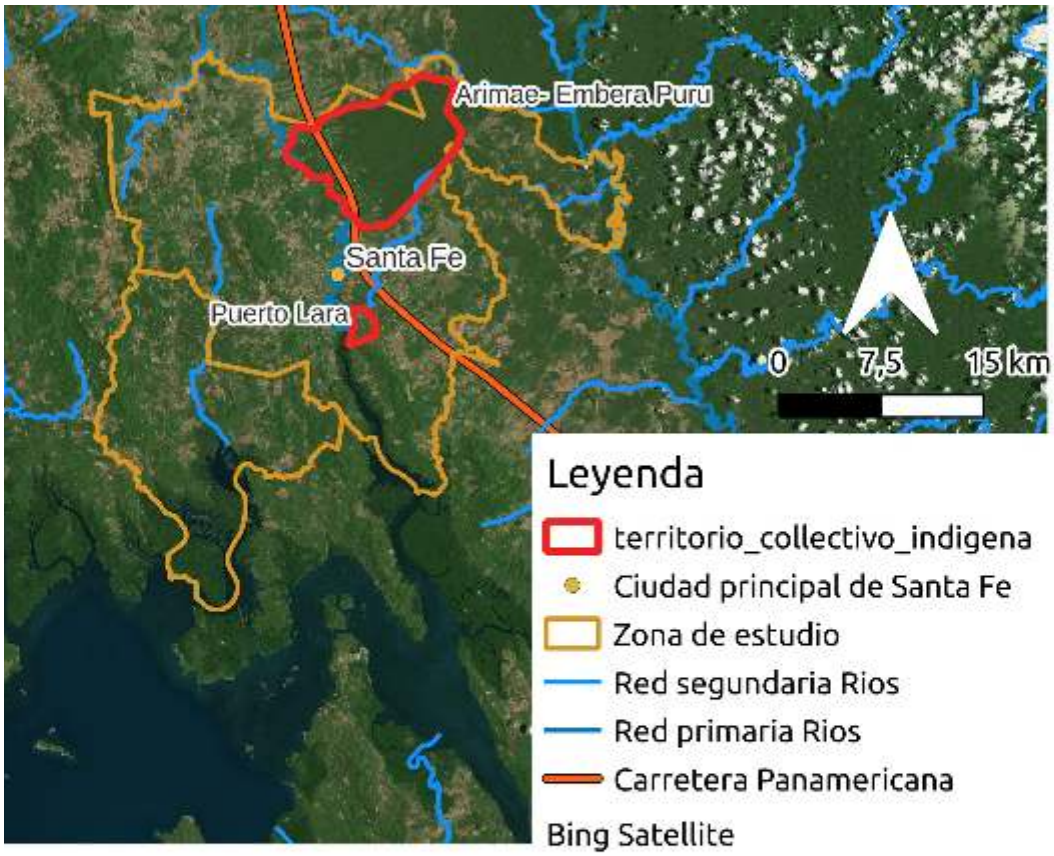


Ilustración 14: Mapa de los territorios colectivos indígenas de la zona de estudio

Al sur de la zona de estudio hay otro **terreno comunitario indígena de 576 ha que pertenece al pueblo Wounaan de puerto Lara** (Ilustración 15). El pueblo recibió el título de propiedad en 2012 (Resolución 5-0727 del 29 de mayo de 2012). Aquí, los cultivos principales son el plátano y el aguacate para la

venta y el arroz, el plátano y maíz para el consumo. Hay que notar también que la población se dedica a la pesca y venta del pescado.

Las otras comunidades indígenas de la zona, como Pueblo Nuevo en Santa Fe o Santa Rosa en Cucunatí, no tienen su propio territorio colectivo.

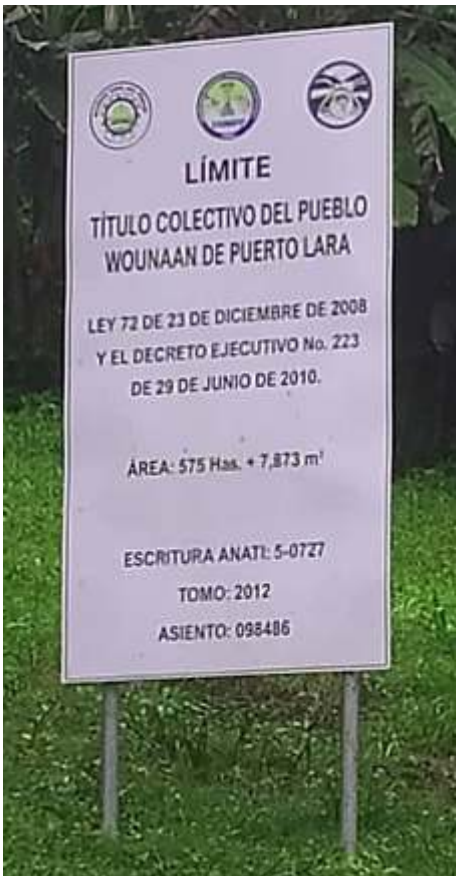


*Ilustración 15: S*eñalización del límite del territorio colectivo de Puerto Lara (autor: Elisa Caron)

2.2.4 Rio Congo Arriba y Rio Congo, dos corregimientos de un otro sistema agrario

Los corregimientos de Rio Congo Arriba y Rio Congo corresponden a una unidad que forma un sistema agrario distinto del sistema de los corregimientos de Sante Fe, Zapallal y Cucunatí, que están al este (Ilustración 14).

Para empezar, el relieve natural marca una separación entre estos dos corregimientos y los del este (Ilustración 3). Por eso, tienen más relaciones con la ciudad de Tortí, al Norte, que con Santa Fe, principalmente para la venta de la producción agropecuaria.



Ilustración 16: Organización del paisaje en Rio Congo Arriba (autor: Elisa Caron)

En Río Congo Arriba, se nota la presencia de una agricultura mucho más mecanizada que en la zona de estudio. Los cultivos de arroz y de maíz no se rotan con barbecho y en consecuencia, las parcelas se aran antes de sembrar y se usan muchos más insumos (herbicida y fertilizantes). Además, es una zona donde los sistemas de producción agrícolas son minoría en comparación con el ganado (Ilustración 16).. Finalmente, se nota la presencia de sistemas de irrigación para la producción de hortalizas en verano.

El corregimiento de Rio Congo presenta también una paisaje muy distinto. Es un territorio marcado por la presencia de grandes empresas que compraron fincas de ganado para la producción de teca (Ilustración 17).



Ilustración 17: Pastos y plantaciones de teca en el corregimiento de Rio Congo (autor: Elisa Caron)

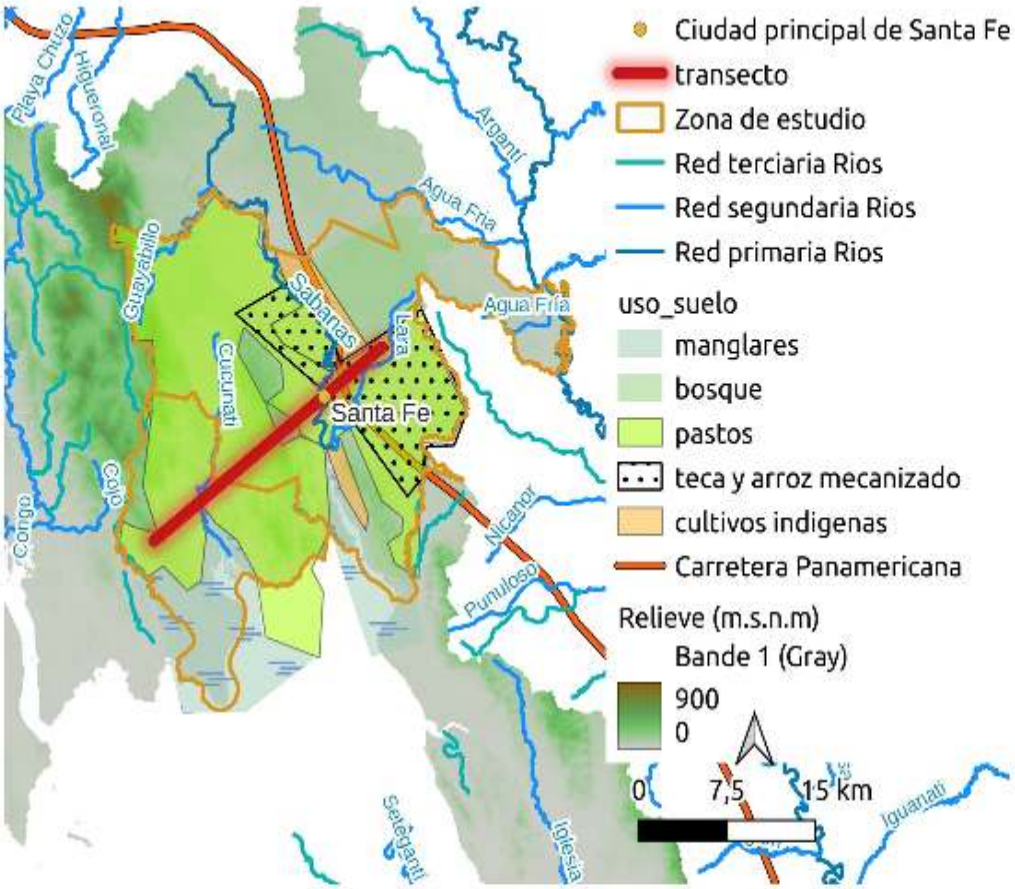


Ilustración 18: Zonificación agro - socio-económica

Por eso, el territorio se caracteriza por la presencia muy importante de los pastos para criar y cebar vacas. Sin embargo, se nota que la cercanía de la carretera permite el desarrollo de otros cultivos agrícolas.

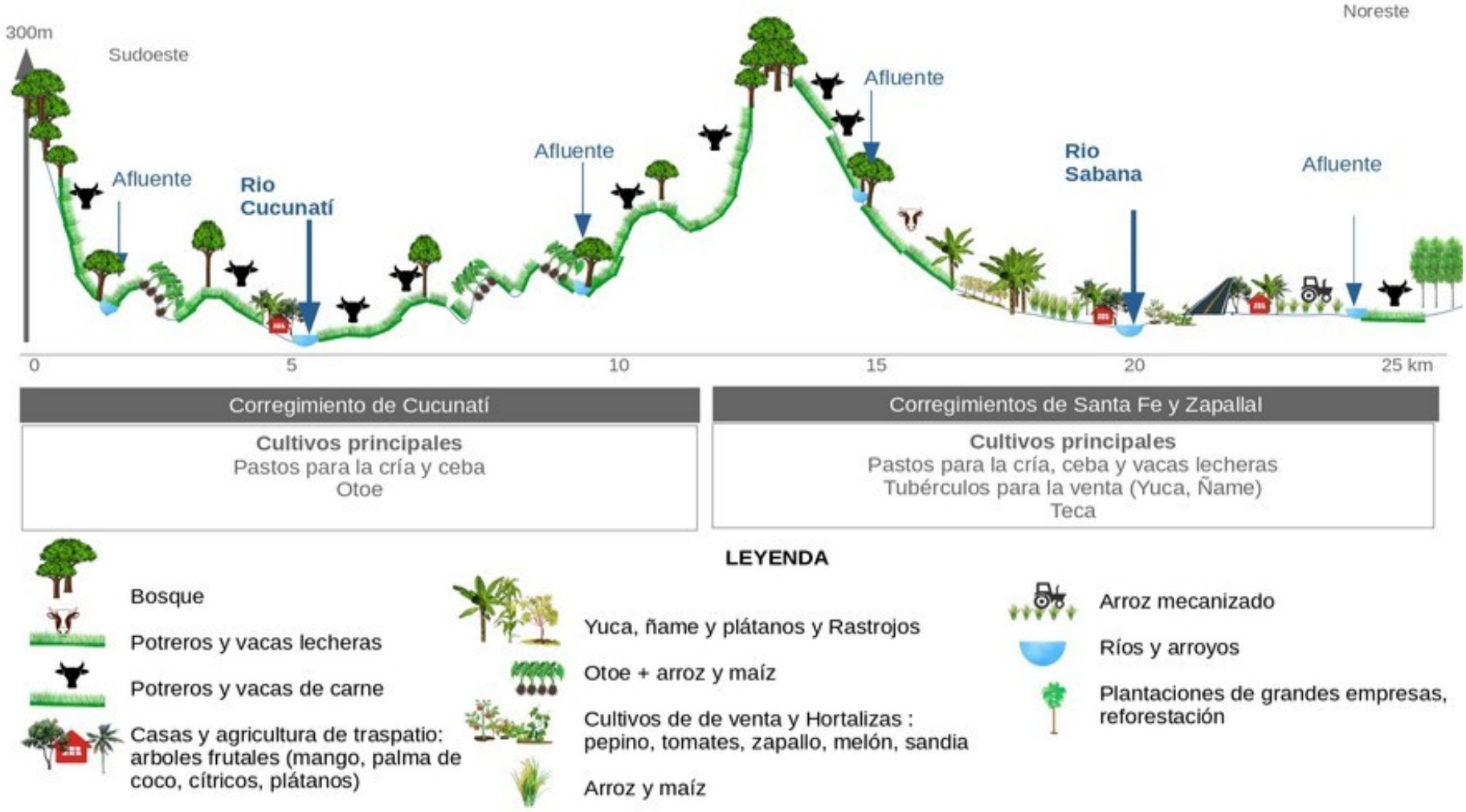


Ilustración 19: Transecto de la organización del paisaje orientación SO-NE (ver ilustración 10)

3 La colonización del Darién: De los bosques a los pastos

3.1Introducción

La provincia del Darién está caracterizada por la presencia de diferentes grupos étnicos. Después de la conquista española, que diezmó la población local, los indígenas Emberá y Wounaan desplazados de lo que hoy es Colombia fueron los primeros a repoblar la zona en el siglo XVIII. Luego, al final del siglo XIX afrodescendientes antillanos y colombianos (de las regiones norte del Chocó y Antioquia) llegaron a la región para trabajar en la extracción de oro o de madera. La zona se percibía como bastante salvaje por su frontera con Colombia y su vegetación boscosa tropical. Sin embargo, en los años 1970, el gobierno creó un proyecto de construcción de una carretera que uniera el Darién al resto del país. Este proyecto abrió nuevas perspectivas para los panameños de las regiones “del interior”, que llegaron a “colonizar” el área, aumentando la densidad de población. Estos recién llegados son llamados “interioranos”, “colonos” o “latinos”. Finalmente, en los años 1990, la región, que estaba en cuarentena por la fiebre aftosa, recibió la autorización de criar y exportar su ganado a las otras provincias. Desde ese momento, los productores empezaron a sembrar pasto y el paisaje se convirtió de un bosque tropical a potreros en casi toda la región.



Ilustración 20: Mapa de Darién siglo XVIII (Lopez 1785)

3.21945-1965: “La gente vivía de la agricultura, pesca, caza y madera”

Antes de los años 1975, fecha del inicio de la construcción de la carretera panamericana en la zona, la población era principalmente indígena de los pueblos Emberá y Wounaan y afrodescendiente. Los hogares se ubicaban en la cuenca de los ríos Sabana y Cucunatí porque eran las vías de transporte y eran una fuente de alimentación a través de la pesca.

3.2.1 La finca de Santa Fe

El señor Abraham Pretto –hombre político que fue elegido diputado en 1968- poseía vastas extensiones territoriales sin titular en esta región y era dueño de una grande finca llamada “Asociación agropecuaria Santa Fe SA”. Debido a esto, este hombre era considerado como el mayor terrateniente de la zona y tenía hasta su propio aeropuerto. La principal actividad de su finca era la extracción de madera, para la cual contrataba afrodescendientes. Tenía también trabajadores para criar ganado que exportaba a Panamá, y “monteadores” o “monteros”, generalmente indígenas, para cazar carne. (Bedoya Reyes 2019; Ibarguen 2022)

La madera, principalmente la caoba, era cortada en verano porque los caminos eran más accesible (menos lodo). Un aserradero de madera se ubicaba en la finca de Santa Fe para semiprocesarla, antes de llevarla en Panamá en invierno, cuando los ríos habían crecido. Allí era vendida a empresas extranjeras que la exportaban. El señor Abraham Pretto tenía sus proprios barcos de cabotajes con bodega, lo que le permitía también llevar a Panamá, durante la estacion lluviosa, los productos agrícolas de los agricultores de la zona por un pago. (Ibarguen 2022)

3.2.2 La producción agrícola de los indígenas y afrodescendientes

La dicha producción agrícola se cultivaba sobre aproximadamente 2 hectáreas con el uso de la mano de obra exclusivamente familiar. En verano, a partir del mes de enero se preparaba el terreno, es decir que se tumbaban y se socolaban los montes. Se dejaba secar durante mínimo un mes y, a las primeras lluvias de abril y mayo, se sembraba a chuzo una hectárea de arroz y otra de maíz. Se sembraba una gran diversidad en las variedades del arroz (*gallote, dijero, plata, gualacate, cuanacate, bolita, fortuna, ….)* y maíz lo que permitía escalar las cosechas y diversificar la comida. Después de la cosecha del maíz mayero (sembrado en mayo), se podía sembrar arroz pascuero, para cosechar entre diciembre y enero. La “sobreproducción” (lo que sobrepasaba el autoconsumo) de estos dos productos se vendía en la Palma (capital provincial) donde estaba el IFE (Instituto de Fomento Económico). Este instituto fue creado por la Ley del 3 de enero de 1953 (ASAMBLEA LEGISLATIVA 1953). Tiene como objetivo planificar, aumentar, diversificar y racionalizar la producción y economía nacional. Para alcanzar sus objetivos, compraba la producción de arroz (en cascara) y maíz con un precio fijo para limitar las fluctuaciones imprevistas (Aycrigg 1953). En este entonces se dejaba crecer el monte como barbecho de 8 a 10 años.

Los indígenas cultivaban también media hectárea de plátano (parcela fija) cerca de las orillas de los ríos para el consumo. Los afrodescendientes cultivaban plátano en menos cantidad, pero sembraban tubérculos como otoe y ñame (variedad *baboso*) dentro del maíz para que pudiera enrollarse sobre la paja después de la cosecha. Podían vender estos productos en Panamá gracias al transporte del señor Abraham Pretto. La yuca y el ñampi eran cultivados a pequeña escala para el consumo de la familia tanto por los indígenas como por los afrodescendiente.

3.2.3 La caza y pesca

Finalmente, la caza y la pesca permitían aportar proteína animal. Se cazaban en el bosque y con armas de fuego puercos de monte, saínos, conejos, tortugas. Los afrodescendientes colombianos, por no tener la nacionalidad panameña, no tenían derecho de poseer un arma. Fue así que se desarrolló un negocio en el que los indígenas compraban rifles para venderlos a los afrodescendientes.

La pesca era una actividad mayormente indígena.



Ilustración 21: Saíno (Tayassuidae) (Fuente: (EcuRed)

Durante este periodo, los principales sistemas de producción son (Ilustración 25)

1. La finca de Abraham Pretto que hace extracción de madera y cría de ganado.
2. La producción indígena, principalmente para el consumo, basada en los plátanos, el arroz y el maíz.
3. La producción de los afrodescendientes, basada en el arroz y el maíz para el consumo y el cultivo de otoe y ñame, que se vende en trozos.

3.31965-1990: Colonización de la zona por los interioranos: “Todo era montaña”

3.3.1 El proyecto de la carretera

En 1971, el Estado panameño, en conjunto con los Estados Unidos y Colombia, decidió construir una carretera que cruzara la provincia de Darién, con el objetivo de unir las carreteras nacionales de América en una sola vía. Este proyecto era también una manera de cerrar el “Tapón del Darién”, que se mantenía distante de los centros de poder, y reafirmar la pertenencia de la provincia a Panamá.

La compañía Morrison-Knudsen, llamada localmente MK, en carga de la construcción de la carretera, llegó con sus máquinas por Puerto Lara. Alquiló tierra (tierra abierta) al señor Abraham Pretto para instalar sus equipos de trabajo e infraestructuras (centro de salud para los trabajadores). El proyecto de la carretera era una fuente de empleo y atrajo a más de 1000 trabajadores de todos los países para trabajar como operadores, ingenieros o técnicos (Islas Antillas, Venezuela, Colombia, Norte América, Costa Rica y otros) (Ibarguen 2022). Los habitantes locales, indígenas y afrodescendientes encontraron también trabajo en la construcción de la carretera.

3.3.2 La migración al Darién de los interioranos

La construcción de la carretera estuvo acompañada de una invitación oficial a "conquistar" el Darién (Dirección General de Planificación 1972). En efecto, para el gobierno militar de Omar Torrijos (1968 – 1978), la colonización de las selvas clasificadas como tierras nacionales era una medida para apaciguar a la población afectada por las expropiaciones de tierras que se generalizaron en la década de 1950 (Gandásegui 2003; Dhan Zunino Singh 2021). La promulgación de la ley Guacuco decreto 5 de 1972 aclara esta voluntad permitiendo a todos los migrantes de adueñarse de tierras en Darién. Los requisitos eran simples: cada uno tenía acceso a un terreno de 200 metros de ancho por 2.500 metros de profundidad a partir de la carretera, o sea 50 hectáreas; más allá de los 2.500 metros de la carretera, los colonos podían marcar y coger hasta 200ha. Los recién llegados tenían que registrar su tierra al puesto de control de Cañasta y garantizar que la iban a trabajar para obtener el derecho posesorio de tierra (Ibarguen 2022). Esta organización de las parcelas se nota todavía en el corrimiento de Agua Fría, en el norte del distrito de Santa Fe (Ilustración 22).

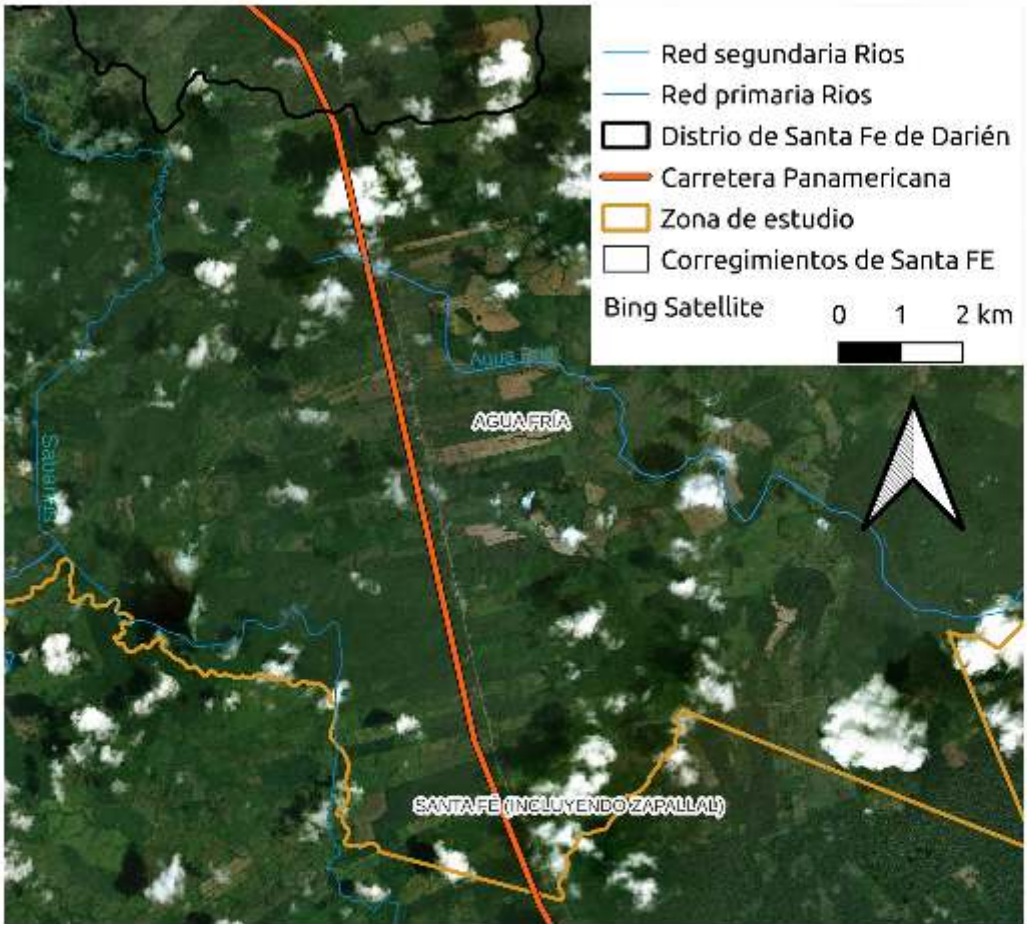


Ilustración 22: Parcelas en Agua Fría, resulta de la ley de colonización

Sabiendo que se iba a construir una carretera y que podían tener acceso a la tierra, los primeros "colonos" que venían del interior llegaron a partir de 1965. Venían principalmente de las provincias de Los Santos, Veraguas y Herrera. En estas provincias, la tierra se había vuelto de difícil acceso, era muy cara para comprar o alquilar, y la fertilidad había disminuido y los productores no tenían recursos para

comprar abono o urea (entrevistas históricas (Bedoya Reyes 2019)). Por eso, los primeros colonos que llegaron en la zona eran trabajadores del interior sin tierras y sin recursos que buscaban una vida mejor. Llegaban en una “chiva gallinera” (camionta pick-up armadas, que traían los efectos personales de la gente) dejando sus hijos y esposa en la provincia de origen. Empezaron “de cero” marcando el terreno con una trocha, construyendo un ranchito y cultivando la tierra. Después de dos a cinco años, cuando estaban bien establecidos, la familia se juntaba. Sin embargo, la zona no tenía infraestructuras (escuelas o centros de salud) y la vida era bastante difícil para los recién llegados. Muchos de ellos se fueron porque se habían enfermado, tenían que acercarse a un hospital y vender sus tierras.

3.3.3 La formación de los pueblos indígenas

Por otra parte, la población indígena que vivía cerca de los ríos, sobre esta tierra que transitaban, cultivaban y consideraban como patrimonio vieron esta colonización como una invasión de los latinos. Para marcar zonas de tierra grande y seguir cultivándola, las familias indígenas se agruparon en pueblos a partir de los años 70. (Membache 2022).

Así nació la comunidad Emberá y Wounaan de Quebrada Boca Los Monos en 1969 (conocido ahora como Arimae). Los 18 hogares que se agruparon delimitaron con una trocha un terreno 72.000 hectáreas en 1971. El objetivo era calificar para poder conformar una comarca pero en realidad los interioranos, que llegaban por la carretera recogieron esta tierra y recibieron un derecho posesorio. En ausencia de legislación que permitía la titulación colectiva de tierras indígenas fuera de las comarcas, los indígenas de Arimae formaron una asociación agraria llamada “Jumbara Amba”. Así, obtuvieron un certificado de posesión de 7.000 hectáreas de su territorio en 1983. (Sarrazin 2015)

De igual manera familias se agruparon en Puerto Lara. Sin embargo, otras familias indígenas no se reunieron prefiriendo marcar cada una su propria tierra según la ley.

3.3.4 El programa de control de la fiebre aftosa

La mayoría de los productores llegaron con la aspiración de adquirir tierra para criar ganado como en su provincia de origen, pero esto estaba prohibido en los primeros años de la llegada de la nueva población. En 1973, los Estados Unidos (que pagaba los ⅔ de la construcción de la Panamericana) extendió su programa de control y erradicación de la fiebre aftosa (virus bovino) que se había detectado en Colombia. Pensando que la carretera facilitaría la propagación del virus a Panamá y eventualmente a los Estados Unidos, los gobiernos estadounidense y panameño iniciaron un programa de control a través la COPFA (COmisión Panamá- Estado Unidos para la prevención de la Fiebre Aftosa). Darién se convirtió en una zona de cuarentena en la que no se permitía exportar reses (PANAFTOSA - OPS/OMS 2014; Dhan Zunino Singh 2021).

3.3.5 La producción agrícola

Los interioranos que llegaron tenían que “empezar de cero”, es decir transformar el paisaje que era todo bosque para ellos. Se tumbaban aproximadamente entre 2 y 4 hectáreas al año, “a puro pulmón” con machete y hacha, en verano. Para el primer ciclo de cultivo, se sembraba la mitad del terreno de arroz y la otra de maíz. El ñame

se sembraba dentro del maíz o tenía su parcela aparte, en este caso se enrollaba sobre las ramas secas de los árboles tumbados en verano. Después de la cosecha del primer ciclo, se limpiaba la tierra con machete y se sembraba un maíz pascuero, arroz pascuero y una especie de frijol. El trabajo se hacía con un cambio de mano entre los vecinos, sobre todo para tumbar el monte, sembrar y cosechar. Después de la cosecha, se dejaba crecer el monte durante 4 a 5 años para no tener que tumbar barbechos grandes que necesitaban más trabajadores.

Estos productos se vendían también en la Palma en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), creado el 15 de diciembre de 1975 en vez del IFE y compraba igualmente el arroz, maíz y frijoles a precio fijo (Consejo Nacional de Legislación 1973). La venta en la Palma también permitía a los productores comprar productos que no cultivaban y que no podían comprar en la zona, como azúcar, sal y aceite a veces.

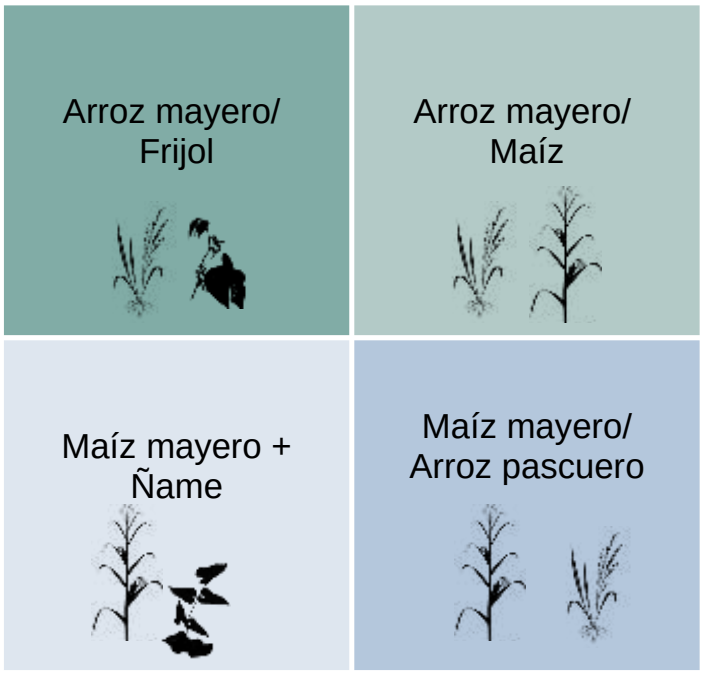


Ilustración 23: Organización de los cultivos de los interioranos de 1965 a 1990

Después de la desaparición de la finca de Santa Fe y del final de la construcción de la carretera, los afrodescendientes se dedicaron enteramente a la producción agrícola adoptando un sistema de producción similar al de los interioranos. Era igual para los indígenas, aunque no cultivaban el frijol y el ñame tampoco en gran cantidad.

Los colonos llegaron con el objetivo de vender la producción. Así el Darién fue la secunda provincia en producción de maíz, ñame y otoe a finales de los años 80 e inicios de los años 90 (Ibarguen 2022). Sin embargo, los productores eligieron las variedades que se producían más para cada cultivo, generando una disminución de la diversidad cultivada.

3.3.6 La cría de puercos

En paralelo de la producción agrícola, la cría de puercos se había se desarrolló, algunos interioranos llegaron con unos lechones. La raza "*choncha*" tenía cuerpo grande con mucha grasa y pequeñas patas que permitía criarla suelta. Los productores que criaban 4 - 5 puercas parideras tenían también un *verraco* -cerdo macho- que los vecinos con 1 o 2 puercas podían usar para la reproducción contra pago. Los puercos comían lo que encontraban y se les daba yuca, maíz, plátano y guineos cuadrados. Se engordaban los lechones para el consumo o para venderlos, había compradores cerca de la Panamericana.

Finalmente, durante este periodo, los principales sistemas de producción son (Ilustración 25)

1. La producción indígena como antes basada en los plátanos, el arroz y el maíz y con la cría de puercos
1. La producción de los interioranos basada en el arroz y el maíz como cultivos principales y el ñame y los frijoles.

3.41990 - 2020: Desarrollar los pastos para ocupar el espacio, "el ganado camina solo, los productos agrícolas no"

3.4.1 La potrerización y la revolución ganadera

En los años 1990 el gobierno panameño autoriza la exportación del ganado del Darién a las otras provincias, lo que abre nuevas perspectivas para los productores de la región. En efecto, los potreros y la cría de ganado era la mejor opción para ocupar la tierra de 50 a 200ha que habían marcado. Es una producción que se puede extender y que no necesita carreteras porque "el ganado camina solo, los productos agrícolas no". Además, el pasto permitía comprobar si un terreno es productivo como lo pedía la ley. Gracias a la siembra de pasto, podían también obtener el título de tierra y pedir un préstamo al banco (Banco nacional o BDA) con el objetivo de mejorar la finca (es decir cercarla y comprar pasto mejorado) y comprar vacas que generarían más capital.

Así, a partir de los años 1990, los productores empezaron a sembrar pasto "nacional", de la variedad *indiana, faragua y ratana*. Estos pastos también llamados "pastos africanos" llegaron a América en los siglos XVII y XVIII, y la variedad *faragua* se generalizó en Panamá como la "hierba conquistadora" que representaba entonces el paisaje rural típico. Este pasto era muy interesante porque genera muchas semillas que se dispersan fácilmente y resistentes a la sequía como a la humedad (importante en la zona llana de la región de estudio) y al sobrepastoreo (Dhan Zunino Singh 2021). La otra ventaja que tienen los pastos nacionales es que se podían sembrar dentro del arroz (después de 1 mes de siembra) y eran persistente. Así, al mes después de la cosecha del arroz se podía poner ganado a pastorear con una carga de 1 animal por hectárea.

En los años 2000 se desarrolla el pasto mejorado en la zona, principalmente la variedad *Brachiaria brizanta cv. T*oledo (introducido de África a Colombia por el CIAT en 1985). Este pasto crece mucho más rápido que el pasto nacional, tolera más la

sequía prolongada y permite una carga teórica de 2 animales por hectárea. Sin embargo, este pasto no tolera bien el encharcamiento. Es un problema para los ganaderos de la zona llana de la región de estudio que tienen que sembrar este pasto con más frecuencia.

En los años 2005 se abre una lechería en Tortí (distrito de Chepo a 50 minutos en carro de Santa Fe), lo que incita a algunos productores a la conversión del rebaño de cría en vacas lecheras. Generalmente son los productores con más recursos que pudieron hacer el cambio porque ordenar vacas necesitaba invertir en una maquina o por lo menos contratar mano de obra exterior a la familia (MOT).

Así, la provincial de Darién pasa de 12.800 cabezas de ganado vacunado en 1982 -o sea la provincia con menos cabezas (rango que se mantuvo hasta 2001) (Instituto Nacional de Estadística y Censo)- a 246.600 cabezas en 2021, clasificándose como la segunda provincia con más ganado (Ilustración 24). Finalmente, la inauguración de la subasta ganadera en Quebrada Honda (en el sur de la zona de estudio) en 2014 pone de manifiesto la importancia del ganado en la región.

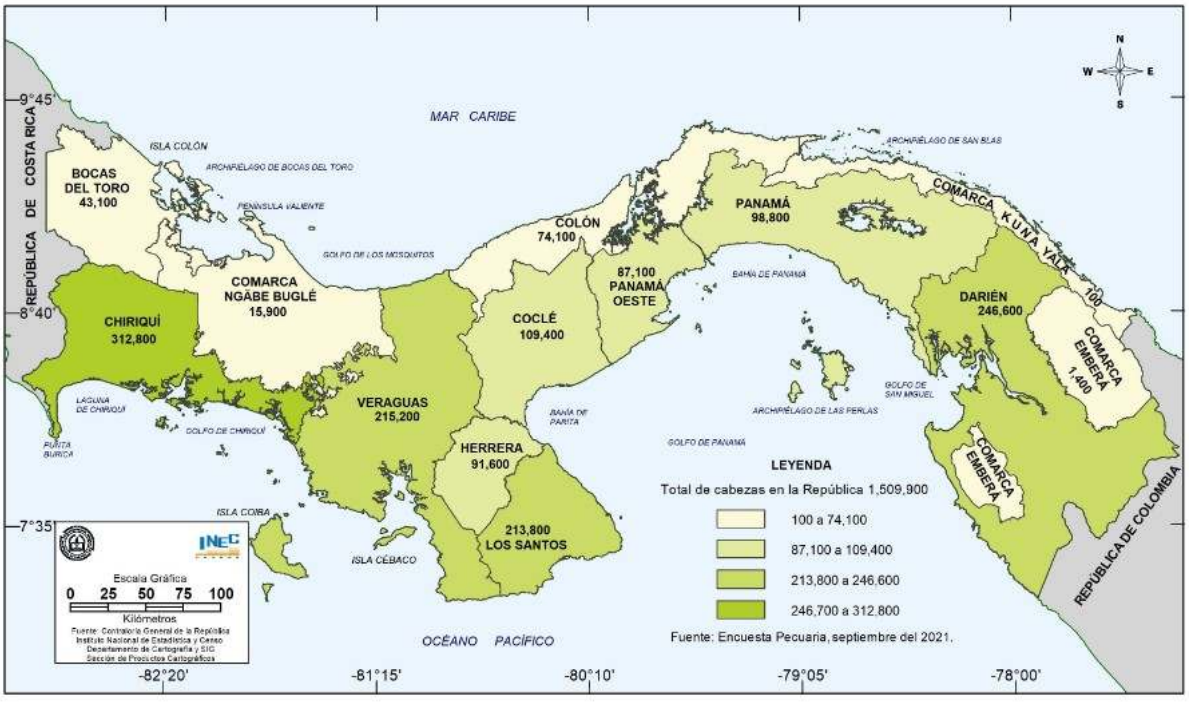


Ilustración 24: Existencia de ganado vacuno en la República de Panamá , por provincia y por Comarca indígena en 2021 - fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Se nota también la disminución de la cría de cerdos durante este periodo. La ley obligaba a encerrar los puercos en chiqueros, ya que no podían en ese momento estaba prohibido alimentarse de lo que encontraban deambulando. Además, en los chiqueros, los puercos se ensucian más haciendo sus necesidades. Así, los productores afirman que no tenían suficiente tiempo para ocuparse de los puercos, sobre todo porque habían desarrollado la cría de vacas. Necesitaban por lo menos 3 horas de trabajo por día para darles la comida y bañarles.

3.4.2 La llegada de interioranos con recursos

El gobierno de Guillermo Endara Galimany (1989 - 1994) votó una derogación de la ley Guacuco que permitía poseer mucha más tierra, que las 200ha autorizadas por la ley Guacuco. Esta derogación y la posibilidad de criar ganado llamó la atención de nuevos interioranos, con más capital y que tenían generalmente una finca de ganado en el interior. Esta dinámica se acentuó con la venta de las fincas de los pequeños ganaderos que no lograban pagar el crédito que habían contratado al banco para comprar ganado. Ellos, ahora sin tierra, tuvieron que regresar a su zona de origen o instalarse cerca de la ciudad de Santa Fe para encontrar un trabajo.

Además, en 1996 el gobierno de Panamá decide financiar (con el BID) la pavimentación (rehabilitación) de la carretera de piedra preexistente entre Bayano y la Yaviza (Perafán and Nessim 2001).

Así, a partir de los años 1990, llegaron a la zona con su propio ganado, con máquinas más potentes (motosierra) que las herramientas manuales (hacha) y a veces con sus trabajadores. Llegaron también con sus proprias vacas que criaban en sus fincas del interior. Generalmente las tierras que compraban eran mayormente de monte, pero ellos podían tumbar 7 - 8 ha de monte por año con el objetivo de sembrar todo de pasto.

Al mismo tiempo, se observó una dinámica de acaparamiento en extensiones de tierra. Los propietarios de tierras no tenían que garantizar que las iban a trabajar, es por eso que numerosos compradores invirtieron en la tierra con la intención de venderla cuando cogiera valor con el tiempo. Este descontrol provocó el aumento del precio de la tierra. Viendo que sus tierras valían mucho, algunos indígenas jóvenes que heredaron, decidieron venderla esperando irse a vivir a la Ciudad de Panamá.

De esta manera, la población latina pasó de 10% en 1970 a 47% en 2001 en la provincia de Darién (Perafán and Nessim 2001).

3.4.3 La creación de los territorios colectivos indígenas

Los pueblos indígenas, originarios de la zona, vieron su territorio ser “colonizado” por los interioranos poco a poco. A pesar del agrupamiento de los hogares en los años 70 y de la formación de la asociación agraria llamada “Jumbara Amba”, los colonos se apropiaron de la tierra de manera individual y obtuvieron títulos de tierra.

En respuesta, y para ejercer sus derechos, los indígenas hicieron grandes movimientos de protesta (tal como bloqueos de la Panamericana). Así, el gobierno votó la ley No. 72 del 23 de diciembre de 2008, que establecía el procedimiento especial para la Adjudicación de la Propiedad Colectiva de Tierras de los Pueblos Indígenas que no estaban dentro de las Comarcas. Fue el caso de los communidades de Arimae - Embera Puru y Puerto Lara.

Puerto Lara recibió su título en 2012 y Arimae en 2015 en razón de conflictos con colonos que invadieron el territorio. Las comunidades de Arimae y Emberá Puru tenía más de 1.300 personas y 220 familias que se beneficiaron de este derecho.

Además, se notaba una tendencia contraria a la potrerización. En efecto, los pueblos indígenas conservaron sus sistemas agrícolas y no desarrollaron la crianza de ganado.

3.4.4 Los impactos ambientales y la disminución de los rendimientos

Entre 1980 y 1997, el paisaje de la zona cambió de bosque a potreros (se pueden ver los mapas del uso de suelo en el Apéndice1.).

La potrerización tuvo como consecuencia la disminución de la tierra disponible para hacer barbechos. Hoy en día los ganaderos dejan la tierra descansar máximo 2 años y algunos cultivan la misma parcela de arroz todos los años. Por lo tanto, las semillas de las malezas no son eliminadas y crecen más rápido que después de un barbecho largo. Para poner remedio a esa situación, el uso de herbicidas totales (tipo glifosato) y selectivos (contra gramíneas u hojas anchas) se generalizó a partir del final de los años 2000, teniendo como ventaja la disminución del tiempo de trabajo en comparación con la chapea.

Además, con un barbecho corto, la tierra no tenía tiempo de regenerarse y perdía muchos nutrientes. La disminución del tiempo de barbecho generó una importante disminución de la fertilidad, los rendimientos por hectárea del arroz y del maíz fueron reducidos a la mitad o a un tercio, después varios ciclos de cultivos. Para resolver el problema, los productores tuvieron acceso al abono químico (completo y urea) pero solos los productores con más recursos los usaban.

Finalmente, la pérdida de la biodiversidad general y de la variedad de los cultivos en la zona provocó el desarrollo de muchas enfermedades y amenazas. Entre ellas, las más mencionadas son las de la gallina ciega, el gato solo (depredador) y otras. Estas plagas tenían como consecuencia una variabilidad importante en los rendimientos entre los años.

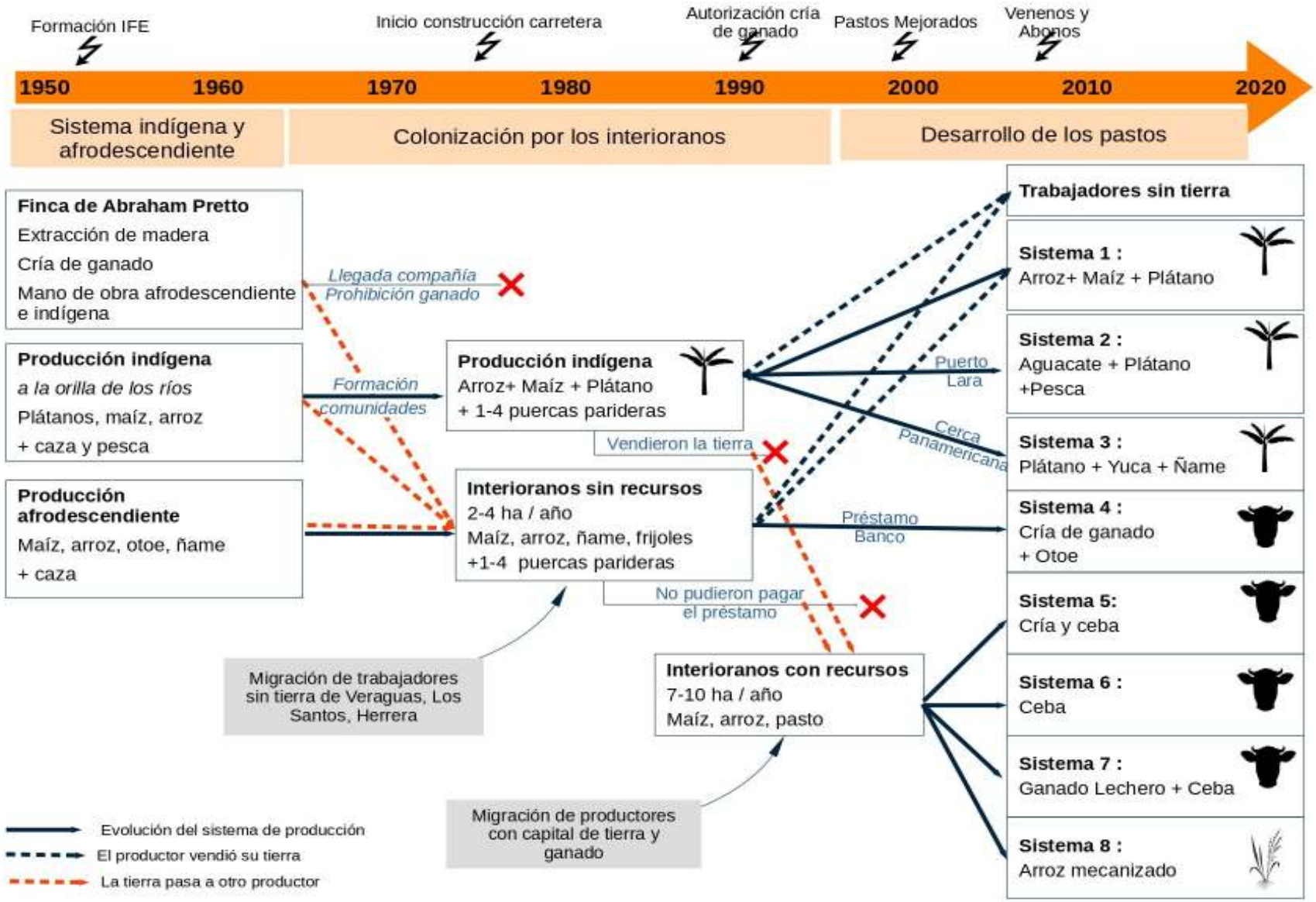


Ilustración 25: Línea de tiempo de la diferenciación de los sistemas de producción y tipología actual

4 Sistemas de producción

4.1 Introducción

El sistema agrario actual es el resultado de las dinámicas agrarias históricas presentadas en la sección precedente. En esta sección, se presenta la lógica de funcionamiento de los sistemas de producción (SP) actuales. Estas lógicas reflejan las estrategias adoptadas por los productores según su acceso diferenciado a los recursos (tierra, capital, condiciones ambientales, etc.). Es de esta forma que se estudia el nivel de ingreso producido por cada sistema de producción.

4.1.1 Criterios de diferenciación

En la zona de estudio, los sistemas de producción están principalmente orientados a la ganadería (SP 4, 5, 6, 7) destinada exclusivamente a la venta. Se encuentran en toda la zona de estudio, o sea en los corregimientos de Santa Fe, Zapallal y Cucunatí. Los ganaderos que tienen poca tierra se dedican a la cría de vacas, aunque los que tienen más tierra pueden cebar los terneros que producen (SP 5) o que compran (SP6). Los productores que viven cerca de la Panamericana tienen vacas lecheras y ceban los terneros que nacen y que compran (SP7). Todos necesitan mano de obra temporal (MOT) o permanente , sobre todo para el mantenimiento de los pastos (chapeado, fumigación, ...)

Los sistemas de producción agrícolas se refieren mayormente a la población indígena. Todos producen y consumen su arroz, maíz y plátano. Los que cultivan poca tierra, son generalmente jubilados, consumen la mayoría de la producción, pero venden también una parte de los plátanos (SP1). Estos productores agrícolas son los más presentes en la zona y se ubican en toda el área. Con un poco más de tierra, pueden producir cultivos que no necesitan barbechos, como árboles frutales tipo aguacate. La pesca complementa sus ingresos (SP2). Se ubican en el pueblo de Puerto Lara. Finalmente, los productores que tienen más tierra, especialmente los productores del terreno colectivo de Arimae, tienen la capacidad de hacer barbechos para que la tierra descanse y cultivan productos de venta anuales como tubérculos (SP3).

Finalmente, los productores que tienen mucha tierra y una gran capacidad de inversión, cultivan arroz mecanizado en las zonas más accesibles, cerca de la Panamericana, o sea en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal. A lo largo de la carretera y sobre la parte llana (en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal), se nota también la presencia de empresas de teca. Estos dos tipos de sistemas de producción tienen trabajadores asalariados que son los jóvenes sin tierra que sus padres trabajan, según el SP1.
Así, en la zona de estudio, el sistema de producción más importante es sin duda el de la cría de vacas (SP4) y la cría y ceba de vacas (SP5). La producción agrícola para el consumo familiar es también un sistema de producción muy presente en la región. En terminos de superficie, los sistemas de producción que ocupan más el territorio son los ganaderos (SP4, 5, 6, 7) y las empresas de teca.

Ubicación de los sistemas de producción en la zona de estudio

Santa Fe y Zapallal	Cucunati	Tierras collectivas indigenas
SP1	SP1	SP1
		SP2 (Puerto Lara)
		SP3 (Arimae)
SP4	SP4	
SP5	SP5	
SP6	SP6	
SP7		
SP8 arroz mecanizado		
SP9 teca		

Criterios de diferenciación												
	Primarios			Secundarios								
SP y SA	Agricultura familiar	Agricultura familiar patronal	Empresa	Acceso a la tierra	Acceso al mercado	Capacidad de inversión	Pluriactividad e importancia del sistema de actividad	Auto-consumo	Nivel de diversificación o de especialización	Sustitución de la mano de obra	Estrategia y finalidad de la actividad agrícola	Presencia en la zona (1= muy presente)
SP1 Autoconsumo y plátanos	X			Acceso legal, no proprietario	Venta muy limitada en el mercado local y nacional	Reducida	Pluriactividad : mas de 65 anos	Si, mayoria de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Prioridad para el autoconsumo , venta plátanos	2
SP2 Plátanos y Aguacate	X			Acceso legal, proprietario	Venta en el mercado nacional	Reducida	Pluriactividad : pesca	Si,	Diversificado	Mayormente familiar	Prioridad al autoconsumo con venta de aguacates y plátanos. Completado con ingreso de la pesca	6
SP3 Tubérculos y plátanos	X	()		Acceso legal, proprietario	Venta en el mercado nacional	Reducida	No (jornaleros para los mas pequeños)	Si,	Diversificado	Familiar y jornaleros	Prioridad para la venta	3
SP4 Cria de ganado	X	()		Acceso legal, proprietario	Mercado nacional	Reducida	No	Solamente los cultivos y pollos	Especializado	Mayormente familiar	Prioridad para la venta	1
SP5 Cria y ceba de ganado		X		Acceso legal, proprietario	Mercado nacional	Moderada	No	Solamente los cultivos	Especializado	Familiar y jornaleros	Prioridad para la venta	4
SP6 Ceba de ganado			X	Acceso legal, proprietario	Mercado nacional	Elevada	Pluriactividad : otro negocio	No	Especializado +	Empleados	Inversión	7
SP7 Leche y ceba	()	X		Acceso legal, proprietario	Mercado nacional	Moderada	No	No	Especializado	Familiar y jornaleros	Prioridad para la venta	5
SP8 Arroz mecanizado			X	Acceso legal, proprietario	Mercado nacional	Muy elevada	No	No	Especializado +	Empleados	Inversión	8
SP9 Teca			X	Acceso legal, proprietario	Mercado internacional	Muy elevada	No	No	Especializado +	Empleados	Inversión y créditos de carbon	9

Ilustración 26: Tabla de los criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria de la zona de estudio

4.1.2 Tipo de agricultura según la Ley N° 127

La Ley N° 127 del 3 de marzo de 2020, dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar :

‘como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de manera sostenible.’

La ley distingue 3 tipos de agricultura familiar, detalladas en la Ilustración 27

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

Ilustración 27 Tipos de agricultura familiar según la Ley 127

Así, se puede decir que los sistemas de producción de la zona de estudio corresponden a:

Agricultura familiar tipo 1	**SP1**
Agricultura familiar tipo 2	**SP2**
Agricultura familiar tipo 3	**SP3 y SP4**
Agricultura patronal	**SP5 y SP7**
Agricultura de inversión de capital o capitalista	**SP6, SP8, SP9**

4.2Presentación de los sistemas de producción agrícolas

4.2.1 SP1: Productor familiar - autoconsumo

SP 1: Productor familiar con cultivos y plátanos para el autoconsumo	1 a 5 ha 2 activos agrícolas

Historia

Los productores que practican el SP1 no tienen mucho capital en dinero y poca tierra.

Generalmente son indígenas cuyos padres vendieron la tierra que trabajaban en los años 1990 - 2000; por lo tanto, se han dedicado a trabajar como jornaleros. Otros eran interioranos que hicieron un préstamo para comprar vacas y sembrar pasto mejorado pero que no lograron pagarlo y vendieron su finca.

La tierra que cultivan hoy en día no es propria, pertenece generalmente a dueños que se han ido a trabajar a la ciudad pero que les dejan trabajarla para que no se convierta en bosque. Estos productores representan mayormente jubilados, cuyos hijos les ayudan para las actividades que necesitan mano de obra (como la siembra).

Ubicación

Estos productores están presentes en toda la zona de estudio. Sin embargo, existen más en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal, porque son zonas con más empleo.

Mano de obra



Las esposas de los productores y sus hijos ayudan en la producción

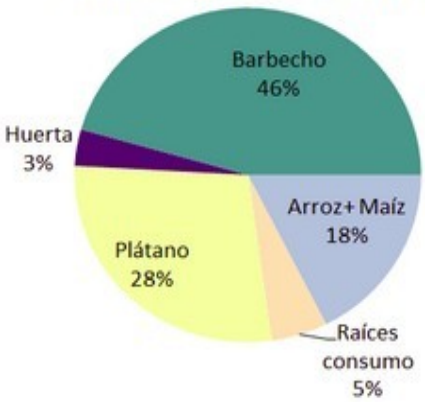


Ilustración 28: Cultivos y superficie del SP1: 3ha

Sistemas de cultivo

- Sc 1: Arroz + Maíz // Barbecho 1
- Sc 2: Raíces para consumo
- Sc 5: Plátano // Barbecho 1
- Sc 8: Huerta diversificada

Herramientas

- 5 machetes / año
- 15 limas / año
- 3 coas de palo
- 1 coa que dura 5 años

Depreciación anual: B./ 1.4
Consumo intermediario anual: B./ 65

Limitaciones

Las principales limitaciones de estos productores son los rendimientos bajos y variables del arroz y del maíz. Son las consecuencias de una superficie cultivada restringida que impide los barbechos largos y de un capital bajo que no les permite comprar insumos.

Los productores ponen de relieve también el precio de compra de los intermediarios, que es muy bajo en comparación con el precio de venta en Panamá para los plátanos.

SP 1: Productor familiar con cultivos et plátanos para el autoconsumo	1 a 5 ha 2 activos agrícolas



Ilustración 29: Calendario de trabajo del SP1

El calendario de trabajo no está lleno. Eso permite a los productores trabajar afuera como peón en las fincas ganaderas para chapear el pasto o en las empresas de teca.

Los períodos de mayor carga de trabajo son en abril, junio, julio y noviembre lo que corresponde a los períodos de chapea de las parcelas.

Estrategia económica

El objetivo principal de estos productores es la producción de víveres para el consumo de la familia. Por otra parte, producen bastante plátano, lo que les permite vender una parte a los intermediarios. Los compradores piden una cierta cantidad de plátano, los productores van a buscar los racimos y las dos partes contabilizan el número de frutos por racimo. Esta venta es la fuente principal de ingresos monetarios agrícolas.

Además, estos productores tienen ingresos no agrícolas que son 1) el programa "120 a los 65" del gobierno (B./ 120 por mes a los más de 65 años) y 2) la venta de la artesanía a pequeña escala porque desde la pandemia, pocos turistas vienen al Darién.

Resultados económicos por hogar 3 ha, ejemplo de una pareja jubilada

Ingresos agrícolas: B./ 2.580
Ingresos artesanía: B./ 150
Ingresos ayuda más de 65 años: B./ 2.880
Ingresos totales: B./ 5.610

Alrededor de dos tercios de los ingresos agrícolas corresponden al autoconsumo.

Es la venta del plátano la que permite al productor tener dinero en efectivo.

Los ingresos no agrícolas representan más de la mitad de los ingresos totales.

4.2.2 SP2: Aguacate y plátanos

SP 2: Pescador y productor familiar con plátanos y aguacate

1,5 a 6 ha
2 activos agrícolas

Historia

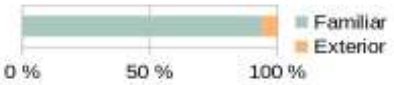
Los productores que practican el SP2 son indígenas que tienen poca tierra, pero invirtieron en la plantación de matas de aguacate para aumentar sus ingresos. Eran productores que vivían principalmente de la producción de arroz y plátanos sobre el terreno colectivo de la comunidad. Sin embargo, hace aproximadamente 12 años, uno de los productores de la comunidad trajo plantones de aguacate desde la Comarca Emberá Wounaan (al Este del país) para cultivarlos. Cuando vieron que se vendía a un buen precio y que no necesitaba mucho mantenimiento, los otros productores de la comunidad empezaron a sembrar igualmente.

Por eso, hoy en día, estos indígenas tienen todavía los cultivos de base para el autoconsumo que son el arroz, maíz, algunos tubérculos y tienen plátanos y aguacates para el consumo y la venta.

Ubicación

Estos productores viven principalmente en Puerto Lara, corregimiento de Zapallal, entre el Rio Sabana y la Panamericana

Mano de obra



Las esposas de los productores ayudan en la producción y la mano de obra es principalmente familiar, aunque necesitan a veces peones para las cosechas.

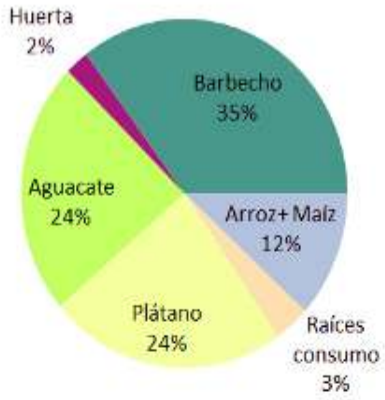


Ilustración 30: Cultivos y superficie del SP2 : 4ha

Sistemas de cultivo

Sc 1	Arroz + Maíz // Barbecho $_1$
Sc 2	Raíces para consumo
Sc 6	Aguacate
Sc 5	Plátano // Barbecho $_1$
Sc 8	Huerta diversificada

Herramientas

- 10 machetes / año
- 20 limas / año
- 3 coas de palo
- 1 coa que dura 5 años
- 1 bomba mochila que dura 5 años

Depreciación anual: B./ 18.4
Consumo intermediario anual: B./ 112

Limitaciones

Como precedente, las principales limitaciones de estos productores son los rendimientos bajos y variables del arroz y maíz, consecuencias de una superficie cultivada restringida.

Respecto al cultivo de aguacate, aunque la venta permite un ingreso interesante (venta a B./0,35 el aguacate), los productores explican que la mayoría de las frutas no se venden y se pierden. Además, informan que unos insectos pican las frutas, resultando invendibles a los intermediarios

SP 2: Pescador y productor familiar con plátanos y aguacate	1,5 a 6 ha 2 activos agrícolas

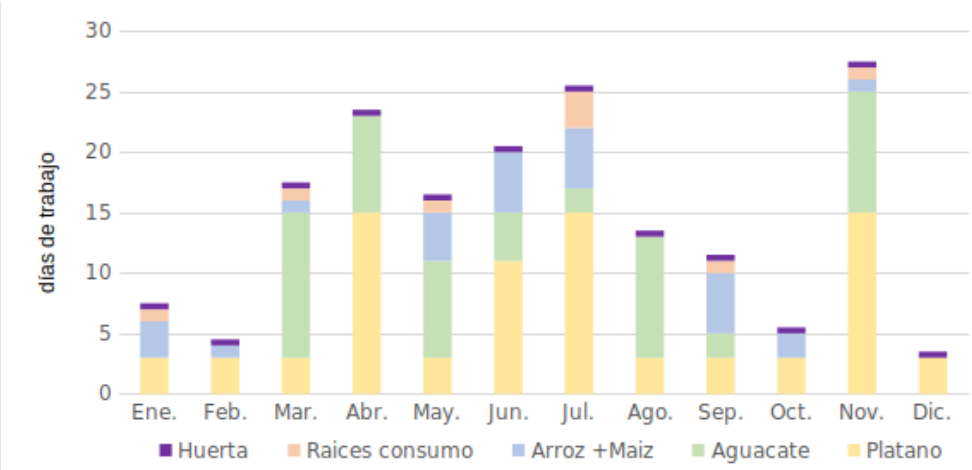


Ilustración 31: Calendario de trabajo SP2 4ha (familiar y exterior)

El calendario de trabajo corresponde al calendario del hombre y su esposa. Se nota que no está lleno, lo que permite a los productores trabajar fuera como trabajadores y salir a pescar.

Se nota que los cultivos que necesitan más trabajo son el plátano y el aguacate. Son productos que se venden, por los tiempos de cosecha son importantes.

Los meses con la carga de trabajo más importante son abril, julio y noviembre, durante los cuales hay que limpiar las parcelas.

Estrategia económica

Estos productores tratan de diversificar sus ingresos cultivando el aguacate, que se produce cada año con poco mantenimiento y sin tener que hacer un barbecho, es decir, con poca tierra. Sin embargo, hay que poder invertir en la compra de plantones, que empezarán a producir a partir del quinto año. Los aguacates se venden a intermediarios que, a su vez, los venden en Panamá. Allí, el precio de compra tiene una grande variación según el mes de venta.

Además, estos productores tienen ingresos que vienen de la pesca, trabajan también 20 días al año como peones y en la venta de la artesanía a pequeña escala.

Finalmente, las familias tienen ingreso del gobierno por la red de oportunidades y la beca universal para los niños

Resultados económicos por hogar 4ha

Ingresos agrícolas: B./ 3.942
Ingresos pesca: B./ 4.815
Ingreso trabajo peón: B./ 300
Ingresos artesanía: B./ 150
Ingresos gobierno: B./ 1.560 (beca 2 niños)
Ingresos totales: B./ 10.767

Los ingresos de la pesca son los más importantes.

Es la venta del aguacate (y el plátano en menor medida) la que permite a los productores tener dinero en efectivo.

Gracias a los aguacates y plátanos, más de la mitad de los ingresos agrícolas corresponden a la venta.

La Pesca

Es importante señalar que se trata de datos aproximados, tomados de pocas entrevistas sobre la pesca.

La actividad de pesca depende mucho de las mareas; durante las mareas altas, hay más pescado. Es la razón por la cual los pescadores no van a pescar todos los días. Algunos, van a pescar un día cada semana y otros van durante 2-3 días.

La mayoría de los pescadores tienen una lancha de madera que funciona con un motor (ilustración 33). Suelen pescar con trasmallos (ilustración 34) y algunos también tienen anzuelos.

Lo que más se pesca es la Corbina (ilustración 32) y una mezcla de peces más pequeños llamada Revoltura. Los pescadores logran pescar más de 100 libras de pescado al día. Así, por mes, se calcula un promedio de 450 libras de pescado: la mitad de Revoltura y la mitad de Corbina. Los pescadores de Puerto Lara, viven en una zona bastante poblada y pueden vender el pescado directamente al consumidor a un precio de B./ 1.50 la libra para la Corbina. Los pescadores de Cucunatí, que viven más lejos de los consumidores venden los pescados a intermediarios a la Palma o en el pueblo a un precio más bajo: B./ 1 la libra de Corbina. Estos intermediarios tienen carros con cajas refrigeradas y llevan el pescado a Panamá.



Ilustración 32: Corbina (autor: Elisa Caron)

Herramientas

- Lancha de madera
- Motor
- 4 trasmallos
- Anzuelos
- 1 cooler
-1 canasta de plástico

► Gasolina = 3,5 galones/ día

Depreciación anual: B./ 282

Consumo intermediario anual: B./ 979

Cosecha: 4 dias/ mes
450 libras de pescado
- *Corbina* : B./ 1,25 / lb
-*Revoltura* (sargento, apoyera, palgo blanco, brillantina, rompe paela, sierra, gualajo) : B./ 1/ lb

PB : B./ 6,075



Ilustración 33: Motor de lancha (autor: Elisa Caron)



Ilustración 34: Demostración de pesca con un trasmallo (autor: Elisa Caron)

4.2.3 SP3: Tubérculos y plátanos

SP 3: Productores familiares con cultivos de tubérculos y plátanos

7 a 19 ha trabajadas
2 a 6 ha de cultivo
30 ha total
2 activos agrícolas

Historia

Los productores que practican el SP3 son indígenas que tienen acceso a una superficie de tierra bastante importante. Antes de la llegada de los colonos, vivían a la orilla de los ríos y se unieron para marcar la tierra y conservar un terreno colectivo. Durante los años 1990, la construcción de la carreta permitió abrir nuevas oportunidades para la venta de la yuca principalmente, por su precio interesante. Sin embargo, en 2019, el precio de la yuca disminuyó mucho (ilustración 37). Los productores empezaron a sembrar el ñame a mayor escala, ya que tenía un mejor precio relativo.

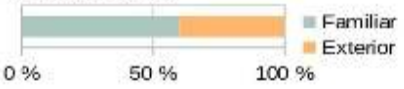
Después de la repartición de tierra, todos los productores tienen acceso a 30 ha aunque algunos (los más antiguos) están más cerca de la Panamericana que los otros.

Diecinueve productores están cambiando poco a poco su sistema de producción sembrando parcelas diversificadas de café, cacao y maderables impulsado por un proyecto financiado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ubicación

Los productores de este SP se encuentran mayormente en el Territorio colectivo de Arimae, en el corregimiento de Santa Fe de Darién. Disfrutan de la proximidad de la Panamericana.

Mano de obra



La mano de obra es mayormente familiar, aunque los productores necesitan peones para las siembras, las cosechas y la limpieza.

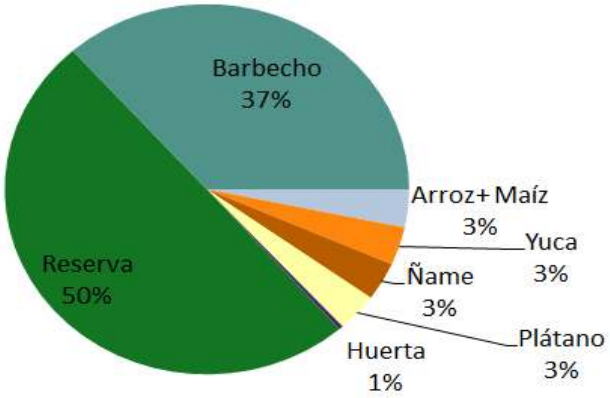


Ilustración 35: Cultivos y superficie del SP3, 15ha trabajadas

Sistemas de cultivo

Sc 1	Arroz + Maíz // Barbecho $_3$
Sc 3	Yuca // Barbecho $_2$
Sc 4	Ñame // Barbecho $_5$
Sc 5	Plátano // Barbecho $_1$
Sc 8	Huerta diversificada

Herramientas

- 10 machetes / año
- 20 limas / año
- 3 coas de palo
- 1 coa que dura 5 años
- 1 bomba mochila, que dura 5 años

Depreciación anual: B./ 18.4
Consumo intermediario anual: B./ 112

Limitaciones

Los productores son muy dependientes del precio de los intermediarios y tienen problemas de plagas que pueden afectar el rendimiento.

SP 3: Productores familiares con cultivos de tubérculos y plátanos	**7 a 19 ha trabajadas** 2 activos agrícolas

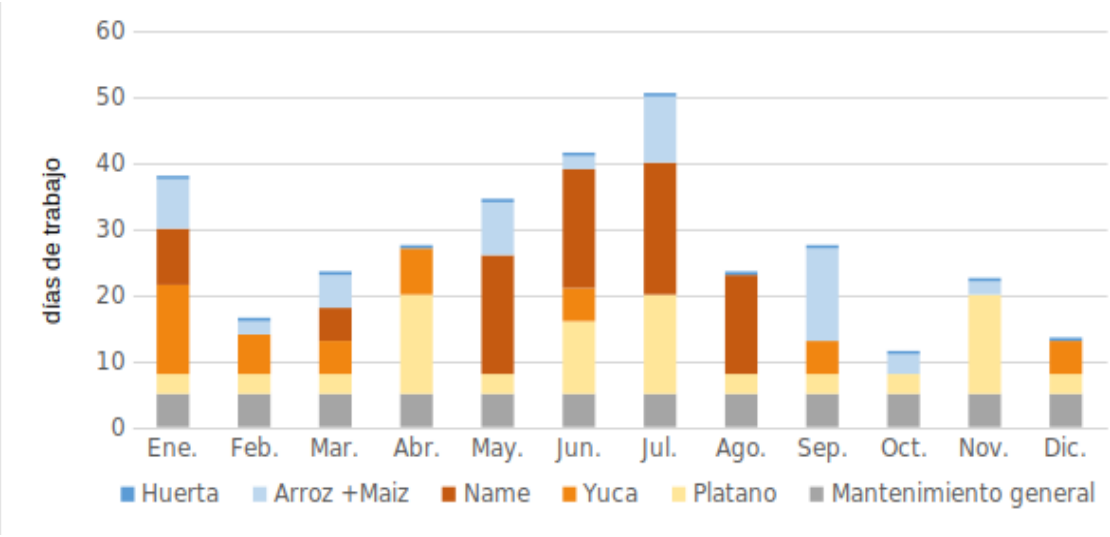


Ilustración 36: Calendario de trabajo SP3, 15ha trabajadas (familiar y exterior)

El calendario de trabajo corresponde al calendario del hombre y su esposa.

Los meses con la carga de trabajo más importante son mayo, junio y julio debido a la siembra y a la limpieza de los tubérculos, y enero, cuando se cosechan los productos. Eso explica la necesidad de mano de obra para realizar estos trabajos.

→ Los trabajadores corresponden a personas jóvenes que no tienen tierra o que son hijos de los productores del SP1.

Los cultivos que necesitan más trabajo son el plátano y el ñame.

Entre octubre y marzo, los productores más pequeños (menos de 10ha trabajadas) pueden ir a trabajar en las empresas de teca (menos los días de cosecha en enero).

Estrategia económica

Estos productores viven principalmente de la venta de los tubérculos y en menor medida la venta del plátano. Aprovechan de su proximidad con la carretera para vender la yuca que tiene que venderse en enero o si no se pudre. Generalmente los compradores avisan el día anterior que necesitan unos 50 sacos para que el productor tenga tiempo de buscar los "jaladeros" (hombres que cosechan la yuca) para la mañana siguiente.Además, estos productores tienen ingresos que vienen de la venta de la artesanía a pequeña escala y los productores que tienen tierra lejos de la carretera cultivan menos superficie y traban como peón en las otras fincas o en las empresas de teca.

Finalmente, las familias tienen ingreso del gobierno por la red de oportunidades y la beca universal para los niños.

Resultados económicos por hogar 13ha

Ingresos agrícolas: B./ 6.106

Ingresos artesanía: B./ 150

Ingresos gobierno: B./ 1.560 (beca para 2 niños)

Ingresos totales: B./ 7.815

Los ingresos agrícolas son los recursos principales del hogar.

Es la venta de los tubérculos la que permite al productor tener dinero en efectivo.

Alrededor de un 65% de los ingresos agrícolas corresponden a la venta.

Para los proyectos de cacao y café, ver (cdp 2016)

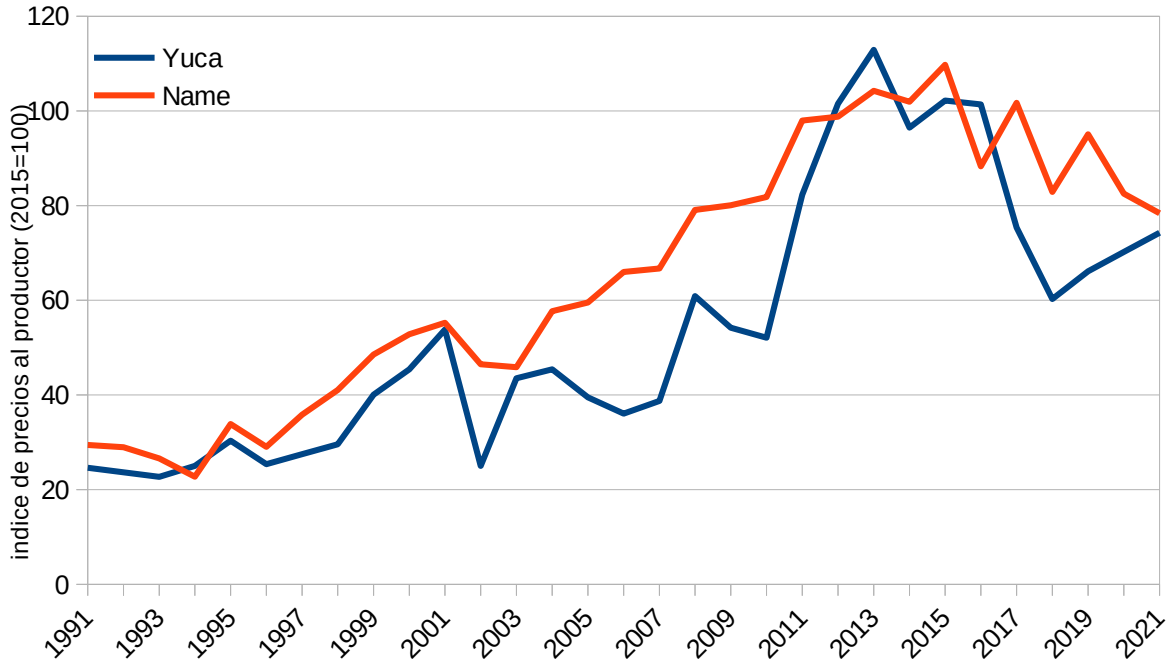


Ilustración 37: Evolución del precio relativo de la yuca y del ñame, a la producción, en moneda constante, 2015=100 (fuente : FAOSTAT)

4.3Presentación de los sistemas de producción pecuarias

4.3.1 SP4 Ganadería de cría

SP 4: Ganadero de cría | **32- 90 ha** | 1 activo agrícola

Historia

Los productores que practican el SP4 son ganaderos que se instalaron en la zona cuando fue construida la carretera. Eran trabajadores sin tierra de las provincias de Los Santos, Veraguas y Herrera. Al llegar tuvieron que dedicarse solamente a la agricultura, pero cuando fue posible criar ganado, sembraron pasto y pidieron un préstamo para comprar vacas, mejorar la finca y a veces comprar la tierra de un vecino.

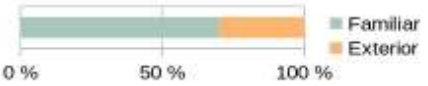
El pasto y la cría de ganado es la manera más fácil de ocupar el espacio, sobre todo en una provincia como Darién donde no hay muchas vías de transporte o carreteras accesibles.

Ubicación

Los ganaderos que tienen este SP se encuentran en toda la zona de estudio.

Sin embargo, los que tienen tierra en Cucunatí arrendan más tierra para cultivar otoe también.

Mano de obra



La mano de obra de este SP es mayormente familiar, aunque necesitan ayuda exterior. Hacen cambio de mano de obra para vacunar el ganado. Las actividades de limpieza del pasto son realizadas por peones contratados.

Costo MOT (sin otoe): B./ 1,590

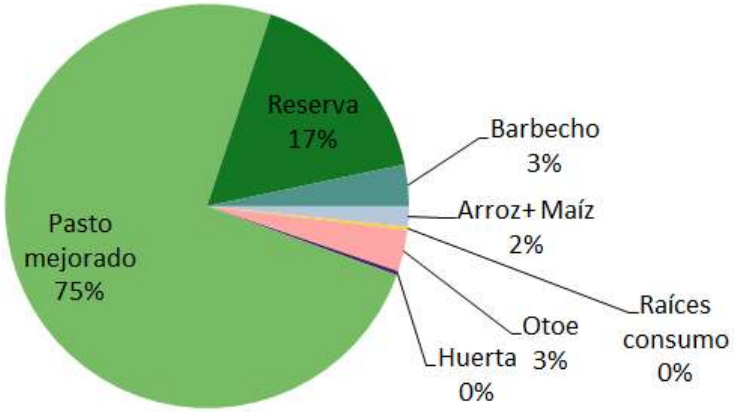


Ilustración 38: Cultivos y superficie del SP4 62ha

Sistemas de cultivo y crianza

- Sc 1: Arroz + Maíz // Barbecho 2
- Sc 2: Raíces para consumo
- Sc 10: Pasto mejorado
- Sc 8: Huerta diversificada
- Sc 7: Otoe (después de un barbecho de 5 años)
- Scri 1: Cría de pollos: 7 gallinas
- Scri 2: Cría de ganado: 42 madres

Herramientas

- 4 machetes / año
- 20 limas / año
- 3 coas (5 años)
- 1 motobomba (10 años
- 1 bomba mochila (5 años)
- 1 martillo (4 años)

Construcciones

-1 corral de madera (15 años)
-1 lago (20 años)

4 Caballos (12 años)
-1 jáquima/año
- 1 freno (3 años)
- 1 silla (3 años)
- 1 colchón (3 años)

Depreciación anual: B./ 823
Consumo intermediario anual: B./ 503

SP 4: Ganadero de cría	32- 90 ha 1 activo agrícola

Limitaciones

La principal limitación de estos productores es falta carreteras accesibles, lo que no les permite vender los terneros o vacas cuando quieren. Además, muchos ponen de relieve la dificultad de reembolsar el préstamo que contrajeron para "mejorar" la finca. Se nota también una dependencia a los herbicidas y energía fósiles, aunque el precio esté aumentando. Los productores también resaltan una disminución del pasto en verano.

Estrategia económica

Estos productores viven de la venta de su ganado, que permite valorizar todo el espacio. Todos venden a la subasta de Quebrada Honda que cobra un 4% de la venta por el servicio. Como la mayoría de los ganaderos tienen todavía que rembolsar el préstamo, tienen que vender terneras. Este préstamo que hicieron sobre 15 años tiene una tasa de interés de 2% (BDA o Banco Nacional).

Generalmente la esposa del productor no tiene trabajo fuera de la finca. El cultivo de arroz es solamente para el consumo de la familia, pero a veces pueden hacer intercambio con los vecinos. El cultivo del otoe es muy importante para los productores que viven en la zona de Cucunatí, porque con 2 ha cultivadas (tierra arrendada), el ingreso aumenta de B./ 4.815.

Estos productores tienen poca ayuda del gobierno, no son elegibles a la red de oportunidad porque tienen un título de propiedad de la tierra. Sin embargo, los niños tienen derecho a la beca universal.

Resultados económicos por hogar 60 ha, sin otoe

Ingresos agrícolas: B./ 11.770

Ingresos gobierno beca: B./ 960 (2 niños)

Ingresos totales: B./ 12.730

Resultados económicos por hogar 62 ha, con otoe

Ingresos agrícolas: B./ 16.421

Ingresos gobierno beca: B./ 960 (2 niños)

Ingresos totales: B./ 17..381

Los ingresos agrícolas son los recursos principales del hogar

El autoconsumo corresponde a un 17% de los ingresos agrícolas.

La actividad que genera más dinero es la venta de los terneros.

Con respecto a los productores de Cucunatí, la producción de otoe es también un cultivo que genera ingresos importantes.

* Los productores entrevistados afirmaron que los propietarios de un título de tierra no son eligibles a la red de oportunidad.

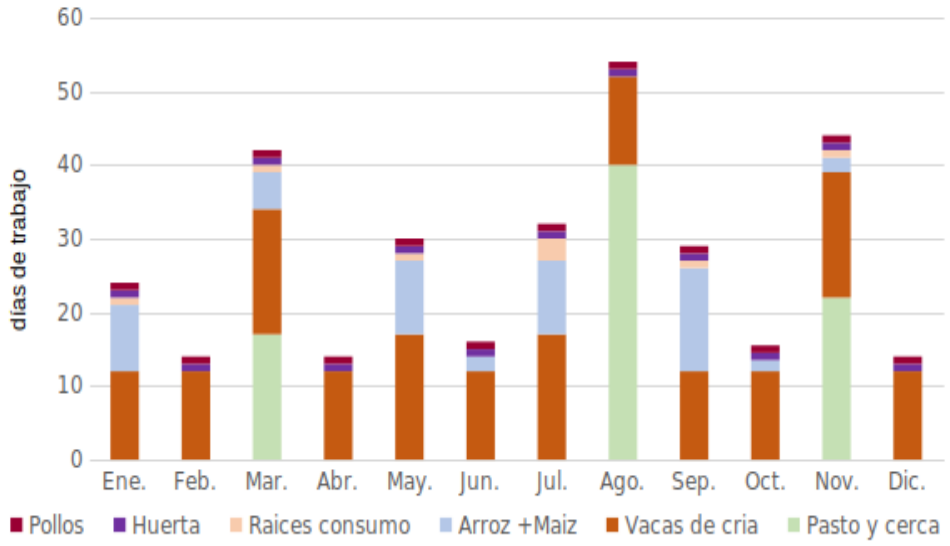


Ilustración 39: Calendario de trabajo del SP4 60ha (sin otoe) (familiar y exterior)

- El calendario de trabajo está lleno y es la razón por la cual los ganaderos necesitan mano de obra exterior.
- Los meses con la carga de trabajo más importante son marzo, agosto y noviembre, lo que corresponde al mantenimiento del pasto (arreglar las cercas, chapear, fumigar)
- Hay que poner de relieve igualmente que los ganaderos contratan trabajadores también para el cultivo de arroz.
- La cría de ganado necesita por lo menos 11 días de trabajo al mes sin contabilizar los días de trabajo para las vacunas.

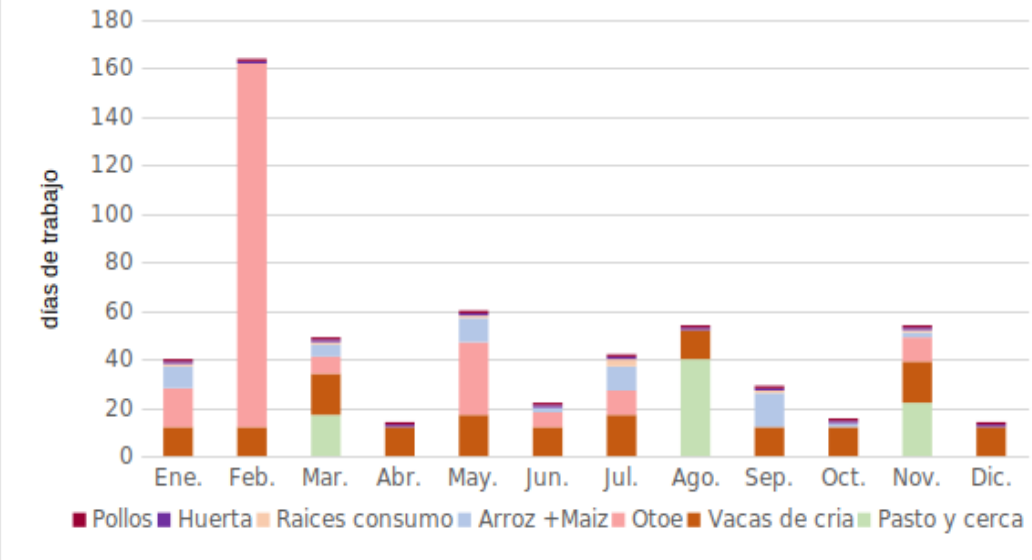


Ilustración 40: Calendario de trabajo del SP4 con otoe 62ha (familiar y exterior)

- Se nota que el otoe necesita mucho trabajo, sobre todo en mayo para la siembra y en febrero para la cosecha. Es por eso que los ganaderos contratan peones para realizar estos trabajos.

4.3.2 SP5 Ganadería de cría y ceba

SP 5: Ganadero de cría y ceba | **100 - 300 ha** | 1 activo agrícola

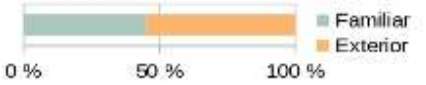
Historia

Los productores que practican el SP5 son ganaderos que se instalaron en la zona después de la autorización de exportar ganado de Darién. Tenían otros recursos cuando llegaron, como otra finca en otra provincia o un negocio. Por eso, tenían más capital y pudieron comprar grandes superficies de terreno. Llegaron con sus vacas y herramientas como motosierras lo que les permitió tumbar el bosque fácil y rápidamente (7 - 10 ha por año) y sembrar pasto mejorado.

Ubicación

Estos ganaderos se encuentran en toda la zona de estudio. Los productores prefieren cebar los terneros en los potreros más lejos de la casa porque necesita menos vigilancia.

Mano de obra



Los ganaderos de este SP necesitan mano de obra exterior a la familia para realizar los trabajos más importantes como: vacunar y bañar el ganado, arreglar alambre y sobre todo para mantener y limpiar el pasto.

Costo MOT: B./ 4.315

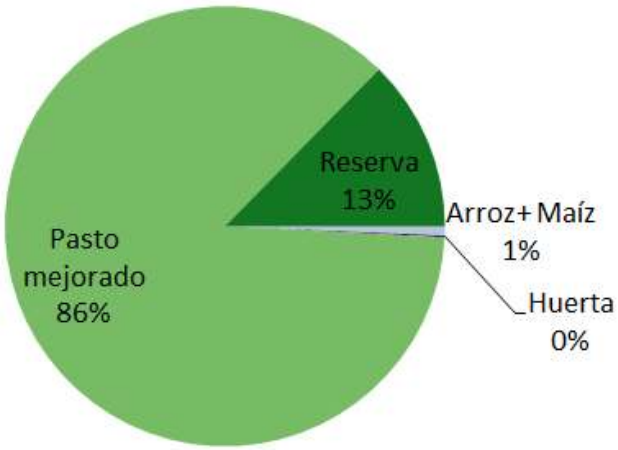


Ilustración 41: Cultivos y superficie SP5 150ha

Sistemas de cultivo y de crianza

- Sc 1: Arroz + Maíz con abono
- Sc 10: Pasto mejorado
- Sc 8: Huerta diversificada
- Scri 2: Cría de ganado: 80 madres
- Scri 3: Media ceba de ganado: 40 terneros comprados

Herramientas

- 3 machetes / año
- 20 limas / año
- 1 coa (5 años)
- 2 motobombas (10 año
- 2 bombas mochila (5 años)
- 2 martillos (4 años)
- 1 motosierra (10 años)

Construcciones

- 1 corral de madera (15 años)
- 1 corral de hierro (25 años)
- 4 lagos (20 años)

8 Caballos (se reproducen)

- 3 jáquimas / año
- 1 freno (3 años)
- 1 silla (3 años)
- 1 colchón (3 años)

Depreciación anual: B./ 2.246

Consumo intermediario anual: B./ 1,065

SP 5: Ganadero de cría y ceba	100 - 300 ha 1 activo agrícol

Limitaciones

La principal limitación de estos productores es la falta de carreteras accesibles, lo que no les permite vender los terneros o vacas cuando quieren. Como para el SP4, se nota también una dependencia a los herbicidas y energía fósiles, aunque el precio esté aumentando. Y los productores ponen de relieve una disminución del pasto en verano.

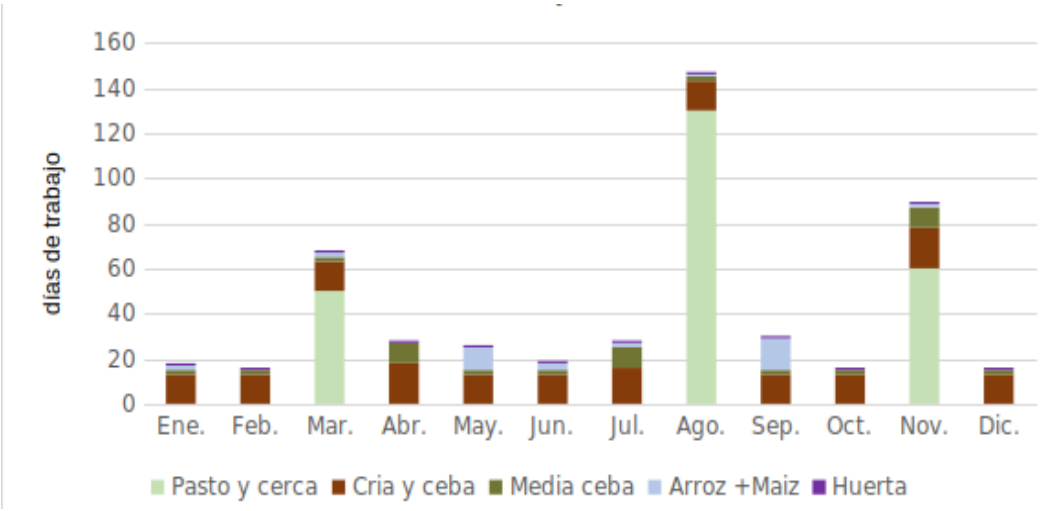


Ilustración 42: Calendario de trabajo SP5 150 ha (familiar y exterior)

El calendario de trabajo está lleno y es la razón por la cual los ganaderos necesitan mano de obr exterior. Además, tienen el capital para pagarla.

Como para el SP4 los meses con la carga de trabajo más importante son marzo, agosto noviembre, lo que corresponde al mantenimiento del pasto (arreglar las cercas, chapear, fumigar)

Estos ganaderos contratan trabajadores también para todos los pasos del cultivo de arroz.

La actividad de ceba llena el calendario, sobre todo cuando hay que vacunar los animales.

Estrategia económica

Estos productores viven de la venta de sus terneros que engordan para vender a un mejor precio. Teniendo bastante tierra, compran también terneros jóvenes para engordar durante 18 meses, o sea media ceba. Compran y venden los terneros a la subasta de Quebrada Honda.

La ceba de este ganado comprado se hace gracias a un préstamo del banco. Es decir que el banco da dinero para la compra del ganado y el productor debe reembolsarlo a los 18 meses, después de la venta, con un interés de 2%. A los quince días, el banco da otro avance para comprar nuevos terneros.

La única ayuda del gobierno que estos productores tienen es la beca universal para los niños.

Resultados económicos por hogar 150 ha

Ingresos agrícolas: B./ 36.147

Ingresos gobierno beca: B./ 960 (2 niños)

Ingresos totales: B./ 37.107

Los ingresos agrícolas son los recurso principales del hogar

El autoconsumo corresponde a un 7% de lo ingresos agrícolas.

La actividad que genera más dinero es la vent de los terneros de 2 años que nacieron en finca.

La actividad de ceba de los terneros comprados genera solamente un 13% d ingreso.

4.3.3 SP6 Ganadería de ceba

SP 6: Ganadero de ceba — **200 - 1000 ha** — 3 activos agrícolas

Historia

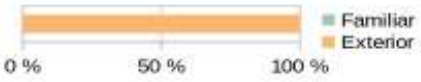
Los productores que practican el SP6 son ganaderos que se instalaron en la zona después de la autorización de exportar ganado de Darién. Tenían otros recursos cuando llegaron y pudieron comprar varias fincas a los pequeños ganaderos del SP4 que no lograron pagar su préstamo. Debido a esto, las tierras que compraron a partir de los años 2010 ya estaban sembradas de pastos.

Hay que resaltar que hoy en día, el dueño está ausente de la finca que deja a los encargados. Tiene generalmente otra actividad económica como un trabajo en la ciudad de Santa Fe o Meteti.

Ubicación

Estos sistemas de producción se encuentran mayormente en el corregimiento de Cucunatí

Mano de obra



La mano de obra de este SP es 100% exterior, tienen encargados de finca y jornales para mantener el ganado.

Costo MOT: B./ 15.340

Sistemas de cultivo

Sc 10 — Pasto mejorado

Scri 5 — Ceba de ganado: 600 terneros comprados

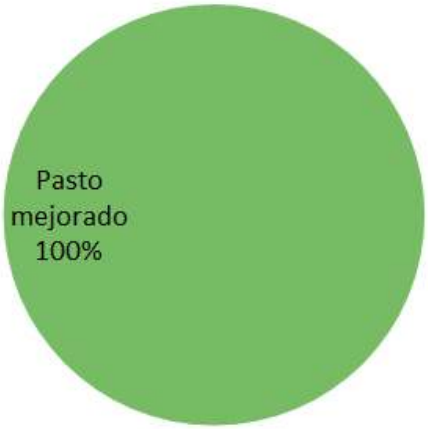


Ilustración 43: Cultivos y superficie SP6 500ha

Herramientas

-2 motobombas (5 años)
-1 motosierra (10 años)

Las otras herramientas pertenecen a los trabajadores

Construcciones

- 2 corrales de hierro (25 años)
- 10 lagos (20 años)

Los caballos pertenecen al encargado

Depreciación anual: B./ 3.320
Consumo intermediario anual: B./ 1.040

SP 6: Ganadero de ceba	200 - 1000 ha 3 activos agrícolas

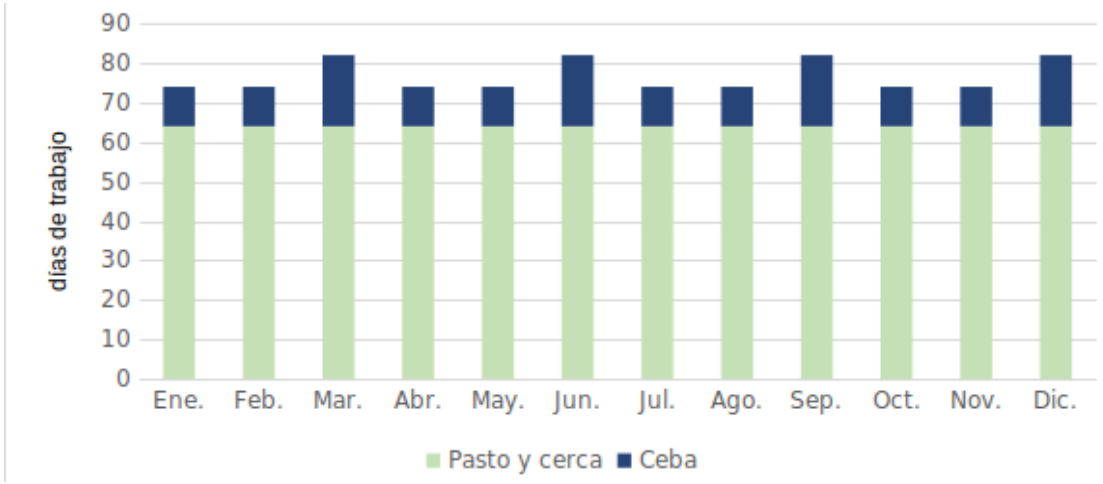


Ilustración 44: Calendario de trabajo del SP6 500ha

El calendario de trabajo está lleno para los 3 trabajadores que se reparten el mantenimiento del pasto y la ceba de los terneros todo el año.

Estrategia económica

Los dueños de estas fincas invirtieron su capital en la tierra, pero no trabajan en la finca, tienen encargados y trabajadores fijos. Generalmente no viven en la finca y tienen otro trabajo aparte (negocio, trabajo asalariado, etc.)

Gracias al espacio que tienen pueden cebar mucho ganado hasta 3 años. Además, debido a la cantidad de toros que venden al mismo tiempo, no pueden vender a la subasta. Varios camiones vienen a buscar los animales para llevarlos a Panamá.

Resultados económicos por hogar 500 ha

Ingresos agrícolas: B./ 80.360

No se pudo evaluar los otros ingresos que vienen de un trabajo en Santa Fe o Metetí.

4.3.4 SP7 Ganadería doble propósito: leche y ceba

SP 7: Ganadero de leche doble propósito y ceba | **150 - 400 ha** | 2 activos agrícola

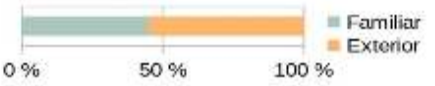
Historia

Los ganaderos el SP7 se instalaron en la zona después de la autorización de exportar ganado de Darién. Tenían generalmente una finca en otra provincia cuando migraron y llegaron con sus vacas. Inicialmente se dedicaban a la cría y ceba de vacas de carne. En 2005, cuando abrió la lechería en Tortí, compraron vacas lecheras.

Ubicación

Los productores que tienen vacas lecheras se encuentran el corregimiento de Santa Fe y Zapallal, mayormente en las comunidades de Tamarindo y La Cantera. Se ubican en la zona baja, cerca de las carreteras para poder vender la leche. Además, tienen tierra en el corregimiento de Cucunatí para cebar el ganado.

Mano de obra



Los ganaderos de este SP necesitan mano de obra exterior a la familia para realizar trabajos principalmente sobre los cultivos: maíz en silo y mantener el pasto….

Costo MO: B./ 6.780

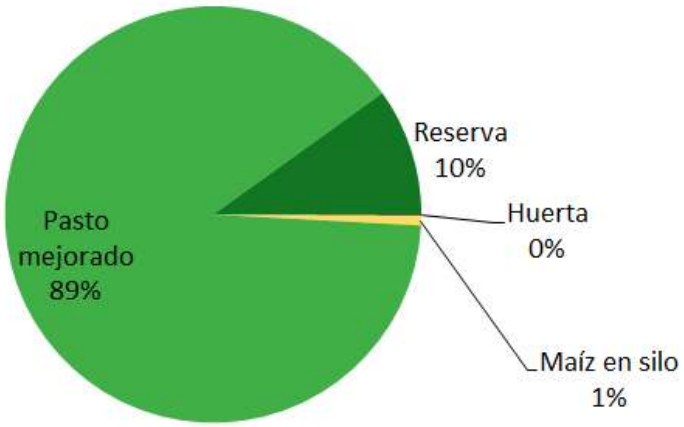


Ilustración 45: Cultivos y superficie SP7 200ha

Sistemas de cultivo

Sc 10	Pasto mejorado
Sc 9	Maíz ensilaje
Sc 8	Huerta diversificada
Scri 3	Media ceba de ganado: 130 terneros comprados
Scri 4	Ganado de leche: 50 madres Leche grado B

Herramientas

- 3 machetes / año
- 20 limas / año
- 1 coa (5 años)
- 2 moto-bombas (10 años)
- 2 bombas mochila (5 años)
- 2 martillos (4 años)
- -1 motosierra (10 años)
- -1 picadora de pasto (15 años)

Construcciones

-2 corrales de madera (15 años)
- 1 corral de hierro (25 años)
- 4 lagos (20 años)
- 1 máquina de ordeñar 6 puestos (20 años) → Mantenimiento con jabón y gasolina
- 1 turbina (3 años)

8 Caballos (se reproducen)
- 3 jáquimas / año
- 1 freno (3 años)
- 1 silla (3 años)
- 1 colchón (3 años)

Depreciación anual: B./ 3.132

Consumo intermediario anual: B./ 1.886

SP 7: Ganadero de leche y ceba

150 - 400 ha
2 activos agrícolas

Limitaciones

La limitación principal para estos productores es la tasa de mortalidad alta de las vacas y terneros lecheros. Siendo más débiles que las razas de cría, las vacas lecheras necesitan una alimentación estricta (sobre todo cuando están en lactancia durante el periodo seco).

Los ganaderos ponen también de relieve que el incentivo de 10 centavos se da muy poco. Finalmente, tendrían que invertir más, en un tanque refrigerante para poder vender la leche grado A.

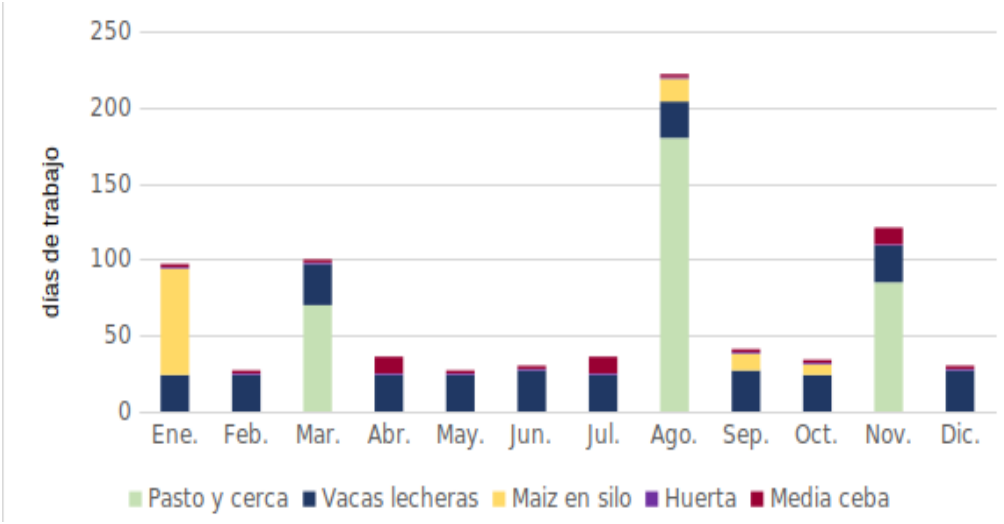


Ilustración 46: Calendario de trabajo del SP7 200ha (familiar y exterior)

El calendario de trabajo está lleno y las vacas lecheras ocupan 24 días al mes, o sea la totalidad de la fuerza de trabajo familiar. Por esta razón, los ganaderos necesitan mano de obra exterior para los otros trabajos.

Los meses con la carga de trabajo más importante corresponden al mantenimiento del pasto (arreglar las cercas, chapear, fumigar) y son marzo, agosto y noviembre.

Se nota también la necesidad de mano de obra exterior para el maíz ensilaje, sobre todo para la cosecha y el ensilaje en enero.

Estrategia económica

La actividad principal de estos productores es la producción de leche que les permite tener dinero cada semana. Para mejorar la venta de los terneros de leche cruzados (que se venden a un precio más barato que los terneros de carne), estos productores, que tienen bastante tierra ceban ganado. Además, compran terneros de carne que engordan durante 18 meses, o sea media ceba. La leche se vende en Tortí y los novillos a la subasta de Quebrada Honda.

Como en el SP5, el ganado de ceba se compra gracias a un préstamo del banco a un 2% de interés.

La única ayuda del gobierno que estos productores tienen es la beca universal para los niños.

Resultados económicos por hogar 200ha

Ingresos agrícolas: B./ 23.661

Ingresos gobierno beca: B./ 960

Ingresos totales: B./ 24.621

Los ingresos agrícolas son los recursos principales del hogar.

El autoconsumo corresponde a 2% de los ingresos agrícolas.

La actividad que genera más dinero es la venta de la leche y de los terneros de 2 años que nacieron en la finca.

La actividad de ceba de los terneros comprados genera solamente el 25% del ingreso.

4.4Sistemas de producción empresariales

4.4.1 SP8 Arroceros mecanizados 200 - 1000ha

SP 7 : Arroceros mecanizados	200 - 1000 ha 1 a 2 activos agrícolas familiares

Historia

Los productores de arroz mecanizado vienen generalmente de familias que tenían mucha tierra y ganado. Eran ganaderos con bastante capital que se instalaron en la zona a partir de los años 1990. Los hijos de estos ganaderos invirtieron en la compra de material y araron el pasto para sembrar arroz mecanizado. Por eso, algunas familias tienen todavía un poco de ganado, pero los hijos tienen su tierra e ingresos aparte.

Ubicación:

Los productores que practican el SP7 se encuentran en la parte llana de Santa Fe y Zapallal, a ambos lados de la panamericana. Es una zona más accesible para el material agrícola (grillos, cosechadoras, ...)

Cultivos y superficie del SP7: arroz mecanizado



Mano de obra



La mano de obra de este SP es a un 80% exterior. Los dueños contratan trabajadores para hacer la mayoría de las actividades de campo.

Sistemas de cultivo

Sc 1 b. — Arroz Mecanizado

Herramientas

El material agrícola que usan los arroceros se importa de otros países, mayormente Brasil y México.

- Grillos de 70 a 120 cv
- Rastras de 24 a 40 discos
- Sembradora de 2 a 18 chorros surco
- Boleadoras: 1 o 2 aspas
- Cosechadora (difícil de encontrar)
- Graneros
- Avión teledirigido

Estrategia económica

El objetivo de los dueños de estas fincas es producir el máximo de arroz por hectárea. Teniendo bastante capital, no tienen problemas en invertir en insumos (herbicidas, fungicidas, bactericidas, insecticidas, abonos, etc.) y material (muchos grillos, rastras). El arroz se vende en cascara a los molinos nacionales de Panamá o a Santiago según lo que dé el mejor precio.

Estos productores se dedican solamente a la producción de arroz y no tienen otro trabajo.

Limitaciones

En este sistema de producción se nota una dependencia muy fuerte a los insumos y energía fósiles, aunque el precio esté aumentando. Además, este sistema de producción, a pesar de que tiene un rendimiento muy alto en arroz falta de prácticas agroecologías. En efecto, el uso intensivo de estos productos químicos contamina altamente el medio ambiente.

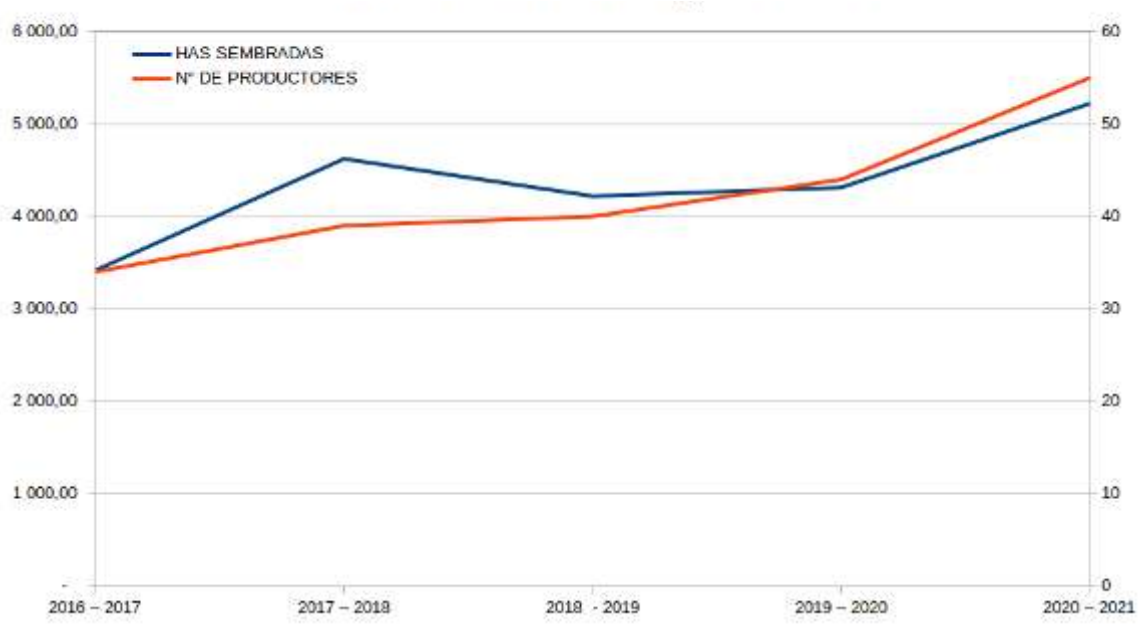


Ilustración 47: Evolución del numero de hectáreas cultivadas en arroz mecanizado y del numero de productores en la agencia de Santa Fe (incluye también los corregimientos de Agua Fría y Rio Iglesias)

La Ilustración 48 y la Ilustración 47 ponen de relieve la tendencia de aumento de la siembra del arroz mecanizado. Sin embrago, cabe destacar que la cantidad de productores no corresponde a un solo sistema de producción, sino a dos activos agrícolas de la misma familia (el padre y su hijo o el marido y su esposa). Trabajando juntos pueden declararse como dos productores aunque forman un solo sistema.

4.4.2 SP9 Producción de Teca

Historia

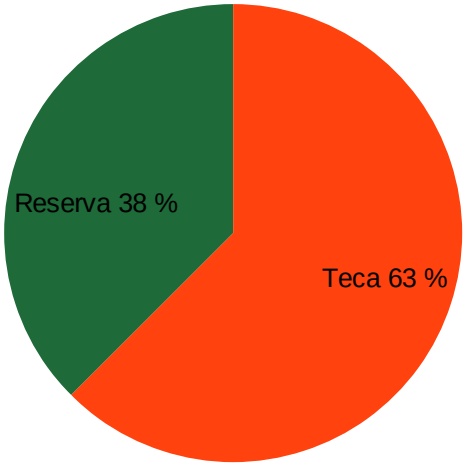
La disminución de la cobertura boscosa en Panamá provocó la adopción de la ley N°24 de 1992, que incita a la reforestación (Moreno Sánchez et al. 2021). Las empresas de teca empezaron a desarrollarse y al inicio proponía a los dueños de tierra de producir *a medias*, la empresa llevando el capital. Sin embargo, esta estrategia dio una mala reputación a las empresas de teca porque los productores que no podían esperar 20 años (la venta de los árboles) vendían la tierra a las empresas.

A partir de 2017, se adoptó de la ley 69 del 30 de octubre del 2017 que reactiva la reforestación en Darién y sobre todo en la zona. En efecto, el artículo 1 estipula que "la *Ley tiene por objeto proteger, recuperar y conservar la cobertura boscosa, en cumplimiento de los objetivos de la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030" (Moreno Sánchez et al. 2021).*

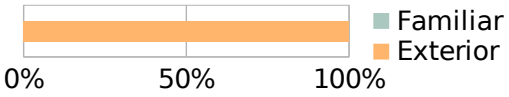
Así, las empresas compraron tierra a los más pequeños ganaderos de la zona (SP4) para reforestar el pasto. Poco a poco aumentaron la superficie sembrada comprando las fincas vecinas.

Ubicación:

La empresas de teca tienen tierra en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal, cerca de la carretera porque necesitan un buen acceso y una topografía plana.



Mano de obra



La mano de obra de este SP es 100% exterior, tienen asalariados mensuales, técnicos e ingenieros.

Sistemas de cultivo



Teca

Estrategia económica

La estrategia de estas empresas extranjeras consiste en "reforestar" las tierras que habían sido convertidas en pasto a partir de los años 1970 para generar créditos carbono que pueden vender, además de la producción de madera. El capital es casi siempre un 100% extranjero, pero contratan servicios a empresas panameñas que se encargan de efectuar el trabajo *in situ*. Por eso, una sola empresa panameña de producción de teca puede trabajar para más de 3 empresas internacionales.

4.5 Comparación de los desempeños económicos de los sistemas de producción.

4.5.1 Hipótesis de base

Los resultados económicos de la agricultura familiar son estudiados al nivel del hogar. Se consideraron **hogares con 2 trabajadores familiares y 2 niños**. En los pueblos indígenas, las mujeres trabajan directamente en el campo (chapeando, limpiando o haciendo otras labores). Sin embargo, en los pueblos "latinos" o "afrodescendientes", ellas se dedican a tareas domésticas y el mantenimiento de la huerta, aunque en el caso del SP7, ordenan también. Entonces, su papel es clave en el funcionamiento de los sistemas de producción, así generalmente las mujeres no tienen otro empleo.

El **umbral de reproducción social** corresponde a los ingresos mínimos que debe tener una familia para satisfacer sus necesidades básicas: canasta básica alimentaria, vivienda, educación, salud, transporte, vestuario, etc... Evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos ingresos son de B/. 492 por mes por hogar en las zonas rurales en promedio 2019 - 2022, o sea **B/. 5.911 anuales** (MEF).

Para entender las estrategias de los productores y proponer hipótesis sobre prospectivas de evolución de las fincas, se calcula el **costo de oportunidad del trabajo**. Mientras el costo de oportunidad de trabajo sea más alto en relación con los ingresos agrícolas, los productores tendrán más interés en dedicarse a otros trabajos y practican su propia actividad agrícola como actividad secundaria o hasta la paran completamente. En la zona de estudio se notan dos tipos de costo de oportunidad para los productores:

→ El salario mínimo de una jornada agrícola con una hipótesis de 18 días de trabajo al mes en invierno y 22 días de trabajo al mes en verano, pagados a un precio de B/. 15 al día, el costo de oportunidad es de **B/. 3.420 anual por trabajador.**

→ El salario mínimo para un trabajador en las empresas de teca: un contrato de 3 meses a B/. 179 neto quincenales, renovado 4 veces al año, o sea **B/. 4.296 anuales por trabajador.** Tiene como otra ventaja un seguro social retirado de su salario bruto y el acceso a campamentos compartidos con los otros trabajadores.
Como mencionado arriba, ocurre en muy raras ocasiones que las mujeres tengan otro trabajo y/o trabajen como jornaleras. Por esta razón, el costo de oportunidad del hogar corresponde al ingreso de un trabajador solamente.

4.5.2 Comparación general de los ingresos agropecuarios

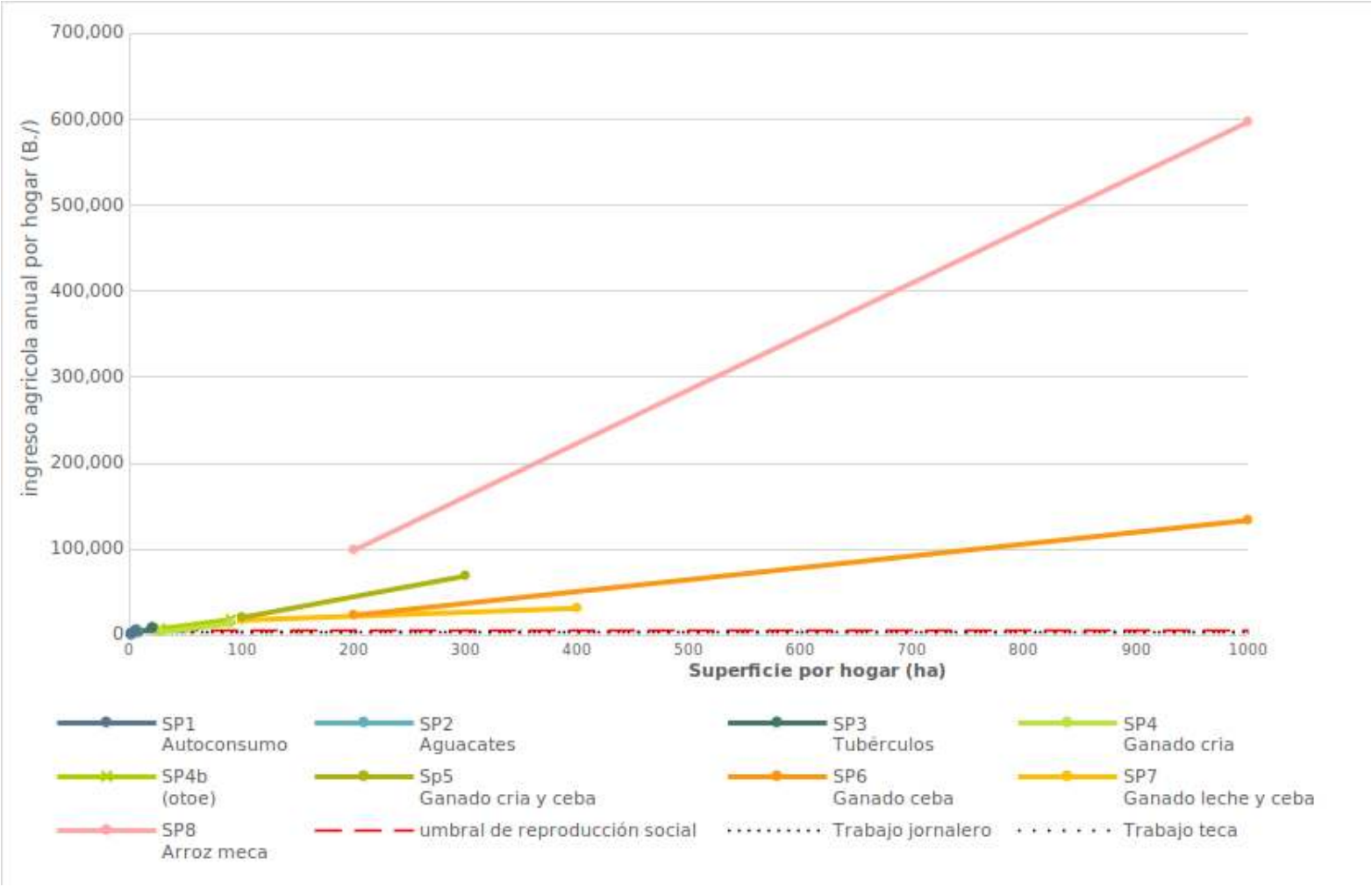


Ilustración 48: Ingreso de la producción agropecuaria por hectárea y por hogar incluyendo el arroz mecanizado

Desde un punto de vista general, se nota que **los sistemas de producción agrícolas generan un ingreso menos importante que los sistemas de producción pecuarios**. Eso se explica principalmente por la superficie, que es más importante en el caso de los ganaderos.

La única producción agrícola que permite generar ingresos más importante a los ganaderos es la del arroz mecanizado, pero se nota que hay que invertir mucho en capital comprando máquinas, en comparación con el capital necesario para criar ganado. Eso explica por qué los ganaderos que tienen mucha tierra y una gran capacidad de inversión se convierten en arroceros.

4.5.3 Comparación de los ingresos para los sistemas agrícolas familiares

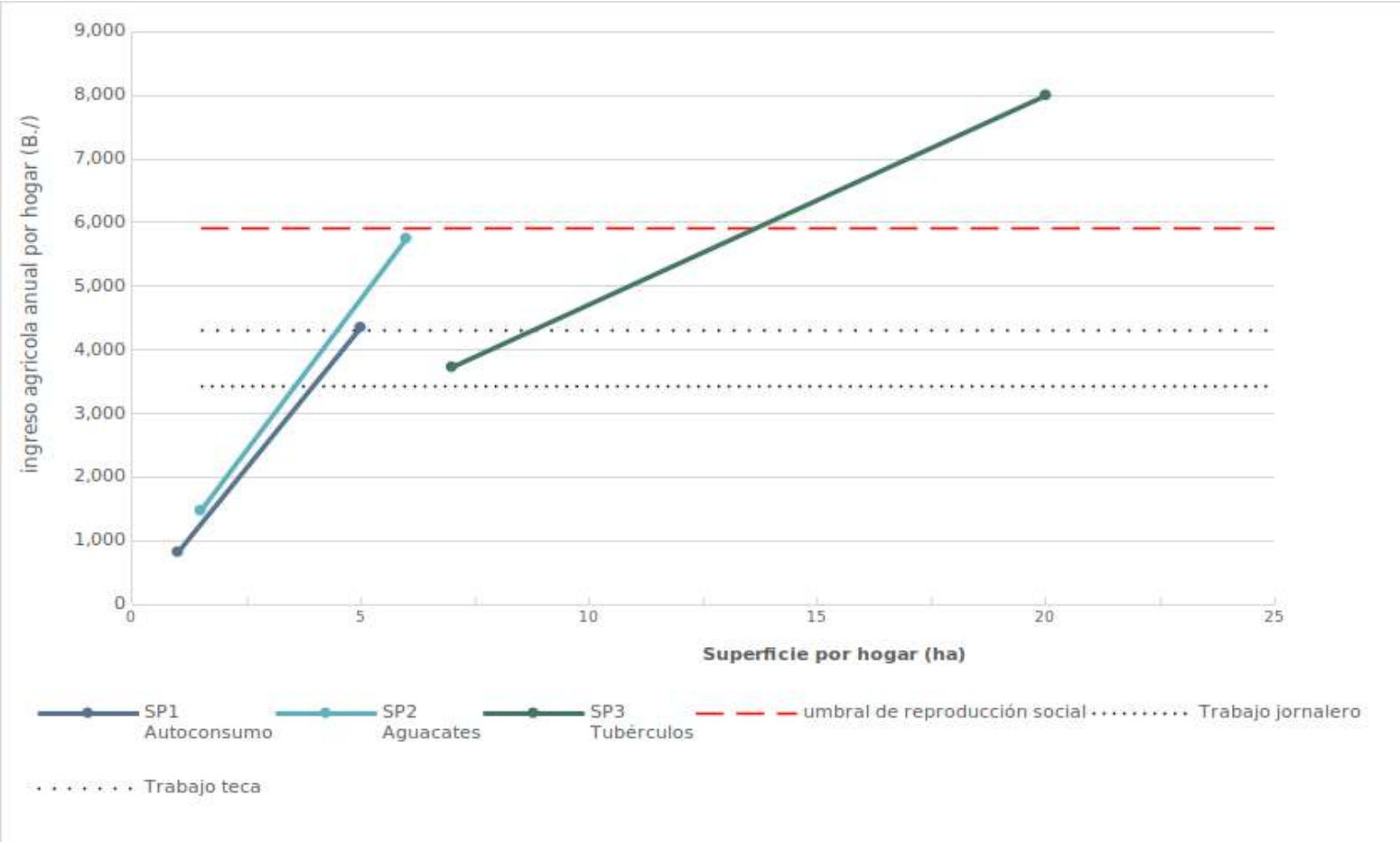


Ilustración 49: Ingreso de la producción agrícola por hectárea y por hogar

La mayoría de los productores que tienen un **sistema de producción agrícola generan ingresos agrícolas por debajo del umbral de reproducción social**. Así, se entiende la necesidad de tener otra fuente de ingreso para satisfacer las necesidades de la familia.

En el caso del SP1, los productores jubilados tienen la ayuda de “120 a los 65” y los otros trabajan como jornaleros en otras fincas o, si viven en los corregimientos de Santa Fe o Zapallal, tienen la oportunidad de trabajar en las compañías de teca. El costo de oportunidad de la agricultura siendo menos importante al del trabajo exterior, la actividad agrícola se convierte en secundaria.

Respecto al SP2, además de la producción agrícola, los productores se dedican a la pesca como otra fuente de ingresos.

Finalmente, el SP3 permite superar el umbral de reproducción social solamente para los productores que pueden cultivar más de 15ha (generalmente son los que tienen parcelas bastante cerca de la Panamericana). Los otros productores tienen que trabajar en las empresas de teca.

4.5.4 Comparación de los ingresos para los sistemas pecuarios

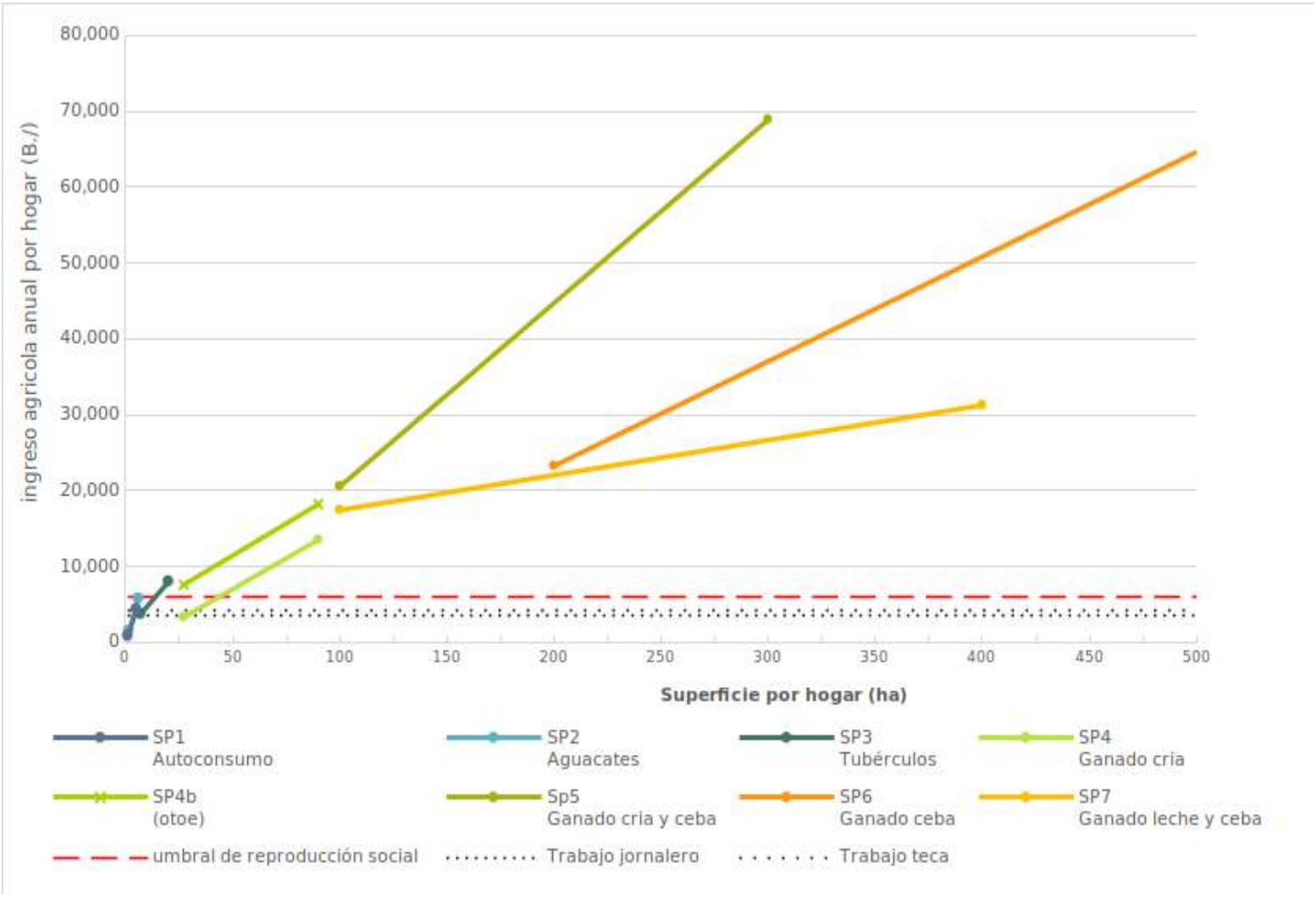


Ilustración 50: Ingreso de la producción agropecuaria por hectárea y por hogar

Se observa que la mayoría de l**os sistemas de producción pecuarios permiten a los productores de generar ingresos arriba del umbral de reproducción social**.

Sin embargo, cabe destacar que **los ganaderos más pequeños que se dedican a la cría, SP4, no logran llegar al umbral de reproducción social.** Eso explica porque muchos no logran pagar el préstamo y **tienen que vender la tierra** a otros ganaderos más grandes (SP5, SP6 o SP7) o a las empresas de teca. Además, se nota que el límite inferior de superficie corresponde al costo de oportunidad del trabajo jornalero, lo que pone en relieve que la producción pecuaria es la actividad principal de estos hogares. Finalmente, en este caso, se nota el **papel importante del cultivo de otoe** para los productores que viven en Cucunatí porque 2ha

aumentan el ingreso familiar de más de B/.4.500, permitiendo de superar el umbral de reproducción social.

Los ingresos de los ganaderos que ceban (media ceba SP5 y ceba SP6) son claramente superiores al umbral de reproducción social. El detalle de las practicas ganaderas en la sección siguiente explica este nivel de rendimiento económico en comparación con la cría.

Finalmente se nota que el nivel de ingresos de los productores de leche está limitado en comparación con los productores que crían y ceban. Eso se explica parcialmente por la cantidad de vacas lecheras que no aumenta con la superficie porque necesita mucho tiempo. Que tengan 100 o 400 hectáreas los productores tienen un promedio de 50 vacas lecheras, lo que aumenta es la cantidad de terneros que ceban (esta actividad no necesita mucho tiempo). Sin embargo, la media ceba de un ganado comprado tiene un VAB/ha muy bajo, inferior al VAB/ha de la cría y ceba.

4.6 Comparación de los desempeños agroecológicos de los sistemas de producción

4.6.1 Apreciación del nivel agroecológico

Para poder comparar los sistemas de producción, se usa el *agroecoloscore*. Esta herramienta permite poner una puntuación sobre varios temas en relación con la agroecología, para cada sistema de producción. La puntuación va de 0 (no agroecológico) a 3 (muy ecológico).

Los temas de puntuación son los siguientes:

- **La biodiversidad cultivada y ganadera**: Se evalúa la cantidad de especies cultivadas y criadas.
- **Las sinergias**: se estudian la integración entre la agricultura y la ganadería, las rotaciones y asociaciones de cultivos, la integración de los árboles en el sistema de producción agrícola y la contribución del sistema de producción agrícola a la conectividad entre los diferentes elementos del agroecosistema y el paisaje.
- **El ahorro y reciclaje de elementos**: se da un promedio según el reciclaje de materia orgánica y nutrientes, el manejo de agua y la energía
- **Autonomía del sistema resultante de la valorización de los recursos del ecosistema, de las sinergias y de los ahorros y reciclaje de elementos**: Se observan la autonomía en el uso de los insumos, las prácticas de fertilización, la sanidad vegetal y la protección sanitaria y los recursos genéticos.
- **La protección del suelo**: Se evalúan las prácticas de lucha antierosiva y protección del suelo y la cobertura del suelo.
- **La contribución a la territorialización y sostenibilidad ecológica del sistema alimentario**: Se estudian la valorización de variedades y especies y conocimientos locales para la preparación de alimentos, los productos comercializados en el territorio y las relaciones con los consumidores.

4.6.2 Comparaciones de los *agroecoloscores* agricultura y ganadería

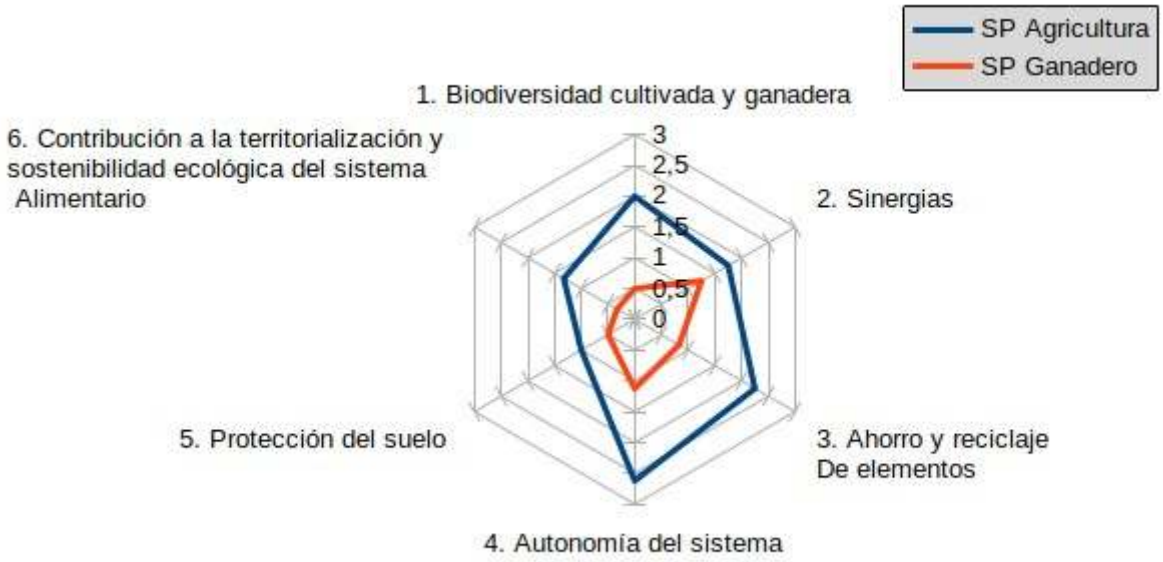


Ilustración 51: Agroecoloscores generales

La agricultura en la zona de estudio tiene una puntuación (*agroecoloscore)* sumamente más elevado que la ganadería; tiene una puntuación más importante sobre todos los temas.

Al nivel de la biodiversidad, **los ganaderos tienen una puntuación baja en razón del pasto, que ocupa más del 50% de la superficie cultivada**. Sin embargo, **los sistemas de producción agrícolas, teniendo más de 5 cultivos** (por lo menos el arroz, el maíz, el plátano y las raíces para el autoconsumo) y ninguno cobrando más del 33% de la superficie cultivada gracias a los barbechos, llegan a tener una puntuación de 2 (les falta diversidad de las especies criadas).

Sobre el tema de las sinergias, los ganaderos tienen un promedio que se acerca a lo de los agricultores. En efecto, se nota una pequeña interacción entre la ganadería y los pastos porque **el estiércol abona los pastos**. Es por eso que algunos ganaderos no inyectan un deparasitante muy concentrados al ganado, dicen que porque sino el estiércol no se descompone bien y no puede abonar correctamente el pasto. En los sistemas de producción de agricultura, no hay ninguna interacción entre ganadería y agricultura. Sin embargo, **toda la superficie cultivada está en rotación de cultivos y el agroecosistema presenta un mosaico de paisajes diversos**.

Con respecto al tema del ahorro y reciclaje de elementos, toda **la energía que usan los agricultores proviene de energía renovables y los productos y coproductos del sistema de producción que no se exportan se reciclan *in situ*.** Al contrario, hay una falta de generación y uso de energía renovable en los sistemas ganaderos.

Además, para tener agua en verano, hay una sola práctica de recolección o ahorro de agua.

Los agricultores presentan un sistema de producción muy autónomo. Los recursos genéticos vienen siempre de la finca, la sanidad vegetal se hace con prácticas orgánicas, no se usa casi nada de insumos, la lucha contra las malezas y en menor medida, la fertilización se hace gracias a la rotación con barbechos. **Los ganaderos, tienen un sistema mucho menos autónomo por el uso de insumos para mantener los pastos.** Además, muchos recursos genéticos de animales (toros) y de plantas (semillas de pasto mejorado, semillas de maíz para el ensilaje) se compran fuera de la finca.

Todos los sistemas de producción tienen un nivel de protección de los suelos bastante bajos porque el área cultivada no está protegida después de la cosecha.

Finalmente, **el nivel de contribución a la territorialización y sostenibilidad ecológica del sistema alimentario es más alto para los agricultores** porque una parte no negable de la producción está destinada al autoconsumo. Siendo sistemas indígenas, la preparación de alimentos se hace según conocimientos y técnicas locales. Respecto a los ganaderos, la producción ganadera se vende y no tienen relación con los consumidores.

SP	Sc1 Arroz +maiz	Sc1 b Arroz mecanizado	Sc2 Raices consumo	SC 3 Yuca	SC4 Ñame	SC 5 Plátano	SC6 Aguacate	SC7 Otoe	SC8 Huerta divers	SC9 Maíz en silo	SC10 Pasto mejorado	SC11 Teca	SCri1 Cría pollos	SCri2 Cría de ganado	SCri3 Media ceba de ganado	SCri4 Ganado de leche	SCri5 Ceba de ganado
SP1 Autoconsumo y plátanos	X		X			X			X								
SP2 Plátanos y Aguacate	X		X			X	X		X								
SP3 Tubérculos y plátanos	X			X	X	X			X								
SP4 Cría de ganado	X		X					(X)	X		X		X	X			
SP5 Cría y ceba de ganado	X								X		X			X	X		
SP6 Ceba de ganado											X						
SP7 Leche y ceba									X	X	X				X	X	
SP8 Arroz mecanizado		X															
SP9 Teca												X					

Ilustración 52: Combinaciones de los sistemas de cultivo y de crianza por SP

5 Prácticas agrícolas y ganaderas actuales

5.1Sistemas de cultivo agrícolas

En esta sección se presentan los diferentes sistemas de cultivo (SC) y sistemas de crianza (SCri) practicados por los productores de la zona de estudio (Erreur : source de la référence non trouvée).

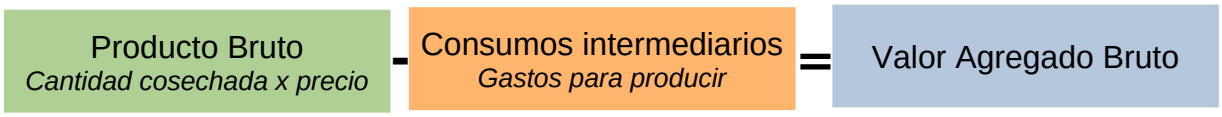
Un sistema de cultivo se caracteriza por el" Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos, su orden de sucesión y los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la selección de variedades para los cultivos elegidos" (Sébillotte M., in (Cochet, 2011b).

Un Sistema de crianza se puede definir como: el "conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011b)).

Para cada sistema, se analizarán las características agronómicas, el tiempo de trabajo y sus desempeños económicos. Este análisis permite explicar la lógica de los productores según su acceso a los diferentes recursos (tierra, capital, mano de obra).

Para medir la productividad de los sistemas de cultivo y de crianza en terminos económicos, se compara el valor agregado bruto (VAB) por hectárea (ha) cultivada lo que da la "productividad de la tierra". Además, se calcula el valor agregado bruto por hombre-día necesario para llevar el cultivo, lo que da la "productividad del trabajo". Se hizo un último cálculo, incluyendo el costo de la mano de obra temporal (MOT) dentro de los consumos intermediarios.

Cálculo de base para el determinar el VAB



Para más detalles, ver 1.2.4Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria página 26.

Determinación de los precios

Para la modelización técnica y económica de los sistemas de cultivo o de crianza, se usan dos tipos de precios según la finalidad del producto. **Si es para el autoconsumo, el precio corresponde al precio que el productor tendría que pagar** si tuviera que comprarlo en la tienda o al vecino. **Si el producto se destina a la venta, se usa el precio promedio de venta** para los cálculos. Los precios están detallados en el Apéndice2.

5.1.1 SC1: Sistema de cultivo del arroz y maíz



Ilustración 53: Cultivo de arroz y maíz a la orilla (autor: Elisa Caron)



Ilustración 54: Coa de palo (autor: Elisa Caron)



Ilustración 55: Avión (autor: Elisa Caron)

El arroz es un cultivo central en Panamá, representa la principal fuente de energía alimentaria. En la zona de estudio, se cultiva para el consumo de la familia.

Antes de sembrar los productores preparan el terreno según el precedente cultural. Si siembran después de un barbecho de 1 o 2 años, miden el terreno, socolan (cortan) en verano, dejan que la vegetación se seque durante el verano y en marzo hacen un recorrido de 4 metros de ancho para quemar la parcela. Los ganaderos que siembran cada año la misma parcela fumigan dos veces con un herbicida sistémico tipo glifosato.

Generalmente se siembra entre abril y mayo, cuando empiezan las primeras lluvias con una densidad de 1 cubo por hectárea, o sea 25 libras de arroz no pilado. La siembra se hace a chuzo: un trabajador hace hoyos en la tierra con una distancia de tres pies gracias a una coa; otro trabajador lo sigue, echando unos cinco granos por hueco. Unos dos días después de la siembra, se siembra unas 6 libras de maíz a la orilla del arroz. Se siembra también a chuzo, pero con una distancia de un metro, así que va más rápido.

La parcela debe ser limpiada dos veces después de la siembra: una vez a los 15 días y una segunda vez luego de mes y medio. Los productores con menos recursos limpian con machete, los otros fumigan con herbicidas selectivos, a razón de una concentración de 1 galón por hectárea.

Los ganaderos que no hacen barbecho usan abono y urea, 2 quintales de cada uno por hectárea para luchar contra la baja de fertilidad del suelo.



Ilustración 56: Arroz listo para la cosecha (autor: productor)



Ilustración 57: Cosecha de arroz (autor: productor)



Ilustración 58: Arroz secando (autor: Elisa Caron)



Ilustración 59: Piladora de arroz (autor: Elisa Caron)

Algunas mazorcas de maíz nuevo se cosechan primero, a los tres meses de siembra. Entre septiembre y octubre es la cosecha del arroz. Existen dos técnicas para cosecharlo: la tradicional y la reciente. La técnica tradicional consiste en cosechar solamente las espigas del arroz con una herramienta llamada avión, aunque para la técnica reciente, se corta la paja con la espiga y se desgrana golpeándola contra un taque de plástico. Aunque se pierde una pequeña parte de la producción cuando se golpe la paja, la técnica reciente tiene la ventaja de necesitar mucho menos mano de obra. Para 30 quintales se necesitan 12 jornaleros contra 20 con la técnica tradicional. Por esta razón, los productores prefieren la técnica reciente. Los rendimientos promedios del arroz por hectárea varían entre 30 quintales después de un barbecho de 2 años, a 25 quintales sin barbecho, pero con abono y urea. Además, hay que notar que los rendimientos varían mucho según las plagas porque los productores no usan insecticidas, fungicidas o bactericidas.

Después de la cosecha del arroz, se cosechan los granos de maíz secos, se limpia la tierra con maleza y se siembra de nuevo un poco de maíz, que se cosechará en enero del año siguiente.

Para consumir el arroz se deja secar dos días y se lleva a la piladora en todo el año, según la necesidad de la familia. Un quintal de arroz con cáscara da 0,7 libras de arroz pilado. Se guarda siempre un cubo sin pilar, para la siembra del año siguiente.

En la zona de estudio, el arroz a chuzo pilado se vende a un precio de B/. 0.70 la libra cuando se vende a un vecino. Es también el precio de un arroz de buena cualidad vendido en una tienda. Por eso, el precio para los cálculos económicos de este sistema de cultivo de arroz es de B/.70 por quintal. Hay que notar que todos los productores dicen que cultivan su proprio arroz porque tiene un mejor sabor.

Resultados económicos por hectárea y por año

	Arroz + Maíz //Barbecho$_3$	Arroz + Maíz (sin barbecho)
Rendimiento arroz en cascara (qq)	30.0	25.0
Producto Bruto por ciclo (B/.)	1,690.0	1,445.0
Insumos por ciclo (B/.)	97.0	248.0
VAB por ciclo(B/.)	1,593.0	1,197.0
VAB por SC	398	1,197.0
(incluyendo barbechos)		
Mano de Obra total (Hd) por ciclo	53.5	35.5
VAB / Hd por SC	30.0	33.7
Mano de obra (B/.) por SC	115.0	500.0
VAB familiar por SC	**283.0**	**697.0**

Los ganaderos que tienen toda su tierra sembrada con pasto mejorado, no tienen espacio para hacer un barbecho, pero tienen los recursos económicos para comprar insumos. Al contrario, los indígenas que no tienen limitaciones de tierra hacen barbechos, lo que les permite tener rendimientos más altos, usar menos insumos y gastar menos en mano de obra.

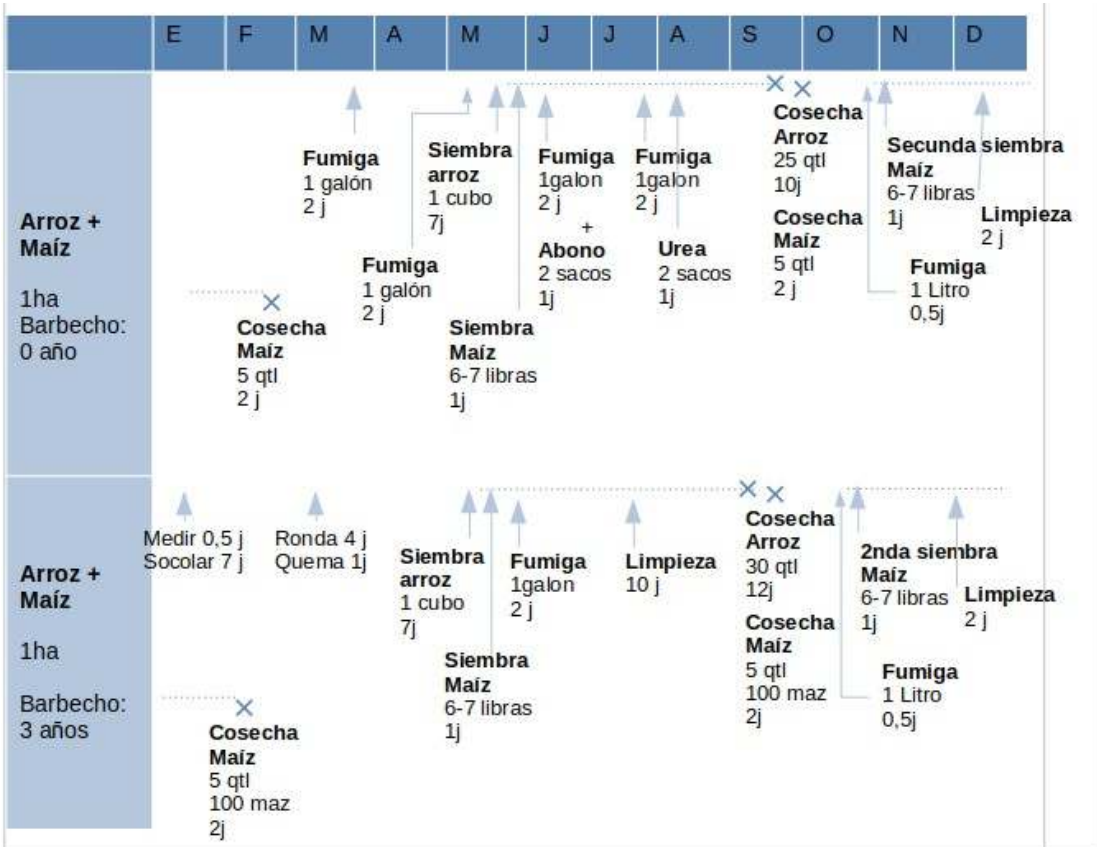


Ilustración 60: Itinerario técnico de los sistemas de cultivo de arroz más frecuentes en la zona de estudio

5.1.2 SC1.b: Sistema de cultivo del arroz mecanizado

El arroz mecanizado se cultiva de una manera diferente del arroz a chuzo. Teniendo muchas hectáreas, las siembras se escalonan de abril a agosto y las prácticas agrícolas se hacen según el estado de desarrollo de la planta. Los productores buscan el rendimiento más elevado por hectárea y para alcanzarlo tienen que usar muchos químicos.

Antes de la siembra, se ara el terreno y se aplican herbicidas sistémicos y selectivos. Los productores compran las semillas y las siembran con una densidad de 3.5 a 4 quintales por hectáreas.

Se hace una primera fumigación de premergencia con herbicidas e insecticidas. La segunda fumigación es postemergencia, y se hace a los 15 días de germinación. Luego se hacen dos fumigaciones fitosanitarias con fungicidas, insecticidas y bactericida a los 25 y 40 días de germinación. La quinta fumigación se hace con fungicidas, insecticidas y bactericidas, es el máximo embuchamiento. Finalmente, la última fumigación es la protección de la espiga y contiene fungicidas e insecticidas a los 85 días. Para cada fumigación los productores tienen que seguir un orden de mezcla para no crear reacciones químicas peligrosas o que podrían afectar los ingredientes activos. Además, tienen que añadir adherente.

Se echan generalmente 9 quintales de abono NPK, repartido en tres veces, a los 12, 20 y 40 días.

Generalmente los productores son propietarios de su material agrícola



Ilustración 61: Parcela de arroz mecanizado al 28 de junio (autor: Elisa Caron)



Ilustración 62: Misma parcela de arroz mecanizado al 18 de agosto (autor: Elisa Caron)

El precio de la venta del arroz en el molino es aproximadamente de B/. 12 por quintal de arroz en cáscara. Además de este precio, el gobierno ayuda a los arroceros pagando un “pago compensatorio” de B/. 16 por quintal de arroz con cáscara (artículo 5 de la Ley 107 de 21 de noviembre de 2013). Los productores que logran producir más de 100 quintales por hectárea, reciben un incentivo de B/. 2 por quintal, pero este sistema de cultivo no llega a un rendimiento de más de 100 quintales en la zona.

Resultados económicos por hectárea

	Arroz mecanizado
Rendimiento arroz en cascara (qq)	100.0
Producto Bruto (B/.)	1,200.0
Insumos (B/.)	1,398.0
VAB (B/.)	-198.0
Depreciación del capital B/.	691.0
VAN (B/.)	-890.0
Pago compensatorio	1,600.0
VAB (B/.) con pago compensatorio	**1,402.0**
VAN (B/.) con pago compensatorio	**711.0**

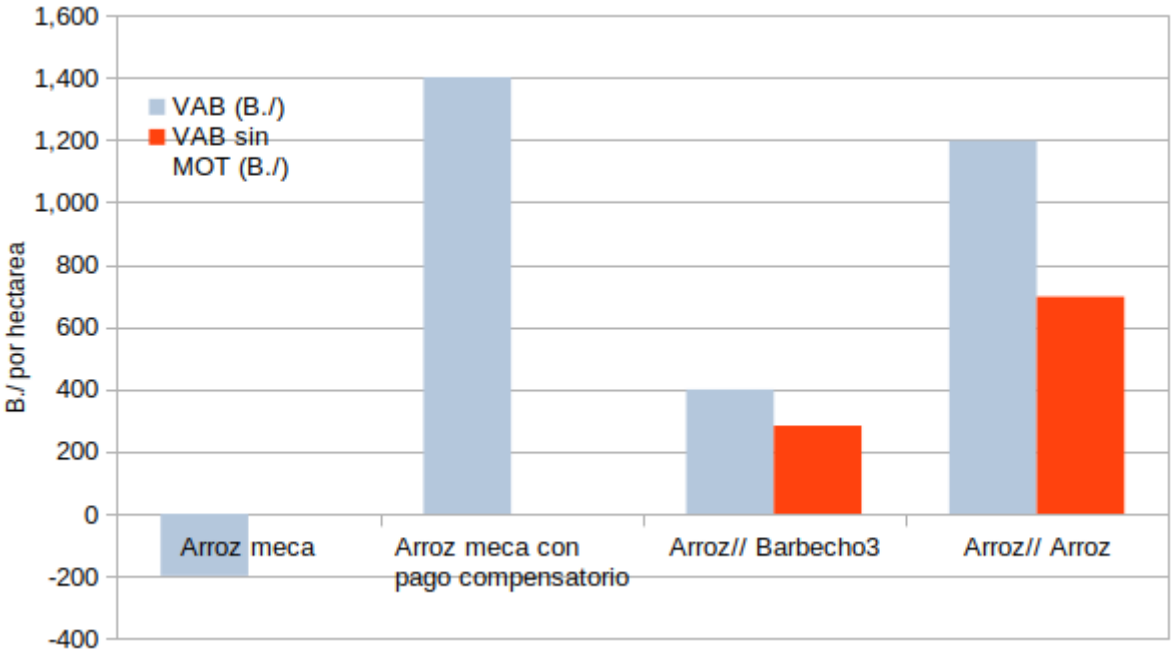


Ilustración 63: Comparación del VAB/ha (en balboa) de los diferentes sistemas de cultivo de arroz. El VAB "familiar" se calcula quitando los costos de mano de obra.

La Ilustración 63 pone de relieve la importancia de la ayuda del gobierno en la producción de arroz mecanizado. Sin esta ayuda, el valor agregado producido por el cultivo de arroz sería negativo, B/. -200 por hectárea, lo que significa que la ayuda permite subir este valor a B/. 1400 por hectárea. **En comparación, el arroz a chuzo, que sea producido con o sin barbecho, tiene siempre un VAB/ ha positivo, incluso cuando se quita el precio de la mano de obra.** Sin embargo, cabe recordar que el valor del arroz a chuzo es positivo porque se calcula en producto bruto con el precio de compra del arroz, o sea B/. 70 por quintal.

5.1.3 SC2: Sistema de cultivo de raíces y tubérculos para el consumo



Ilustración 64: Pequeña parcela de yuca fija (autor: Elisa Caron)

Los productores de la región de estudio suelen cultivar 0,1 ha de yuca y ñame para el consumo (no ligados, cada uno está sembrado solo). Siendo tubérculos, estos productos pueden verse afectados por la humedad. Es por eso que se siembran siempre en una zona que está en una pendiente.

Las parcelas tienen que ser limpiadas 2 veces al año, en julio y entre septiembre y octubre. Cada vez que el productor cosecha su yuca o ñame, siembra de una vez un nuevo palo. Así, la cosecha y la siembra se efectúan a lo largo del año y la parcela no se modifica. Se calcula un consumo de 4 quintales de yuca y 3 quintales de ñame. No se utilizan químicos.

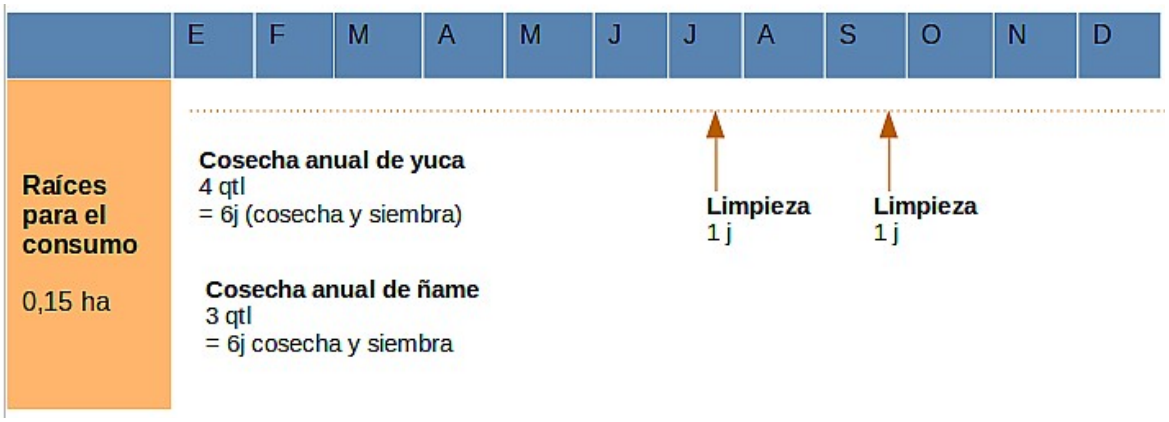


Ilustración 65: Itinerario técnico de los sistemas de cultivo de raíces para el auto consumo

Resultados económicos por hectárea

SC raíces auto-consumo	
Producto Bruto (B/.)	2,100.0
Insumos (B/.)	0.0
VAB (B/.)	2,100.0
VAB/ Hd	26.0
Mano de obra (B/.)	**0.0**
VAB familiar	**2,100.0**

5.1.4 SC3: Sistema de cultivo de la yuca destinada a la venta



Ilustración 66: Parcela de yuca (autor: productor)

La yuca es un producto cultivado por los indígenas de la región de estudio con la venta como finalidad principal.

La yuca tiene siempre como precedente cultural un barbecho de aproximadamente 2 años. Así, como para el arroz, los productores tienen que medir, socolar el terreno en enero y dejar que se seque la vegetación. En marzo, hacen una ronda de 4 metros alrededor la parcela y la queman.

En abril, con las primeras lluvias, los productores siembran la yuca con una distancia de 1.5 a 2 metros entre cada palo, o sea una densidad promedio de 3,200 palos por hectárea. La siembra de una hectárea con propósito de venta necesita 7 días de trabajo incluyendo a 4 peones. La yuca empieza a brotar a los 8 días después de la siembra.

La parcela tiene que ser chapeada tres veces al año, antes del periodo seco: en junio, en septiembre y en diciembre. Cada vez se necesitan 5 días de trabajo, o sea 15 hombre-día al año incluyendo a 10 peones.

La cosecha de la yuca se realiza entre enero y febrero. El día antes de la compra, los intermediarios avisan al productor que necesitan yuca. De esta forma, el productor puede buscar cosechadores para el día siguiente y el comprador tiene yuca fresca (la yuca es un producto que se daña a los 4 días de ser cosechado). Para cosechar 50 sacos de 90 libras de yuca, se necesitan 6 trabajadores (entre jaladores y empacadores) que trabajan durante 4 horas y son pagados B/. 1.50 por saco (90 libras cosechadas). Es decir, para una hectárea de yuca que produce 200 sacos vendidos, se necesitan 12 días de trabajo (o sea se cosechan 1500 libras por un hombre-día). Hay que recordar que la yuca se cultiva mayormente cerca de la Panamericana

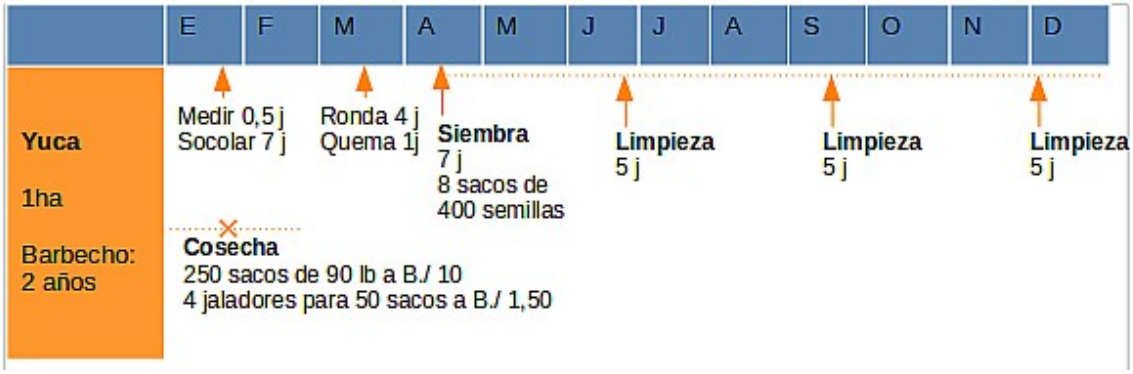


Ilustración 67: Itinerario técnico del cultivo de yuca

	SC yuca// barbecho$_2$
Producto Bruto por ciclo (B/.)	2,601.0
Insumos por ciclo (B/.)	0.0
VAB por ciclo(B/.)	2,601.0
VAB por SC	867
(incluyendo barbechos)	
Mano de Obra total (Hd) por ciclo	40
VAB / Hd por SC	56.0
Mano de obra (B/.) por SC	220.0
VAB familiar por SC	**647.0**

5.1.5 SC4: Sistema de cultivo de ñame destinado a la venta



Ilustración 68: Parcela de ñame (autor: productor)

El ñame es un producto cultivado desde siempre en la zona de estudio, pero conoció un renovado interés cuando el precio de la yuca bajó en el año 2019. Se cultivan parcelas de 0.5 a 3 hectáreas para la venta.

En comparación con la yuca, el ñame tiene requerimientos específicos de nutrientes. Entonces se siembra después de un barbecho de 5 años mínimo, lo que permite que los bejucos se enrollen alrededor de las ramas anchas. Sin embargo, el productor necesita pagar a un trabajador que tenga motosierra para tumbar este barbecho.

El ñame se siembra en junio, es decir más de un mes después de las primeras lluvias. Por eso, el terreno tiene que ser fumigado antes de la siembra para matar la maleza. La siembra se hace con una densidad de 45 quintales por hectárea y necesita mucha mano de obra porque la distancia es de 30 cm. Para eso, se necesita 15 jornaleros por hectárea sembrada, mucho más que en el caso de la yuca (Ilustración 71).



Ilustración 69: Ñame en una parcela quemada (autor: productor)

La parcela de ñame tiene que ser chapeada a los 15 días de la siembra, antes que eche los bejucos. Luego, se realiza otra limpieza a los 2 meses de la siembra, aproximadamente. Como la densidad de matas es bastante elevada, la chapeada requiere precisión y, por lo tanto, más días de trabajo en comparación con la yuca. Después de la segunda chapea, el ñame es suficientemente grande y fuerte para competir contra las malezas.

La cosecha del ñame es entre abril y mayo del año siguiente. Se necesitan 18 jornaleros para cosechar 200 quintales, o sea una hectárea.

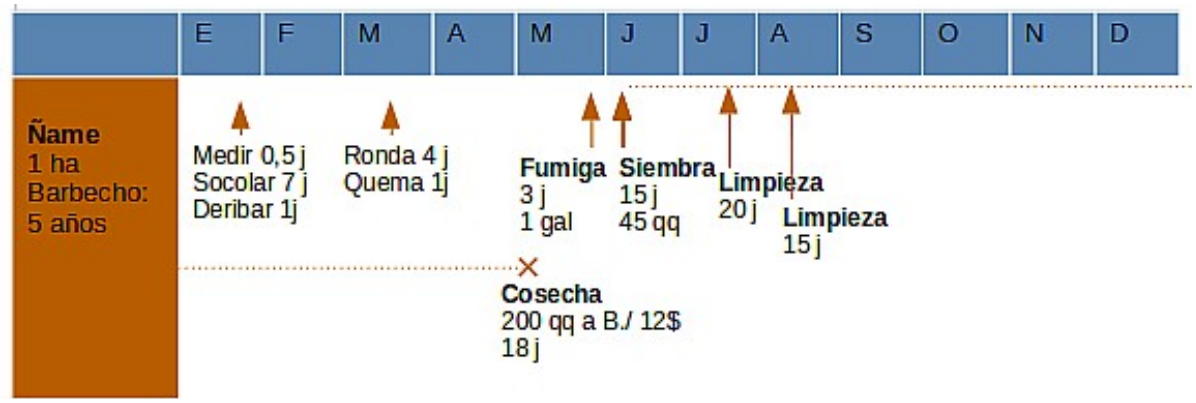


Ilustración 70: Itinerario técnico del cultivo de ñame

Resultados económicos por hectárea

	SC Ñame // Barbecho$_5$
Producto Bruto por ciclo (B/.)	2,500.0
Insumos por ciclo (B/.)	40.5
VAB por ciclo(B/.)	2,460.0
VAB por SC	410
(incluyendo barbechos)	
Mano de Obra total (Hd) por ciclo	84.5
VAB / Hd por SC	29.0
Mano de obra (B/.) por SC	125.0
VAB familiar por SC	**285.0**

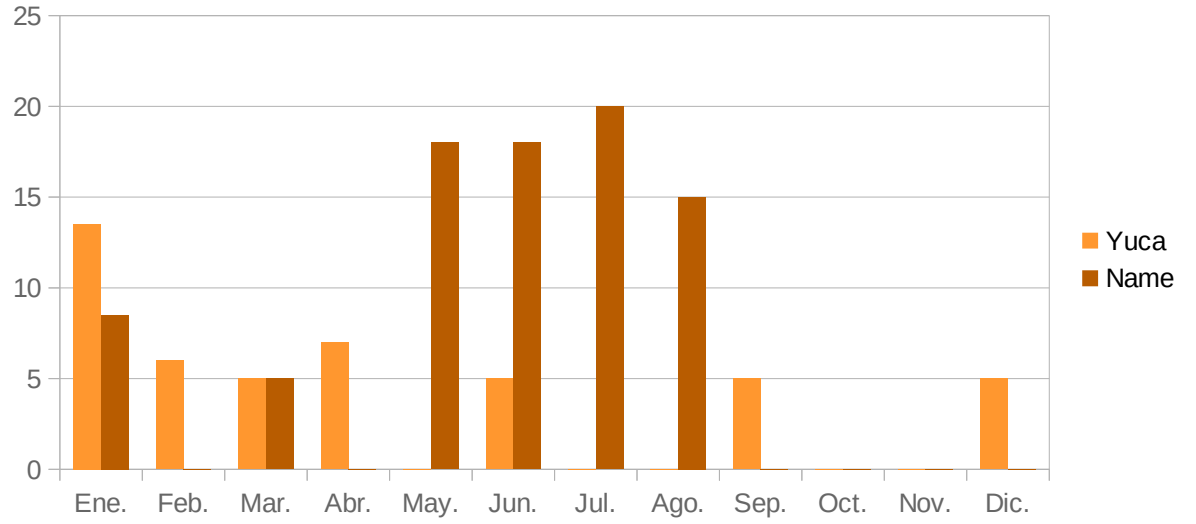


Ilustración 71: Comparación de los días de trabajo para el cultivo de una hectárea de yuca y de ñame sin contabilizar los barbechos

5.1.6 SC5: Sistema de cultivo del plátano



Ilustración 72: Parcela de plátano antes de ser chapeada (autor: Elisa Caron)

El plátano es el cultivo principal de los pueblos indígenas, es la base de su comida con el arroz. Cada familia cultiva de 0.5 a 3 hectáreas y vende una parte a intermediarios.

Una hectárea tiene una densidad de 800 a 1,000 matas aproximadamente, pero después de 4 - 5 años las matas dejan de producir. Entonces, para mantener el nivel de producción, los productores limpian un poco de barbecho en las cabeceras de la parcela para sembrar entre 200 y 250 matas nuevas cada año. Así, sobre una hectárea de plátano, hay matas de 1, 2, 3, 4 a 5 años. Para mantener una platanera de una hectárea de plátanos, hay que tener una hectárea de barbecho (Ilustración 74).

La producción de plátano nunca se pierde, se vende o se consume. Cada familia suele consumir 4 a 5 racimos de plátano por semana y se venden un promedio de 300 plátanos cada 15 días a los intermediarios. Se calculan 3 días de trabajo al mes para la cosecha de plátanos; un día para el consumo familiar y dos veces un día (dos trabajadores durante 0.5 días) para la venta. Durante la venta de plátanos, los intermediarios llevan los racimos enteros, pero contabilizan la cantidad de plátanos de cada racimo ya que dan un precio por cada 100 plátanos.

Las plataneras se limpian (limpieza y deshoje) 3 veces al año y cada hectárea necesita 12 jornaleros. Los productores no usan ni químicos, ni abono, ni riego para la producción.

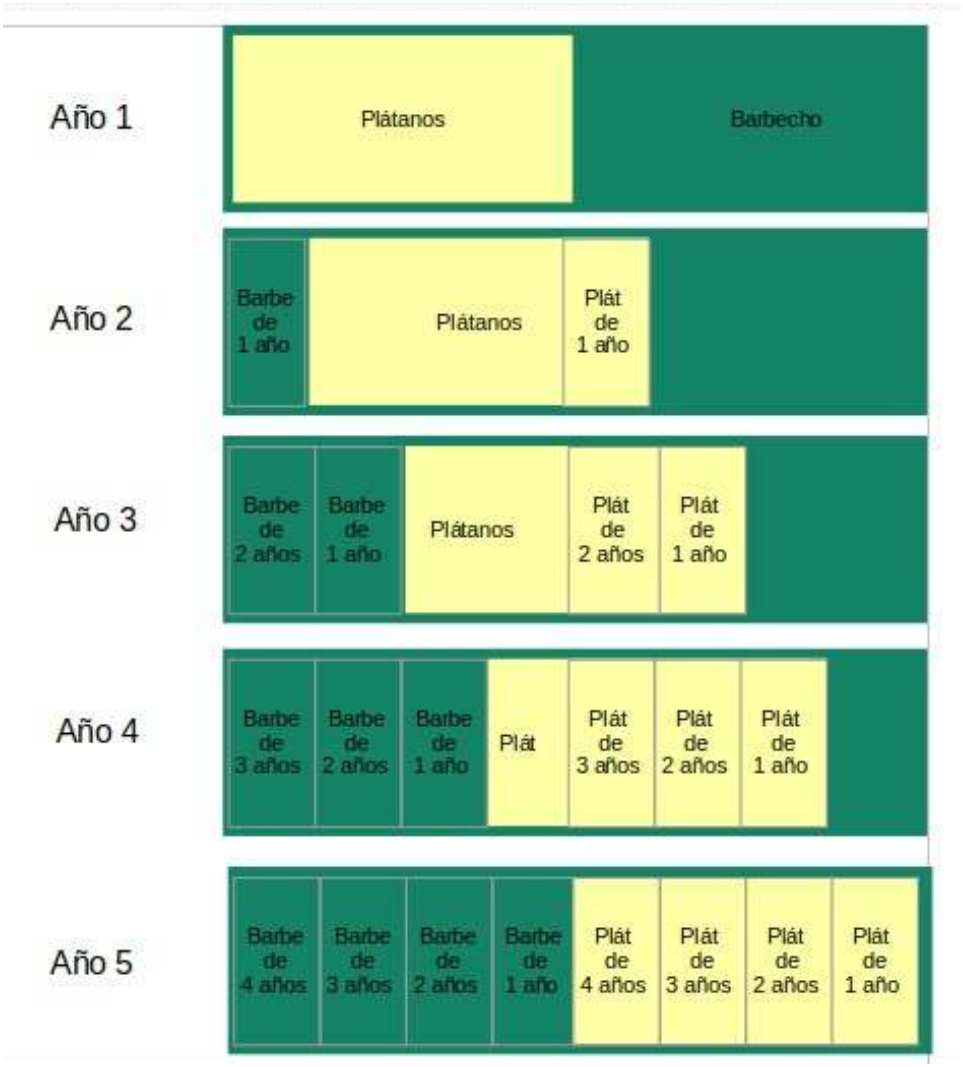


Ilustración 73: Parcela y siembra del plátano en el tiempo

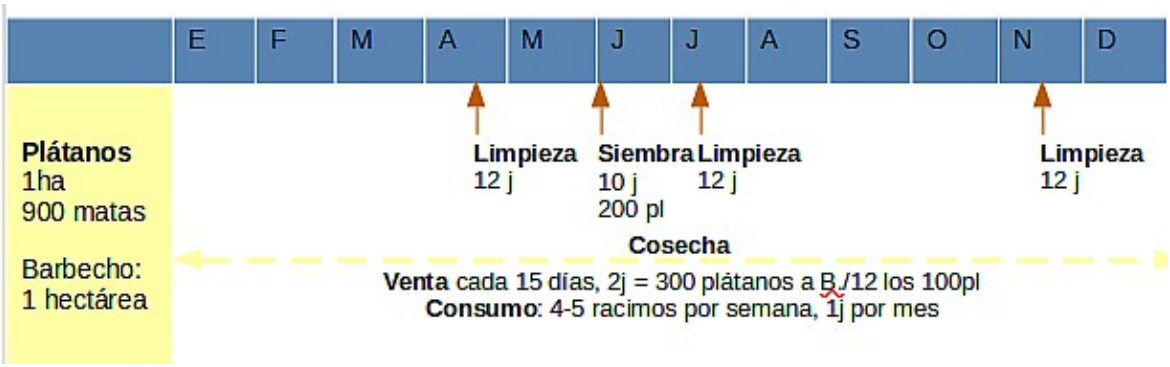


Ilustración 74: Itinerario técnico del plátano

Resultados económicos por hectárea

	SC Plátano // Barbecho
Producto Bruto por ciclo (B/.)	1,584.0
Insumos por ciclo (B/.)	0
VAB por ciclo(B/.)	1,584.0
VAB por SC	792
(incluyendo barbechos)	
Mano de Obra total (Hd) por ciclo	80
VAB / Hd por SC	20.0
Mano de obra (B/.) por SC	203.0
VAB familiar por SC	**589.0**

5.1.7 SC6: Sistema de cultivo del aguacate



Ilustración 75: Parcela de aguacate (autor: Elisa Caron)



Ilustración 76: Plantones de aguacate (autor: Elisa Caron)



Ilustración 77: los frutos no cosechados germinando en el suelo (autor: Elisa Caron)

Los árboles de aguacate se cultivan mayormente en la comunidad indígena de pPuerto Lara.

Las semillas de aguacate se hacen germinar en un semillero y cuando los plantones son grandes se siembran en la parcela a una densidad promedio de 150 matas por hectárea. Generalmente, se siembran por debajo del plátano para dar la sombra que las matas de aguacate necesitan los primeros años. Creciendo, los árboles producen sombra a su vez, lo que elimina los plátanos.

La primera cosecha de aguacate se realiza a los 5 años de sembrar, hay que esperar 10 años para que el árbol llegue a su producción máxima de 500 frutas anuales y dure hasta 20 años.

En la comunidad de Puerto Lara, los árboles florecen en noviembre y se cosechan las frutas durante 2.5 meses, entre marzo y mayo. Sin embargo, la mayoría de las frutas caen en el suelo y se pierden (Ilustración 77). Además, muchos no se venden porque son picados por una mosca, que hace que la piel de la fruta se vuelva áspera. De esta forma, se considera una venta de 4,000 aguacates anuales y un consumo familiar de 450. El precio de venta para un aguacate varia de B/. 0.5 al inicio de la cosecha a B/. 0.15 en mayo.

La parcela se limpia tres veces al año, una vez en mayo antes de la cosecha, una vez en agosto cuando se desarrolló la vegetación y una última vez en noviembre para que esté limpia durante el periodo de lluvia. Además, en septiembre algunos productores suelen fumigar los troncos contra los insectos parásitos. No se necesita mano de obra sino para la cosecha.

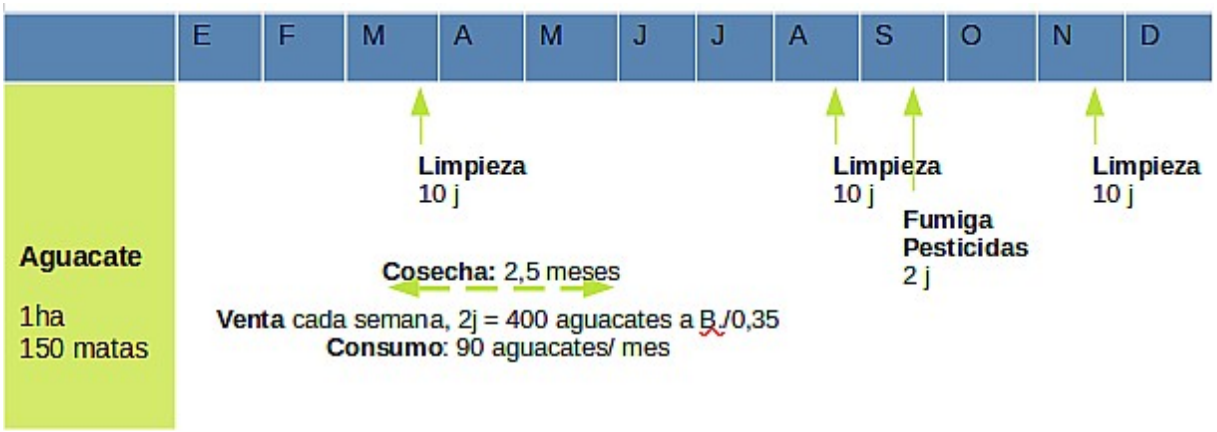


Ilustración 78: Itinerario técnico del cultivo de aguacate

Resultados económicos por hectárea

	SC Aguacate
Producto Bruto (B/.)	1,625.0
Insumos (B/.)	2.5
VAB (B/.)	1,623.0
VAB/ Hd	29.0
Mano de obra (B/.)	200.0
VAB familiar	**1,423.0**

5.1.8 SC7: Sistema de cultivo del otoe



Ilustración 79: Parcela de otoe a la izquierda, en la zona de Cucunatí (autor: Elisa Caron)

El otoe es un producto que se cultiva a gran escala en la zona de Cucunatí. Generalmente son los ganaderos de cría los que alquilan entre 1 y 3 hectáreas para cultivarlo y venderlo.



Ilustración 80: Semilla de otoe (autor: Elisa Caron)

Este producto se cultiva después de un barbecho largo, 5 años mínimo, es por eso que los ganaderos prefieren alquilar la tierra. Los productores tienen que socolar y tumbar el monte en enero, dejar que la vegetación se seque y quemarla en marzo. Como la mayoría de los productos de la zona, se siembra en mayo, cuando llegan las primeras lluvias, y a una distancia de 2 pies.

A los 40 días de siembra, la parcela se fumiga con 1.5 galones de paraquat por hectárea. Se limpia una segunda vez en julio y una última vez en noviembre, antes del periodo seco.

La cosecha del otoe se realiza entre enero y febrero, y necesita mucha mano de obra que el productor tiene que pagar. En efecto, se contabiliza que un trabajador saca 2 quintales por día, aunque una hectárea tiene un rendimiento promedio de 150 quintales.



Ilustración 81: Itinerario técnico del cultivo de otoe

Resultados económicos por hectárea

	SC Otoe tierra alquilada
Producto Bruto (B/.)	3,750.0
Insumos (B/.)	34.0
VAB (B/.)	3,715.0
VAB/ Hd	32.0
Mano de obra (B/.)	1,290.0
Tierra	100.0
VAB familiar	**2,326.0**

5.1.9 SC8: La huerta diversificada



Ilustración 82: Huerta diversificada: Plátano, mango, coco, papaya, tomate, … (autor: Elisa Caron)

Todos los sistemas de producción de los agricultores familiares tienen una huerta diversificada. Son parcelas pequeñas de 0.1 a 0.3 hectáreas, cerca de la casa, donde se cultivan muchos productos como el tomate, el pepino, el ají, el guandú, el zapallo … entre otros. Hay también muchos arboles como el nance, el mango, algunos cítricos (los limones o las naranjas), la palma de coco y otros. Los indígenas no tienen plátanos en la huerta porque tienen una parcela aparte, pero los ganaderos tienen una huerta más grande y cultivan algunas matas de plátano.

Resultados económicos por hectárea

	SC Huerta sin plátano	Huerta con plátano
Producto Bruto (B/.)	2,760.0	1,203.0
Insumos (B/.)	0.0	0.0
VAB (B/.)	2,760.0	1,203.0
VAB/ Hd	46.0	30.0
Mano de obra (B/.)	0.0	0.0
VAB familiar	**2,760.0**	**1,203.0**

5.1.10 SC9: Ensilaje de maíz

En la zona de estudio, durante el verano, los productores de leche tienen que dar alimento además del pasto a sus vacas lecheras. Algunos compran alimentos, pero la mayoría hacen ensilaje. En este informe se presenta el sistema de producción de maíz ensilado, pero existe también el ensilaje de sorgo.

La parcela de maíz para ensilar es la misma cada año, por eso los productores tienen que limpiarla y fumigarla antes de sembrarla de nuevo. La siembra se realiza en septiembre con 45 libras de semillas de maíz híbrido por hectárea. Un mes después de la siembra se fumiga la parcela con un herbicida selectivo y se echan 2 quintales de urea y 2 quintales de abono completo (NPK) por hectárea. En enero, los productores contratan trabajadores para cosechar, picar y ensilar el maíz en bolsas de plástico. Se deja fermentar durante un mes y se les da a las vacas entre febrero y abril o mayo.

Se contabiliza un costo de B/. 1,156 por hectárea de maíz ensilado, sabiendo que los productores producen generalmente 1.5 hectáreas para 50 vacas lecheras.

5.1.11 SC10: Pasto mejorado



Ilustración 83: Pasto mejorado (autor: Elisa Caron)

En la zona, la mayoría de los ganaderos han sembrado pasto mejorado para alimentar a las vacas.

Los pastos deben ser limpiados cada año para luchar contra las malezas, que compiten con el pasto. Esa labor consiste en chapear las malezas con machete durante el invierno, generalmente en agosto, y echar herbicida selectivo antes del invierno, en noviembre, con una motobomba. Generalmente, los productores contratan trabajadores para hacer este trabajo de limpieza.

Además, los potreros están hechos con cercas vivas para que los palos no se pudran. Las principales especies son el balo (*Gliricidia spp*) y el bálsamo (*Myroxylon balsamum)*, dos leguminosas que no sirven como forraje. Cada año, los productores tienen que arreglar las cercas podando los palos, sacar los palos muertos y sembrar nuevos, arreglar el alambre, etc. Este trabajo se hace generalmente durante el periodo porque la tierra es menos fangosa.

Finalmente hay que tomar en cuenta que el pasto mejorado dura un promedio de 15 años en las fincas. Por el momento, los ganaderos no han tenido que sembrar de nuevo muchos pastos porque hace poco lo sembraron. Sin embargo, el costo de siembra es de B/.500 por hectárea, que no se toman en cuenta en los cálculos económicos.

Así, el costo anual para mantener un pasto mejorado en la zona es de B/. 77 por hectárea, con aproximadamente 1.6 Hd de peones MOT por hectárea.

5.1.12 SC11: Teca



Ilustración 84: Plantación de teca, a la orilla de la Panamericana (autor: Elisa Caron)

La teca se cultiva en la parte llana de la zona de estudio, en los corregimientos de Santa Fe y Zapallal. Los criterios para elegir la tierra donde se va a sembrar la teca son:

El buen acceso para llegar con camiones y poder sacar los árboles.

Que el 70% del área sea trabajada, por esta razón se compran fincas ganaderas.

Que no haya pendientes muy pronunciadas porque provocan erosión y para corregir la falta de suelo y nutrientes es más costoso.

Que los suelos no sean muy arcillosos porque la teca no soporta demasiada humedad.

El precio de compra máximo por hectárea de B/. 3,500.

Las fincas compradas pueden ser pequeñas, si estas están cerca del área de manejo.

El sistema de cultivo de la teca dura muchos años, dado que el árbol se tumba a los 20 o 25 años de su plantación.

El año de plantación, llamado año 0, se necesita mucha inversión para preparar el terreno. Generalmente hay que tumbar los árboles presentes con motosierra y machete y quemar el terreno. Es frecuente que las empresas paguen a los trabajadores comprándoles una motosierra. Puede ocurrir que después de la quema, se autorice a los trabajadores a sembrar arroz con maíz.

La siembra se hace con una distancia de 4.5 x 4.5 metros, o sea 500 árboles/ha. Esta densidad es posible solamente con variedades clones, que son más resistentes a los vientos y se desarrollan más rápido. Algunas compañías los producen en sus viveros, pagando 10 centavos de regalías por plantones y los venden a otras compañías a un precio de 90 centavos por plantón. La densidad siempre es elevada para que los árboles crezcan en altura y poco a poco, a medida que van creciendo se baja la densidad. Los raleos no se contabilizan en el cálculo del producto bruto

porque no se venden antes de los 7 años y, además, las empresas dicen que no ganan nada de la venta porque deben pagar para sacarlos.

En el fondo de cada hueco donde se va a sembrar un plantón, se echa una capsula de fertilizante a liberación lenta. Además, se echa octaborato de sodio.

El mantenimiento se hace limpiando la finca con machete y con glifosato. El primer año, hay que limpiar cada 10 semanas, pero a medida que crecen los árboles, hay más sombra y se limpia menos. Los dos primeros años se echan 3 veces 1.5 kg de glifosato por hectárea, luego 1 kilo, 500 gramos y 250 gramos cuando los árboles son adultos (con 20 gramos de herbicida selectivo de hojas anchas). Así, el costo de producción disminuye durante los cinco primeros años.

La tumba de los árboles se hace poco a poco, de los 20 a los 25 años. Se cuentan 150 árboles de 38 a 40 centímetros de diámetro tumbados por hectárea, o sea 150 m³ de madera que se venden a un precio promedio de B/. 80. Los árboles son llevados a Panamá, donde se colocan en contenedores y se exportan a la India en barco.

Resultados económicos por hectárea

	SC Teca
Producto Bruto (B/.)	12,000.0
Insumos y mano de obra (B/.)	8,310.0
VAB (B/.)	3,690.0
VAB anual	**148.0**

5.1.13 Desempeños económicos de los principales sistemas de cultivo

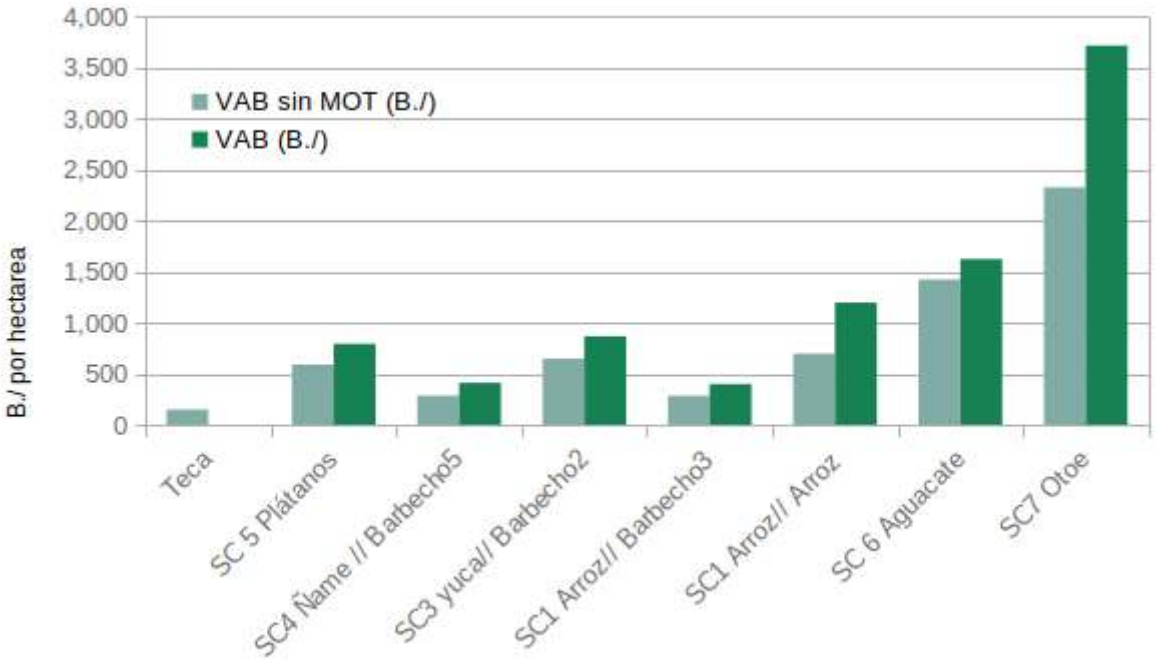


Ilustración 85: Productividad de la tierra de los principales sistemas de producción por hectárea y por año

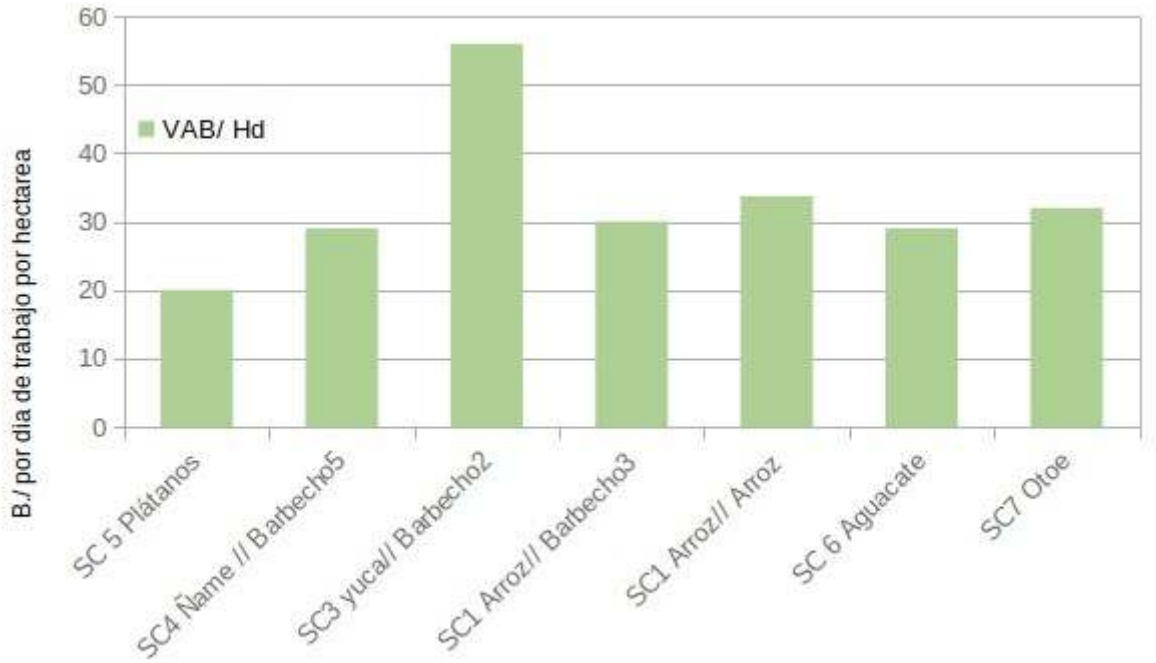


Ilustración 86: Productividad del trabajo de los principales sistemas de producción por hectárea y por año

La Ilustración 85 presenta la productividad de la tierra, es decir el valor que produce la tierra por hectárea según el sistema de cultivo. Se hicieron dos cálculos, uno sin quitar el costo de la mano de obra (VAB) y uno quitando el costo de la mano de obra (VAB sin MOT). La Ilustración 86 presenta la productividad del trabajo, es decir, el valor que produce un día de trabajo por hectárea. Quitando el costo de la mano de obra, el VAB sin MOT representa el resultado económico del productor, el patrón o propietario en grandes fincas.

Lo que se nota primero es que **el otoe es el producto que tiene el VAB/ ha más importante**, quitando o no el costo de la mano de obra. Esto se explica por el precio alto de venta y, sobre todo, porque los productores cambian de parcela cada año sin tener que hacer barbecho. Por eso los productores de la zona de Cucunatí lo cultivan bastante y algunos hasta dejaron el cultivo de arroz. Como dice un productor **"lo que voy a gastar del arroz, lo saco del otoe".** Sin embargo, su producción de valor por día de trabajo no es muy alto, porque se necesitan muchos jornaleros para cosecharlo.

Además, el **aguacate es un producto muy interesante cuando se calcula el VAB/ha**. Aunque la mayor parte de la producción se pierde, el precio de venta y el hecho de que no necesita ni barbecho ni muchos insumos permite mantener un VAB/ha elevado. Sería más interesante para los productores buscar una manera de vender toda su producción, lo que aumentaría todavía el valor producido por hectárea.

Los otros **cultivos destinados a la venta (yuca, ñame y plátano que se consume también) tienen un VAB/ha netamente más bajo**, pero hay que recordar que los productores que los cultivan no tienen un acceso limitado a la tierra y buscan más bien un alto VAB por hombre-día.

Por otra parte, aunque la yuca no tiene un VAB/ha elevado, tiene **un nivel de producción de valor por día de trabajo muy alto,** casi el doble de los otros productos. El ñame también tiene un VAB/Hd interesante en comparación con las plataneras.

Cabe destacar que el arroz con barbecho, cultivo clave en la zona para el consumo de la familia, tiene el VAB más bajo, además, no compite con el arroz mecanizado. Sin embargo, tiene un nivel de producción de valor por día de trabajo bastante alto. Las familias lo siguen cultivando porque no necesita mucha mano de obra y porque permite alimentar la familia en caso de una caída de precios de los productos vendidos. De esta forma, los productores encontraron un equilibrio con los dos cultivos; si el precio de uno baja demasiado, como fue el caso en 2019 para la yuca, aseguran sus ingresos con el otro.

Finalmente, se nota que **la teca es la producción que tiene un VAB/hectárea más bajo**. Pero hay que recordar que las empresas deberían recibir créditos de carbono además de la venta de la teca.

5.2 Sistemas de crianza

5.2.1 Scri 1: Cría de gallinas para la venta



Ilustración 87: Cría de gallinas (autor: Elisa Caron)

La cría de gallinas de traspatio es una actividad que no necesita mucha inversión o tiempo y que permite a los productores aumentar sus ingresos (en especies y en efectivo). La mayoría de los productos (huevos, pollos, gallinas) son para el autoconsumo, pero se observa que para la cría de 30-40 pollos, 20 pollos de 4 libras son vendidos. Por otro lado, los productores dedican 20 minutos de su tiempo al día a esta cría, principalmente para alimentar y abrevar a los animales. A un grupo de 30 a 40 pollos, se les da alrededor de un quintal de maíz en grano al mes. Son criados en el patio de la casa y los pollos divagan libremente y consumen también lo que encuentran y los desechos de la cocina.

Las gallinas ponen un promedio de 0.8 huevos por día durante 13 días. Cuando se ponen los huevos, empollan durante 22 días, hasta que nacen los pollitos. Después del nacimiento, hay que esperar 1.5 meses para que las gallinas pongan de nuevo. Este ritmo hace una producción de más de 55 huevos por gallina por año, (sabiendo que los hijos de los productores consumen alrededor de 12 huevos por mes). Sin embargo, el nivel de mortalidad es muy elevado tanto en los pollitos como en las gallinas, debido a predadores como el gato solo (mamíferos de la familia *Procyonidae*) y el perro de monte (*Speothos venaticus*).

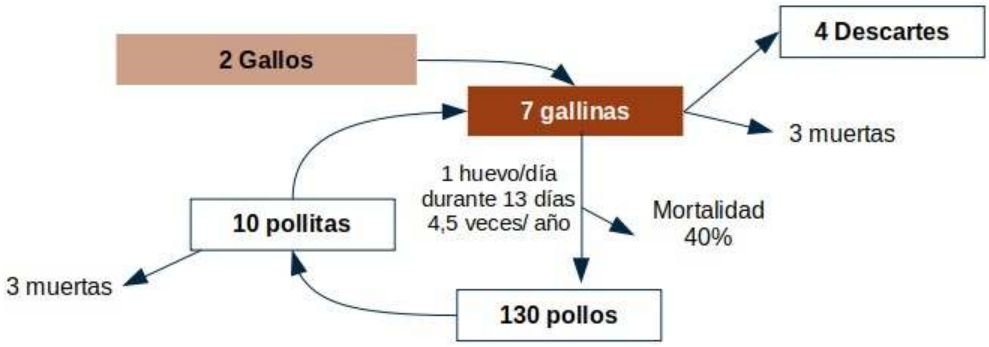


Ilustración 88: Esquema demográfico - Cría de pollos

5.2.2 Scri 2: Cría de ganado



Ilustración 89: Vacas de cría y sus terneros (autor: Elisa Caron)

La producción ganadera es muy importante en la zona y el sistema más representado en la zona es la cría de ganado vacunado. El ganado se alimenta exclusivamente del pasto de la finca.



Ilustración 90: Toro reproductivo (autor: Elisa Caron)

La reproducción se hace por monta natural. El toro está siempre presente en el rebaño y cuando las vacas están en celo, se hace la monta. El intervalo entre parto es de 1.2 años en promedio. Las vacas empiezan a parir a los 3 años aproximadamente y pueden tener hasta 6 partos, luego de unos 10. Una parte de las terneras se conservan para renovar el rebaño. La duración de cría es más larga que en otras fincas del país porque la mayoría de las terneras son vendidas para que los ganaderos puedan pagar préstamos. Sin embargo, el objetivo sería guardarlas y sacar las madres viejas, que tienen un mejor precio. En lo que concierne al toro, los productores tienen que cambiarlo cada 3 años para que no se reproduzca con sus hijas.

En cuanto a la alimentación de los animales, se alimentan con pasto mejorado. La finca está dividida en varias mangas de potrero (de 7ha en promedio), y se cambia el ganado de potrero cada semana. Así, hay una carga de 1,2 UGM/ha, contabilizando, las madres, las novillas, los terneros y el toro. Además, los ganaderos dan a las vacas sal y sales minerales para que no tengan deficiencias alimentarias.

Con respecto a la salud, las vacas reciben por lo menos una inyección de vitaminas (ATP, vitamina A, D2 y E) y desparasitantes internos (Invermectina a 1%) a una concentración de 2cc/100kg cada una. Los ganaderos las inyectan en verano para purgar al ganado. Generalmente se hace con una junta, así no tienen que pagar mano de obra. Además, cada ternero que nace recibe una vacuna contra la pierna

negra y la rabia. Finalmente, los ganaderos bañan el rebaño tres veces al año con un desparasitante externo contra la mosca y la garrapata.



Ilustración 91: transporte del ganado (autor: Elisa Caron)

En este sistema de crianza, los terneros y terneras son vendidos cuando tienen entre 7 y 9 meses durante todo el año. Los ganaderos tienen que pagar el transporte de sus animales hasta la subasta de Quebrada Honda, lugar donde se venden.

El tiempo de trabajo para cuidar las vacas y observar los partos (sin contabilizar las vacunas) se evalúa a 11 días al mes para 40 vacas.



Ilustración 92: Esquema demográfico - Cría de ganado



Ilustración 93: Preparación del ganado para la venta en la subasta de Quebrada Honda (autor: Elisa Caron)

5.2.3 Scri 3: Cría y media ceba de ganado



Ilustración 94: Finca de cría y ceba de ganado (autor: Elisa Caron)

Los ganaderos que tienen más tierra aprovechan de su terreno para cebar a sus terneros durante 18 meses y venderlos a un mejor precio (Scri3). Además, la mayoría compran terneros de 8 meses para cebar más animales (Scri3 bis). La carga se reduce a 1 UGM/ha porque los productores estiman que los terneros de ceba equivalen a 1 UGM aunque en realidad valen 0,6 UGM según la bibliografía.

La ceba del ganado se hace en un grupo aparte de las vacas de cría porque es ligeramente diferente. La alimentación es la misma que para las vacas de cría pero los animales de ceba reciben tres inyecciones de vitamina y desparasitante al año. Hay que notar que estos productores tienen gastos en mano de obra para vacunar el ganado, no hacen junta. Sin embargo, el tiempo de trabajo para cuidar los terneros de ceba (sin contabilizar las vacunas) se evalúa a 2 días al mes, la mayoría de los productores dedican 4 horas a la semana a la ceba.

Por otro lado, estos productores tienen que pagar un camión para transportar los novillos.

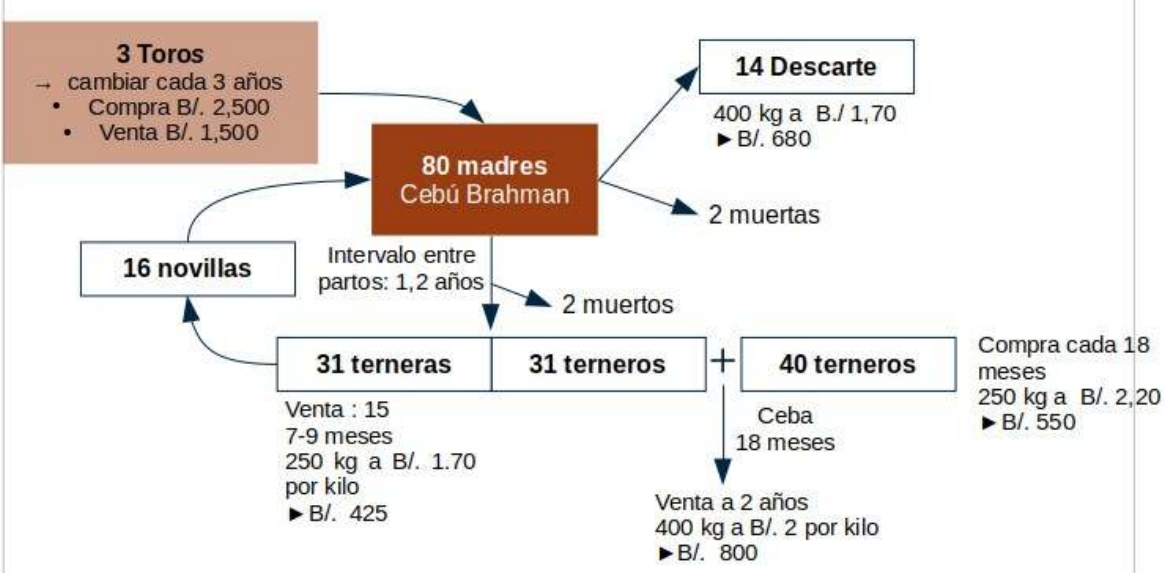


Ilustración 95: Esquema demográfico - Cría y ceba de ganado

5.2.4 Scri 4: Ganado doble propósito: leche y media ceba de los terneros



Ilustración 96: Vacas lecheras con sus terneros después de haber estado ordenadas (autor: Elisa Caron)



Ilustración 97 filtración de la leche (autor: Elisa Caron)

Las vacas lecheras tienen la ventaja de generar ingresos para el productor durante todo el año, pero son mucho más débiles y tienen una tasa de mortalidad más alta.

La reproducción se hace por monta natural con un toro de raza lechera, generalmente Semental. Después de parir a los 9 meses, los terneros maman el calostro durante una semana.

Luego las vacas empiezan a estar ordeñadas cada mañana, durante 6 meses. Antes de ordeñar, los ganaderos tienen que inyectar la vaca con 1cc de relajante que contiene oxitocina. Este producto ayuda las vacas a sacar la leche. Producen un promedio de 5,5 litros por día. Después de estar ordeñadas, los ganaderos dejan las vacas con sus terneros durante cinco horas para que mamen y les separan para que la vaca siga produciendo leche para la mañana. Durante este tiempo tienen que limpiar la máquina de ordeñar. Todo este trabajo necesita mucho tiempo y es por eso que los ganaderos tienen máximo 50 vacas lecheras.

A los 6 meses, los ganaderos dejan toda la leche para el ternero con el objetivo que coja peso antes del destete, y es generalmente a los 6 meses de parir que la vaca coge a la nueva cría. Hay que poner de relieve que la oxitocina es una hormona que se usa

también para desencadenar el nacimiento de los terneros, entonces el uso cada día apara ordeñar puede generar abortos.



Ilustración 98: Vacas ordeñadas (autor: Elisa Caron)

Al nivel de la alimentación, los ganaderos dan sal y minerales a sus vacas. Además, en verano hay que complementar la alimentación, con ensilaje de maíz, de sorgo, caña de azúcar picada… Así, el tiempo de trabajo para ordenar y cuidar las vacas (sin contabilizar las vacunas) se evalúa a 22 días al mes durante todo el año. Cabe recordar que la producción del ensilaje de maíz para alimentar las vacas necesita mucho trabajo en enero (ver el SC9 y el SP7 en la p. 75)

Con respecto a la salud, las vacas lecheras reciben vitaminas y desparasitante cada 3 meses. Además, son bañadas cada 15 días.

Para mejorar sus terneros y venderlos a un mejor precio (los terneros cruzados de leche tienen un precio más bajo que los terneros de carne), los ganaderos los ceban durante 18 meses después del destete. Además, suelen comprar terneros de carne para cebarlos.

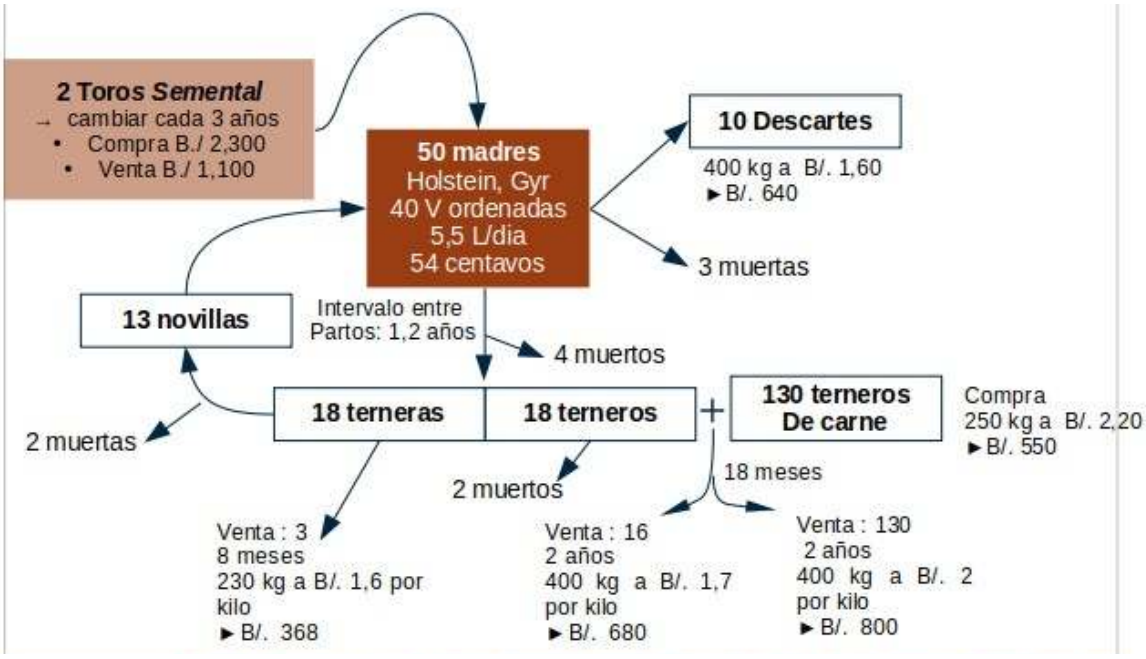


Ilustración 99: Esquema demográfico - Vacas doble propósito lecheras y ceba

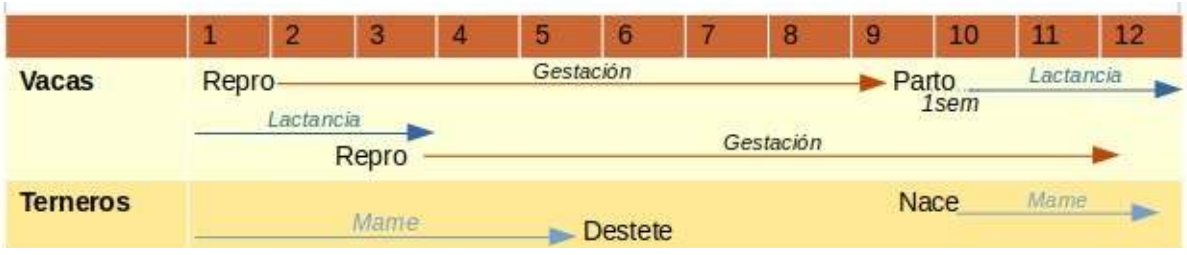


Ilustración 100: Ciclo de producción de una vaca lechera

5.2.5 Scri 5: Ceba de ganado



Ilustración 101: Ganado de ceba (autor: Elisa Caron)

La ceba de ganado se realiza por productores que compraron una finca pero tienen encargados para criar el ganado.

Los terneros se compran cuando tienen 7 meses y son cebados durante 2 años, lo que les permite llegar a un peso de 500 kilos. Generalmente los ganaderos hacen varios lotes que venden poco a poco. Sin embargo, la subasta de Quebrada Honda no puede vender tantos terneros a la vez. Por esta razón, los toros se venden en Panamá.

La carga de animal es de 1,2 animal por hectárea, es decir, 0,85 UGM/ha.

En este sistema de producción, la salud se maneja de la misma manera que en los otros sistemas de ceba, pero se le dan hormonas (progesterona) una vez a cada ternero para que se queden tranquilos y cojan más peso.



Figure 1: Manejo de la ceba de ganado

5.2.6 Desempeños económicos de los principales sistemas de crianza

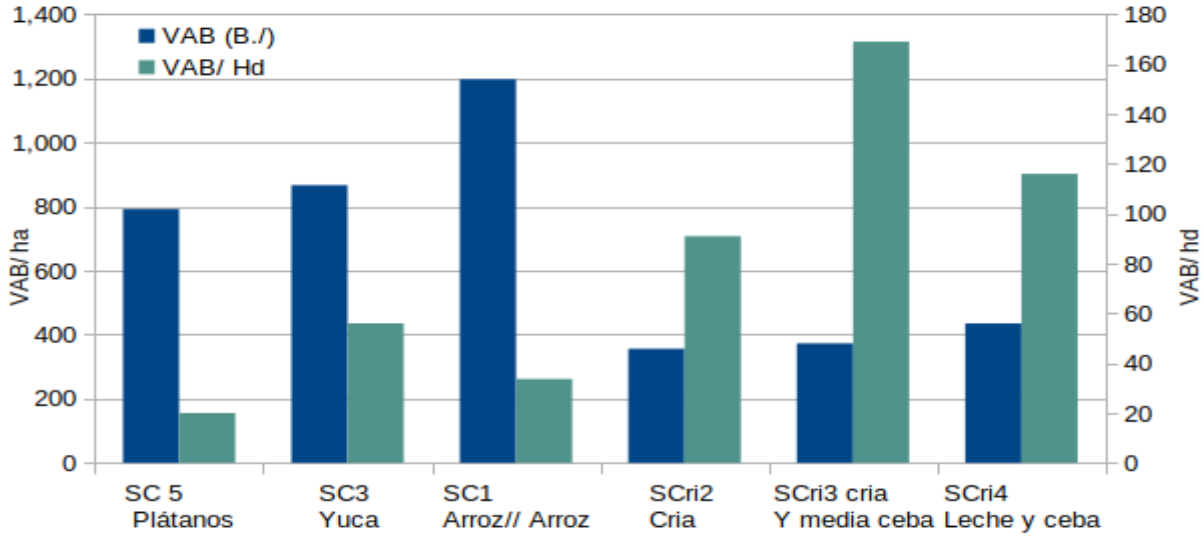


Ilustración 102: Comparación del VAB/ ha y VAB/Hd producción agrícola y pecuaria

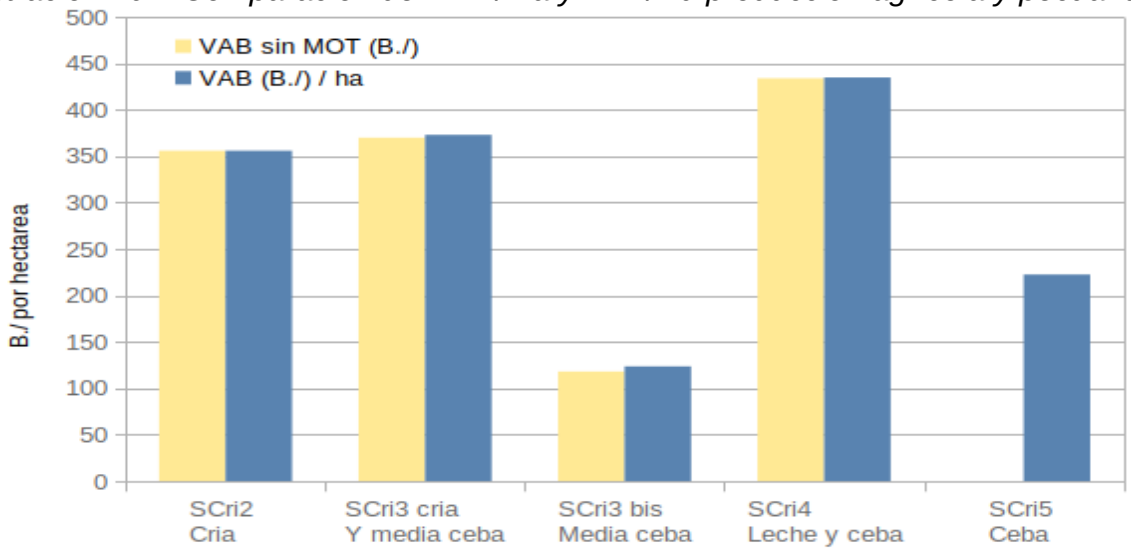


Ilustración 103: Productividad de la tierra de los sistemas de crianza

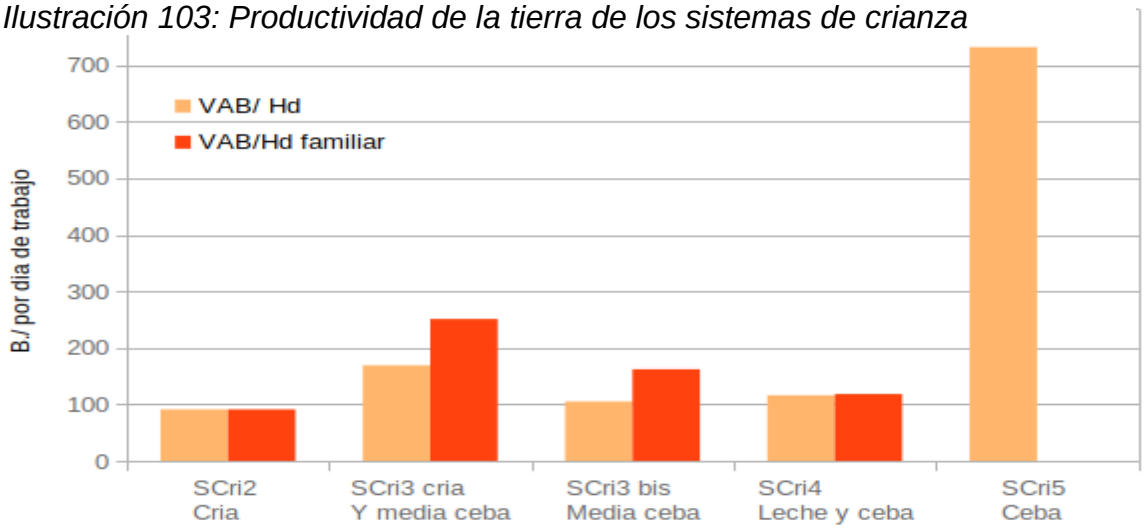


Ilustración 104: Productividad del trabajo de los sistemas de crianza por Hd

En primer lugar, en comparación con la agricultura, se nota **una productividad de la tierra mucho más baja pero una productividad del trabajo mucho más importante** (Ilustración 102). Eso explica porque los productores que tienen más superficie de tierra se dedican al ganado.

Se nota que el sistema de leche tiene el VAB/ha y el VAB/animal más elevado. Sin embargo, hay que recordar que la cantidad de vacas es limitada en razón del tiempo que el productor tiene que dedicarles y el material de ordeñar. Todo esto afecta también los ingresos.

Hay que destacar también que **cebar a los terneros que nacieron en su cría (SCri3 Cría y ceba) permite aumentar el VAB** por animal porque los productores no tienen que comprar estos terneros. Además, el VAB por día de trabajo es mucho más interesante porque la ceba necesita pocos días de trabajo. Pero se nota que el VAB por hectárea no es realmente más importante y hay que recordar que los ganaderos que ceban hacen un grupo aparte de las vacas de cría. Debido a todo esto, los pequeños ganaderos no tienen el espacio para criar y cebar.

La media ceba de ganado comprado (SC3 bis) permite aumentar el VAB/Hd, entonces es muy interesante para los grandes productores. Los ganaderos más pequeños se dedican solamente a la cría por falta de espacio y de capital. Los ganaderos medianos, crían, ceban a sus terneros y compran terneros para valorizar el espacio que tienen, sin tener que dedicarles mucho tiempo. Finalmente, los más grandes dedican su finca a la ceba para valorizar el trabajo de sus trabajadores permanentes que también tienen que mantener los pastos. Es importante resaltar también que mantener el ganado de ceba no necesita mucho trabajo (lo que necesita más tiempo por mes es el cambio de potrero). Los cálculos se hicieron en una finca de 600 terneros, por lo que el VAB/Hd es tan importante.

Finalmente, se observa que la media ceba (SC3 bis) y la ceba (SC5) de ganado comprado son las actividades que tienen el VAB por animal y por hectárea más bajo. Es por eso que los ganaderos con más tierra son los que hacen este tipo de actividad.

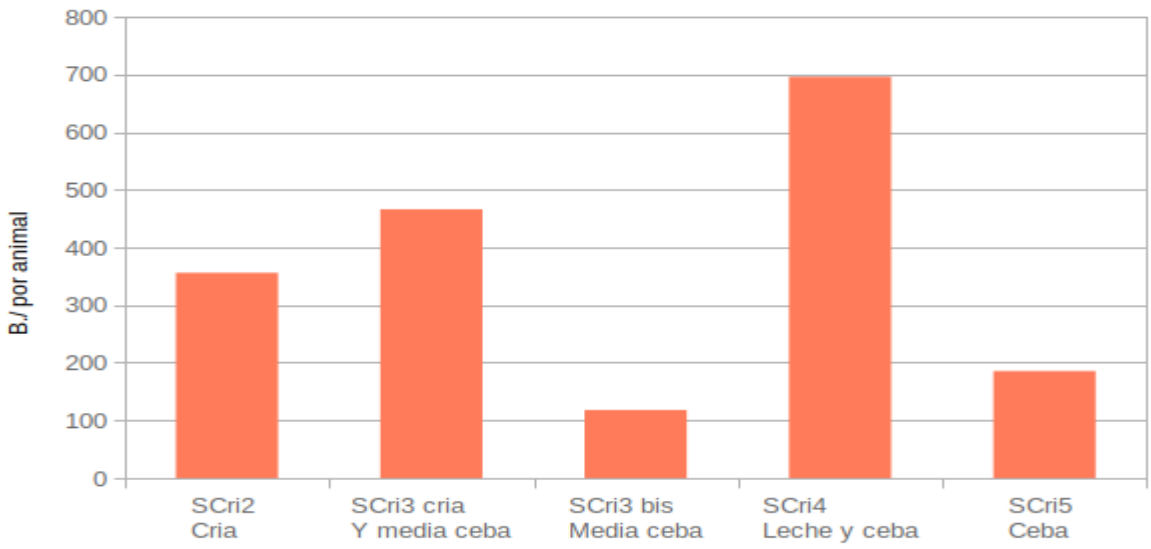


Ilustración 105: Productividad por animal

5.3 Impacto del aumento del precio de los insumos sobre el Valor agregado por hectárea y los ingresos de los productores

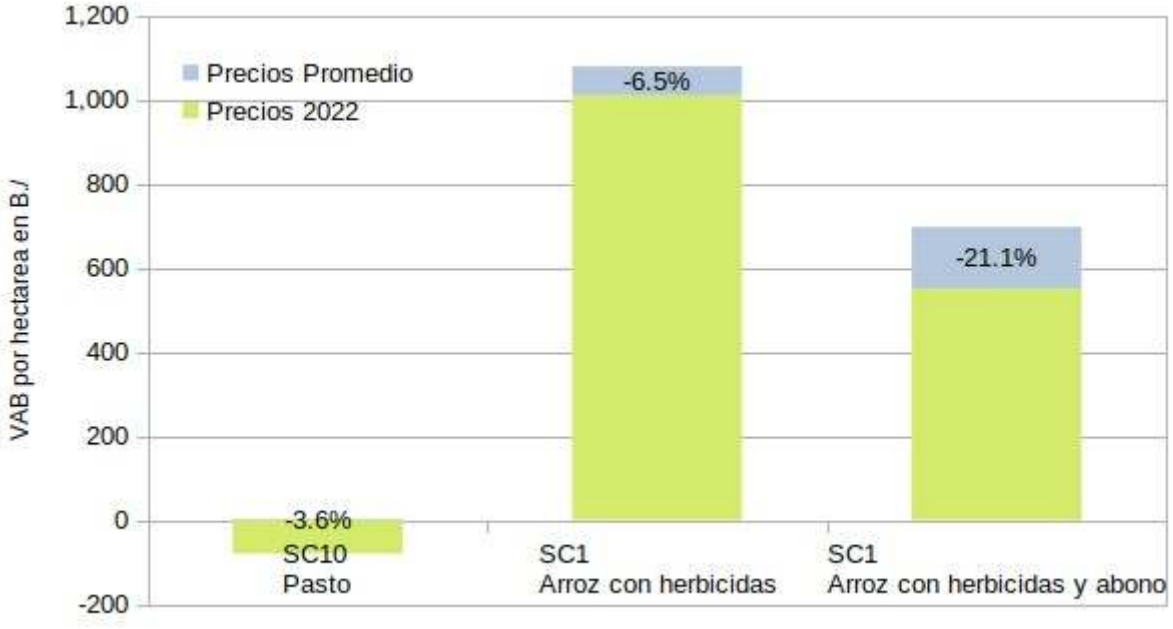


Ilustración 106: Variación de los VAB de diferentes SC con el aumento de los precios de los insumos de 2022

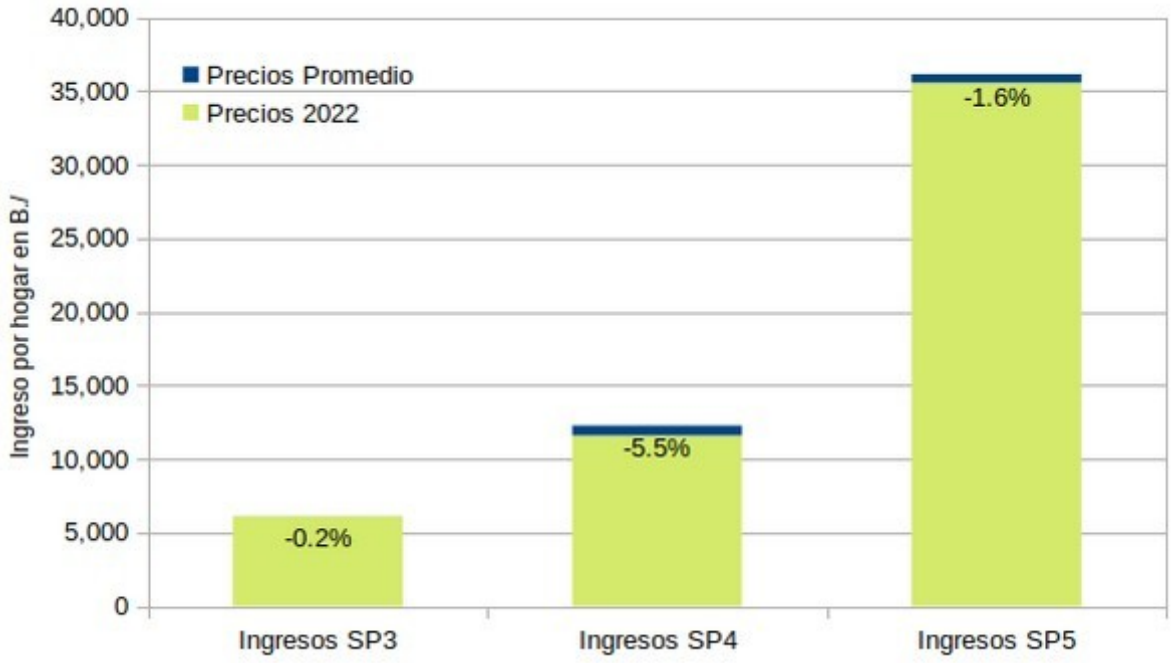


Ilustración 107: Variación de los ingresos de los productores con el aumento de los precios de los insumos de 2022

El aumento de los precios de los insumos en 2022 tiene como impacto un aumento del costo de mantenimiento de los pastos por hectárea (solamente por el aumento del precio de los herbicidas) y la disminución del valor agregado del arroz por hectárea.

Estos costos repercuten en los ingresos anuales de los productores, sobre todo para el SP 4, que cría vacas y que produce también su arroz. Por eso, los productores usan menos insumos, lo que puede tener como consecuencias: (1) una disminución de los rendimientos de arroz y, a largo plazo, la reducción del cultivo de arroz para el consumo; (2) una disminución del pasto mejorado en competencia con las malezas y por consiguiente una disminución de la carga de animales por hectárea.

Finalmente, en la zona los sistemas de producción consumen pocos insumos (excepto el arroz mecanizado). Sin embargo, a largo plazo los productores van a tener más dificultades para reembolsar el préstamo.

6 Discusión y propuestas de acción

6.1Recomendaciones

Se presentan recomendaciones desde la perspectiva de la ejecución del Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), cuyo objetivo es apoyar a la agricultura familiar y fomentar el despliegue de la agroecología. Se formularon estas propuestas a partir del análisis del diagnóstico agrario que puso de relieve las estrategias de producción de cada productor y sus limitaciones de desarrollo.

Debido a esto, las propuestas de acción siguientes tienen como base un debate y un intercambio entre los productores, principales beneficiarios del proyecto y el IDIAP, encargado de co-ejecutar el proyecto.

6.1.1 Luchar contra las plagas y la baja fertilidad

Los productores y, sobre todo, los productores agrícolas que tienen los sistemas de producción SP1, SP2 y SP3 manifestaron el impacto negativo de la baja fertilidad en el rendimiento y de la llegada de las plagas.

A continuación, se propondrán varias medidas para estabilizar los rendimientos, a pesar de la reducción de los períodos de barbecho:

- Se puede **usar la gallinaza producida por los pollos de traspatio como abono orgánico** rico en nitrógeno. Según la cantidad producida y el tiempo de trabajo disponible, se podría eventualmente aplicar la técnica del “zaï” que consiste en echar un poco abono en el hueco donde se va a sembrar las semillas.
- Además, se podría **producir compostaje orgánico con los residuos de cultivo** como las hojas de los plátanos, las malezas, … Estos productos ricos en carbono podrían usarse como abono orgánico.
- Sería muy interesante que los productores **cultivaran (de nuevo) leguminosas como el frijol de bejuco**. Gracias a ellas el carbono de la atmósfera es absorbido y restituido al suelo a través de los nódulos en las raíces. Sin embargo, los productores afirman que no hay muchos compradores en la zona para el frijol; el mejoramiento de la comercialización se presenta debajo.
- Finalmente, otra pista de experimentación sería **aumentar la diversidad en las variedades cultivadas**. Durante las entrevistas históricas, los indígenas mencionaron una grande diversidad de variedades cultivadas para un mismo cultivo. Esta diversificación en las parcelas de ahora podría ayudar a luchar contra la propagación de las plagas.

Llevar diversidad en los sistemas de producción, permitiría tener más resiliencia para hacer frente a las fluctuaciones del mercado en termino de precios de venta como de compra de los insumos.

Para ayudar a los productores a desarrollar estas nuevas medidas, los productores necesitan apoyo de un técnico y capacitación, que se podría dar a **través de escuelas prácticas de campo,** es decir, por grupo de agricultores y no a título individual. Esta manera **abriría un espacio de intercambio entre los productores** para compartir los conocimientos y su experiencia.

Además, se necesitaría un apoyo en término de capital para adquirir, por lo menos al inicio, las diferentes variedades que podrían sembrar y también para construir galeras para los pollos.

6.1.2 Ser menos dependientes de los precios de compra de los intermediarios

Todos los productores agrícolas (SP1, SP2, SP3) de la zona mencionaron la alta dependencia a los intermediarios que compran a un precio mucho más barato que el precio de venta en Panamá, sea para los plátanos, los aguacates, la yuca o el ñame. Por eso, habría que mejorar la comercialización de estos productos.

Incitar estrategias colectivas de comercialización como el establecimiento de una cooperativa sería una medida que podría fomentar a los productores a vender a mejores precios. La cooperativa podría comprar los productos al precio de los intermediarios y devolver el excedente de ventas en Panamá al final del año a los productores.

Durante la restitución final de este trabajo, los productores reaccionaron a esta propuesta diciendo “El futuro de nosotros es el cooperativismo, para producir sabemos que el problema son los precios”.

Sin embargo, para desarrollar una cooperativa o por lo menos un centro de acopio, los productores necesitan apoyo de un técnico, un apoyo para el acceso al mercado, y un apoyo en capital para comprar camiones, enfriadores, etc.

Hay que mencionar que el cooperativismo podría también permitir a los productores **establecer un centro cooperativo para la compra y el uso de equipos agrícolas**.

6.1.3 Mejorar la productividad del ganado

El objetivo de los ganaderos de cría de la zona es disminuir el intervalo entre partos. Para eso hay que asegurarse de la buena salud de los animales.

Se puede mejorar la alimentación de las vacas y terneros **usando las cercas vivas forrajeras para el verano**. El balo, como leguminosa, se puede dar a las vacas para eliminar el nitrógeno, especialmente durante el periodo seco. La mejor salud permitiría que las vacas quedarían embarazadas más rápidamente después del parto. Sin embargo, los productores necesitan apoyo de un técnico para lograr este objetivo.

De la misma manera, se puede **promover el silvopastoreo.** Por una parte, puede mejorar la salud de los animales dándole sombra y forraje según la especie elegida. Por otra parte, los árboles maderables podrían aportar otros ingresos a los productores a largo plazo, con la condición de que tengan apoyo en capital para comprar los plantones.

Finalmente, viendo el nivel de VAB producido por animal para las vacas lecheras, se podría pensar en **ordeñar las vacas de cría** (raza Cebú Brahman). Esto permitirá a los productores aumentar sus ingresos, recibiendo dinero semanal, principalmente para los productores de la zona de Santa Fe y Zapallal, donde no se cultiva el otoe. Sin embargo, para lograr esta “conversión”, habría que ayudar a los productores a adquirir una máquina de ordeñar portátil (recargable con energía solar) con un apoyo en capital, asegurándose de que podrán pagar el debido mantenimiento. Además, es

muy importante asegurarse de que los productores puedan recibir el **incentivo de 10 centavos por litro** (incentivo que todos los productores que venden su leche a un lácteo deberían recibir desde 2015) .

6.1.4 Facilitar el acceso al campo

Para terminar, uno los problemas más importantes de los productores de la región, sobre todo del corregimiento de Cucunatí, es la **falta de carreteras e infraestructuras como puentes**.

Con mejores caminos de tránsito, los productores podrían vender sus vacas cuando quisieran. Podrían también producir y vender leche en todas las zonas.

Además, hay que recordar que el ganado se desarrolló mucho en la zona para ocupar el espacio, se puede pensar que la apertura de nuevos caminos ayudaría al desarrollo de la agricultura que produciría un VAB/ha más elevado. Las familias recientemente llegadas al territorio de Arimae, que tienen tierras lejos de la carretera, podrían trabajar en desarrollar su producción.

7 Conclusión

El distrito de Santa Fe en la provincia de Darién se caracteriza por sus paisajes abiertos donde los pastos son omnipresentes.

La construcción de la Panamericana en la zona a partir de los años 1971, marcó el comienzo del desarrollo agropecuario por el pueblo latino. La población del interior del país emigró a Darién con la intención de tumbar los bosques para sembrar pasto y criar vacas, como en su región de origen. De esta forma, la zona se convirtió en la segunda zona ganadera del país. Hoy en día, la cría y la ceba de ganado son las principales actividades de los productores de la región. Sin embrago, los indígenas, que lucharon para tener territorios colectivos, siguen cultivando productos agrícolas como la yuca, el ñame y el plátano. Además, muchos productores de la zona, que se trate de ganaderos o agricultores, cultivan el arroz y el maíz para el consumo familiar.

Sin embargo, la historia agraria y la potrerización tuvieron como consecuencia la disminución de la biodiversidad en la zona. Varias plagas llegaron y la fertilidad bajó, lo que afectó los rendimientos de los cultivos.

Los ganaderos son los productores que tienen más tierra, pero sus sistemas de producción tienen poca diversidad y tienen una alta dependencia a los insumos como herbicidas y gasolina para mantener los pastos. Por otra parte, los productores agrícolas, que tiene menos tierra, son sometidos a la fluctuación de los precios de venta, decididos por los intermediarios.

Por todo eso, los ganaderos como productores agrícolas necesitan aportar (de nuevo) diversidad en sus sistemas de producción y adoptar medidas de producción más agroecológicas. Por una parte, el uso del forraje de las cercas vivas permitiría disminuir el intervalo entre parto y hacer frente al cambio climático, que podría afectar los pastos. Por otra parte, aumentar la diversidad cultivada, introduciendo leguminosas, permitiría ser más resiliente frente a las variaciones de precios del mercado (compra de insumos como venta de productos). Finalmente, promover el cooperativismo en la región parece un elemento clave para mejorar el nivel de vida de los productores, ayudándolos a vender a un mejor precio, a comprar herramientas en común y a compartir experiencias de campo.

Bibliografía

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 1953. POR LA CUAL SE CREA EL INSTITUTO DE FOMENTO ECONOMICO COMO INSTITUCION DEL ESTADO. Panama. https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/3-de-1953-feb-27-1953.pdf

Aycrigg M. 1953. Panama-Agricultural Machinery and Grain Storage Projects.

Bedoya Reyes EY. 2019. La colonización de interioranos (chiricanos, santeños, veragüenses, coclesanos y herreranos) en el Darién y el problema de la tenencia de la tierra. [PhD Thesis]. Panamá: Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

cdp. 2016. Canal de Panamá inicia reforestación en Darién. Aut Canal Panamá [Internet]. [accessed 2022 Aug 31]. https://pancanal.com/es/canal-de-panama-inicia-reforestacion-en-darien/

Coates AG, Collins LS, Aubry M-P, Berggren WA. 2004. The geology of the Darien, Panama, and the late Miocene-Pliocene collision of the Panama arc with northwestern South America. GSA Bull. 116(11–12):1327–1344.

Cochet. (2011a). *L'agriculture comparée* (I. Cemagref, Cirad, Ifremer (ed.); Quae). https://doi.org/10.3917/quae.coche.2011.01

Cochet, H. (2011b). *L'agriculture comparée*. Editions Quae. https://doi.org/10.3917/quae.coche.2011.01

Cochet, H. (2011c). Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. *Revue Tiers Monde*, *207*(3), 97. https://doi.org/10.3917/rtm.207.0097

Cochet, H., & Devienne, S. (2006). Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, *15*(6), 578–583. https://doi.org/10.1684/agar.2006.0028

Consejo Nacional de Legislacion. 1973. Creacion del Instituto de Mercadeo Agropecuario y determinar sus funciones. [place unknown]. https://web.ima.gob.pa/wp-content/uploads/2020/03/Ley-N%C2%B070-de-15-de-diciembre-de-1975.pdf

Dhan Zunino Singh VG. 2021. La carretera de Darién, el Estado panameño y los pastos sin historia (1971-1977) [Internet]. [accessed 2022 Jul 8]. https://www.teseopress.com/pensarlasinfraestructurasenlatinoamerica/chapter/la-carretera-de-darien-el-estado-panameno-y-los-pastos-2/

Dirección General de Planificación. 1972. Informe del Darién: aspectos críticos de una provincia marginada. Departamento de Planificación, Ministerio de Obras Públicas de Panamá.

Dufumier M. (1996) Les projets de développement agricole : manuel d'expertise, collection Économie et développement, éditions Khartala, Paris, 354 p.

Dufumier, M. (2004). *Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes*.

EcuRed. Zaino [Internet]. [accessed 2022 Aug 30]. https://www.ecured.cu/Zaino

FAO. (2018). *Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles.* Obtenido de http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf

Ferraton, N. &. Touzard, I (2009). *Comprendre l'agriculture familiale.* Editions Quae.

Gandásegui MA. 2003. Democracia y movimientos sociales en Panamá en el centenario de la República. Lat Am. 47(1):35–70.

Ibarguen B. 2022. Entrevista con el senor Benigno Ibarguen del MIDA de Santa Fé de Darien.

INEC. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHEPIGANA, POR CORREGIMIENTO, SEGÚN SEXO Y EDAD: AÑO 2010.

Instituto Nacional de Estadística y Censo. [accessed 2022 Aug 30]. https://www.inec.gob.pa/Publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=13

Lopez J. 1785. Carta Maritima del Reyno de Tierra Firme ú Castilla del Oro Comprehende el Istmo y Provincia de Panamá, las Provincias de Veragua, Darien y Biruquete Mapa de Tierra Firme (actualmente el territorio de Panamá y parte de sus vecinos Costa Rica y Colombia).

MEF. Líneas de Pobreza. Pobr En Panamá Iniciat Panamá Sin Pobr [Internet]. [accessed 2022 Sep 7]. https://panamasinpobreza.org/lineas-de-pobreza-en-panama/

Membache A. 2022. Entrevista con el senor Alberto Membache.

Moreno Sánchez ML, Carrera Gambetta F, Jiménez LD, Espinoza C, Villalobos R, Navarro GA. 2021. Dinámica de la reforestación durante el periodo 1992-2017 en la región del Darién, Panamá, como resultado de la Ley No. 24 de 1992. Ser Téc Inf Téc No 418.

PANAFTOSA - OPS/OMS. 2014. Informe de Situación de los Programas de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Sudamerica y Panamá, año 2013.

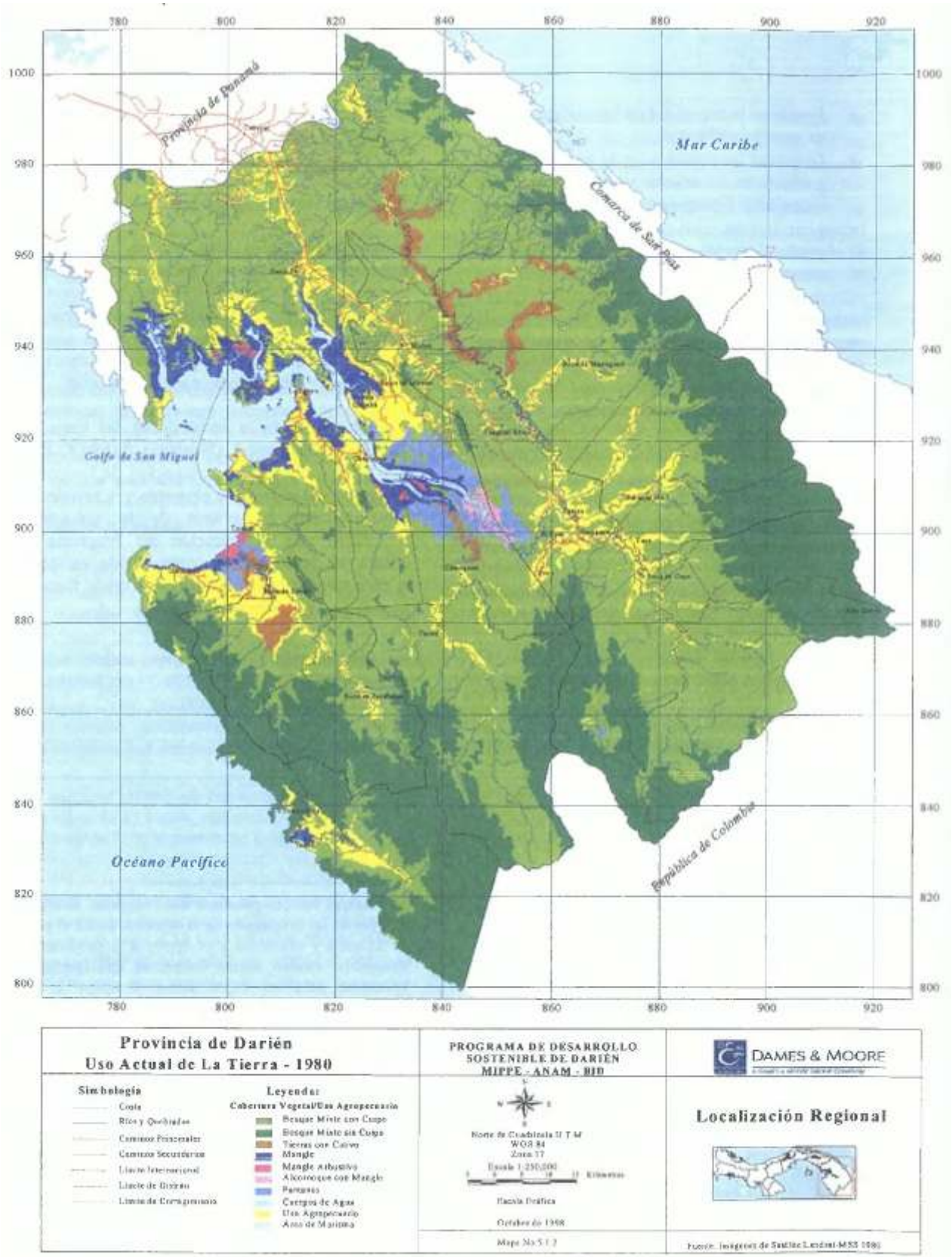
Perafán C, Nessim H. 2001. Consulta comunitaria: el caso de Darién, Panamá. Ser Inf Buenas Prácticas Dep Desarro Sosten Wash DC.

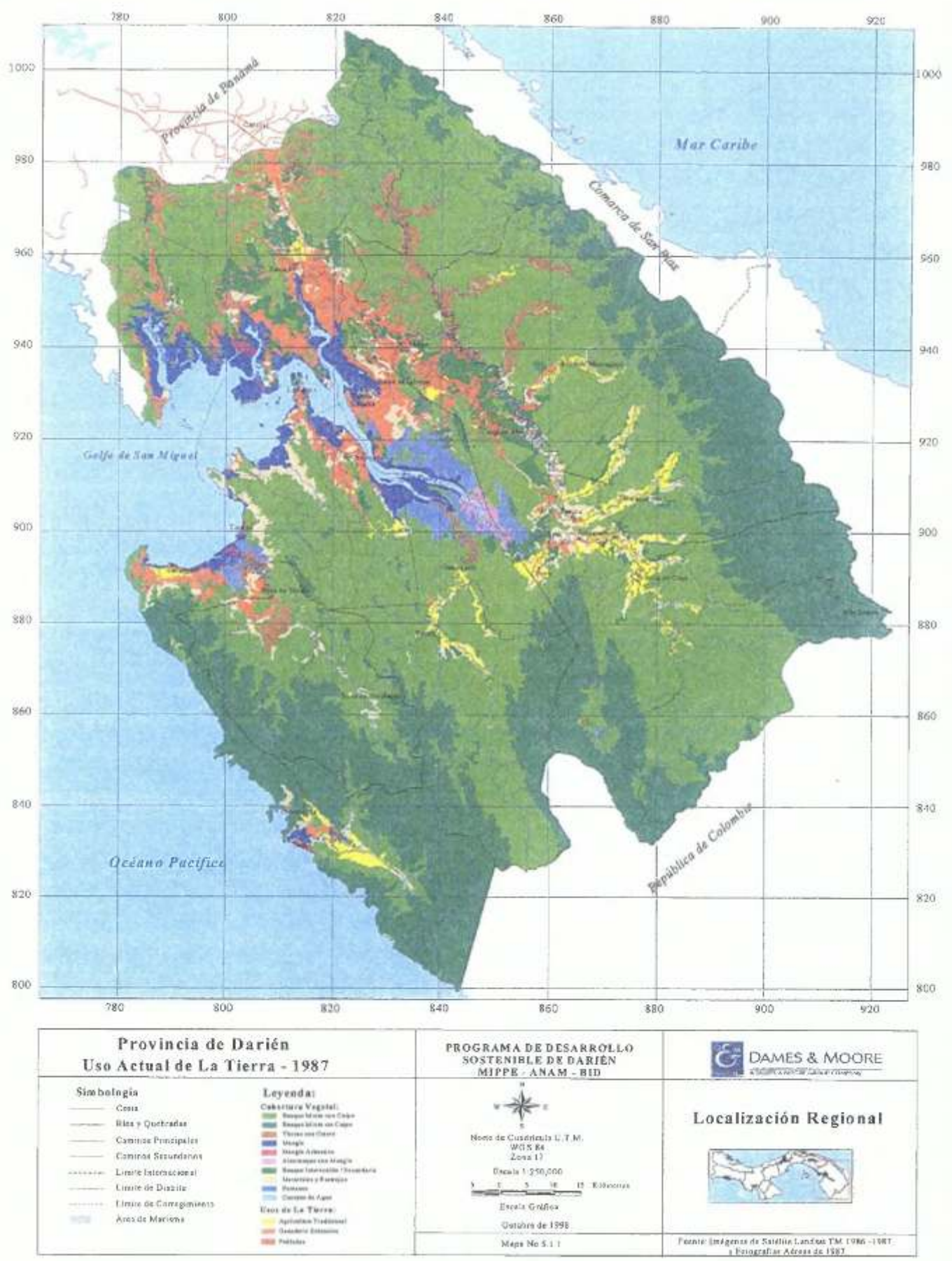
Sarrazin M-L. 2015. The Political Ecology of Indigenous Territorial Struggles in the Darién, Panama: Land Invasions, Partial State Recognition, and Racialized Discrimination in the Emberá-Wounaan Collective Land Struggle. Canada: University of Toronto (Canada).

weatherspark. [accessed 2022 Sep 5]. https://weatherspark.com/

Apéndices

Apéndice1. Mapas del uso del suelo en Darién entre 1880 y 1997 (Perafán and Nessim 2001)





Provincia de Darién
Uso Actual de La Tierra - 1987

Simbología

- Costa
- Ríos y Quebradas
- Caminos Principales
- Caminos Secundarios
- Límite Internacional
- Límite de Distrito
- Límite de Corregimiento
- Área de Manglar

Leyenda:

Cobertura Vegetal:

Usos de La Tierra:

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIÉN
MIPPE - ANAM - BID

Norte de Cuadrícula U.T.M.
WGS 84
Zona 17

Escala 1:250,000

Escala Gráfica

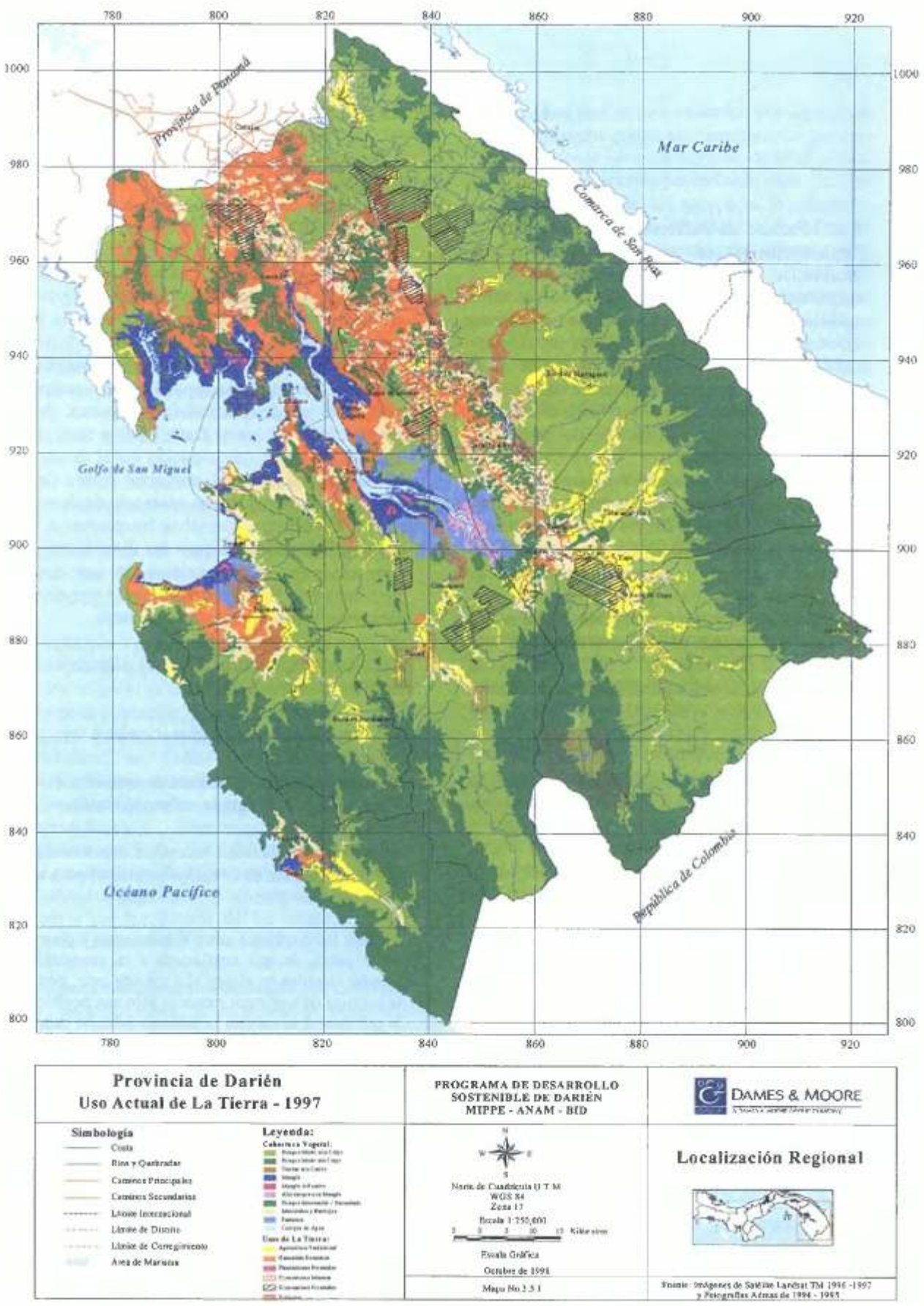
Octubre de 1998

Mapa No 5.1.1

DAMES & MOORE

Localización Regional

Fuente: Imágenes de Satélite Landsat TM 1986 - 1987 y Fotografías Aéreas de 1987



Provincia de Darién
Uso Actual de La Tierra - 1997

Simbología
- Costa
- Ríos y Quebradas
- Caminos Principales
- Caminos Secundarios
- Límite Internacional
- Límite de Distrito
- Límite de Corregimiento
- Area de Manglar

Leyenda:
Cobertura Vegetal:
Uso de La Tierra:

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIÉN
MIPPE - ANAM - BID

Norte de Cuadrícula U T M
WGS 84
Zona 17
Escala 1:250,000
Escala Gráfica
Octubre de 1998
Mapa No 2.5.1

DAMES & MOORE

Localización Regional

Fuente: Imágenes de Satélite Landsat TM 1996 -1997 y Fotografías Aéreas de 1994 - 1995

Apéndice2. Precios de los productos agropecuarios

Categoría	Producto	Descripción	Unidad	Precio B./
Productos agrícolas	Tomate	Autoconsumo	Libra	1.0
	Pepino	Autoconsumo	Libra	0.7
	Aji	Autoconsumo	Libra	1.0
	Platano	Venta	100 u	12.0
	Plátano	Autoconsumo	1 racimo	3.0
	Yuca	Venta	saco	10.0
	Yuca	Autoconsumo	libra	0.3
	Maíz granos	Autoconsumo	quintal	20.0
	Mazorca de maíz	Autoconsumo	100 u	10.0
	Otoe	Venta	quintal	25.0
	Ñame	Venta	quintal	12.0
	Ñame	Autoconsumo	Libra	0.3
	Arroz	Autoconsumo	quintal	70.0
	Arroz	Venta molino	quintal	12.0
	Arroz	Pago compensatorio	quintal	16.0
	Nance	Autoconsumo	galon	5.0
	Coco	Autoconsumo	Unidad	1.0
	Aguacate	Venta	Unidad	0.4
	Aguacate	Autoconsumo	Unidad	0.5
	Limones	Autoconsumo	Unidad	0.1
Productos pecuarios	Pollos de patio	Venta	4 lb	10.0
	Pollos	Autoconsumo	4 lb	6.0
	Huevos	Venta	Unidad	0.2
	Leche grado B	Venta	Litro	0.5
	Terneros	Venta	kilo	2.2
	Terneros cruzados	Venta	kilo	1.6
	Terneras	Venta	kilo	1.7
	Terneras cruzadas	Venta	kilo	1.6
	Media ceba	Venta	kilo	2.1
	Media ceba cruzado	Venta	kilo	1.7
	Vaca	Venta	kilo	1.7
	Vaca cruzada	Venta	kilo	1.6
	novillo	Venta	kilo	2.1

Apéndice3. Precios de compra : insumos y material

Categoria	Producto	Descripción	Unidad	Precio promedio B./	Precio 2022 B./
Productos fitosanitarios	Herbicida selectivo de hojas anchas		galón	24,5	33
	Herbicida sistémico	Paraquat	galón	16,25	21,95
	Herbicida sistémico	Glifosato	galón	18,5	30
Abonos	Urea		quintal	32	58
	NPK	12-24-12	quintal	30	62
Productos veterinarios	Vacuna contra la pierna negra		2cc = animal	0,65	
	Vacuna contra la rabia		2cc = animal	0,89	
	Vitamina	Con ATP, y vitamina A,D2 y E	cc	0,09	
	Deparasitante interno	Invermectina 1%	cc	0,08	
	Deparasitante externo	Contra mosca y garapata	120 ml	12	
	Hormona	Progesterona	cc	0,178	
	Relajante para ordenar	Oxitocina	cc	0,041	
Alimentación animal	Sal blanco	1 saco	quintal	10	
	Mineral	1 bolsa	0,5 quintal	44	
	Maíz en grano		quintal	21	
Semillas	Semillas Pasto mejorado	Brizanta	Kg	10	
	Semillas maíz híbrido		70lb	200	
	Aguacate		planton	0,25	
Material agropecuario	Machete		1	7	
	Coa		1	7	
	Martillo		1	7	
	Bomba-Mochilla		1	85	
	Moto-bomba		1	800	
	Motosierra		1	1000	
	Limas		1	2	
	Gasolina		galón	4,5	
	Picadora de pasto		1	2500	
	Rollo de alambre		300m	42	
	Grapa		libra	1,6	
	Corral de madera	Sin galera Dura 15 anos	1	7000	
	Corral de madera	Con galera Dura 15 anos		10000	
	Corral de tubo	Con galera Dura 25 anos	1	30000	
	Maquina de ordenar	6 puestos dura 25 anos	1	20000	
	Turbina	Dura 3 anos	1	180	
	Silla		1	180	
	Freno		1	20	
	Colchón		1	10	
	Jáquima		1	15	
Servicios	Pilar arroz a la piladora		libra pilada	3	
	Transporte ganado a la subasta	carro		70	
		camión		100	
Mano de obra	Trabajador al dia			15	
	Trabajador al dia para fumigación	Bomba-mochila		25	
	Trabajador al dia con motosierra			50	
	Trabajador cosecha de aguacates			20	
	Jaladores		saco	1,5	